

2026年AI泡沫研究 · 雪球公开版

2026年AI资本周期个人研究：泡沫、真实变现与风险监测

大队长个人深度研究笔记 · 基于公开信息 · 不构成投资建议

V0.8.2 · 2026/06/03 公开发布版 · 雪球公开版（45 分钟读本） · 含 OBBBA

立法反转 + 光模块抢装信号互证 + 附篇 D（伯克希尔祛魅） + 附篇
F（聚变证伪）

研究时间：2026年5月

数据基准：2025财年度报告、2026年Q1最新季报

报告作者：大队长

联系邮箱：fqsx@mail.ustc.edu.cn

AI周期与泡沫个人研究笔记

【雪球公开版 · 重要声明】 本人非持证投资咨询师，本文仅为个人研究笔记，所有数据来自公开信息，所有判断为作者个人观点，不构成任何投资建议。任何因参考本文做出的投资决策，由读者本人完全承担风险。 公众号「大队长碎碎念」，联系邮箱 fqsx@mail.ustc.edu.cn。

报告版本：V0.8 · 2026/06/02 公开发布版（Alphabet \$80B 股权融资事件 + 七巨头分化框架 + 四大硬信号升级 + 附篇 E 续命悖论新增） · 详细版本变更见第二页《版本变更说明》 研究时间：2026 年 5 月 25 日（V0.8 增补：2026 年 6 月 2 日） 核心问题：美股 AI 巨头利润真实性 · 循环投资网络 · AI 变现版图 · 编程市场 TAM · AGI 时间表 · 国际格局重塑 · 跨境券商监管处罚 · 巨头股权融资续命 数据基准：2025 财年报告、2026 年 Q1 最新季报（以 4/29 财报为主）；英伟达 FY27 Q1 财报（2026/05/20）已完整嵌入；5/22 CSRC 跨境券商立案处罚事件；6/1 Alphabet \$80B 股权融资 + Berkshire \$10B 私募事件已嵌入；中期增补以 2026/06/02 前公开信源为准，210+ 独立信源

核心结论总览（一页地图）

读者请用 3 分钟读完本页，再决定是否深入正文。本页是全报告的“地图”，不是结论。

一句话核心判断

本报告的主观加权情景框架认为：AI 资本周期仍处在高投入、弱兑现、靠叙事与融资延长存续的中后段，主情景不是 2026 年立刻出清，而是 2027 Q3–2028 Q2 进入更剧烈的重定价窗口；其核心不是单点崩塌，而是“延迟情景下的放大机制”。

三个核心证据

1. 利润真实性：当前头部 AI 利润并不等于终端付费能力。报告第一篇显示，部分高增长利润来自股权重估、折旧口径延长与循环回流，而不是可持续经营现金流；因此利润表很强，不代表现金回收链条同样强。
2. 循环融资网络：第二篇的核心不是“阴谋式自我交易”，而是 AI 产业已形成名义口径约 6100 亿、包含四类不同性质安排的 AI 资本循环网络。这类安排能延长扩张，但也会把真实需求、融资能力与会计确认更深地绑在一起。
3. 变现路径与 TAM：第三篇显示，AI 的真实收入集中在云算力、广告优化、企业生产力、API/订阅与垂直场景，编程只是其中一块。问题不在于 AI 没收入，而在于当前估值隐含的远期现金流，明显跑在多数已验证商业模式前面。

三个反方条件

1. 如果未来连续多个季度出现应用层 ARR 高速增长且单位经济持续转正，说明真实需求正在穿透基础设施投入，主情景关于“高投入先于高回报”的判断就会明显削弱。
2. 如果 hyperscaler capex/收入比稳定回落，但云业务增速、自由现金流和企业 AI 采购强度并未同步转弱，说明行业已进入更健康的资本开支阶段，主情景失败。

3. 如果前沿模型能力继续上台阶，同时广告、办公、客服、搜索等大场景把 AI 能力快速转成可重复利润，市场就可能走向“高估值被盈利消化”，而非延迟后的剧烈重定价。

三个监测指标

- 1. Hyperscaler capex/收入比：若四大云商未来数季继续维持高位甚至上行，而自由现金流改善跟不上，说明周期仍在后段堆杠杆；若该比率回落且现金流修复，风险链条在缓解。
- 2. NVDA 需求质量：重点看数据中心收入增速、客户集中度、库存/折旧口径与下游租赁商兑现度。若增速明显下台阶且集中度抬升，说明“高景气”开始向“订单前置”转化。
- 3. AI 应用付费渗透率：重点看企业席位扩张、API 收入、广告货币化与单位毛利。若应用层付费持续扩散且毛利改善，说明变现链在补课；反之则说明上层估值仍快于底层兑现。

阅读路径

- 10 分钟：本页 + 三大情景表
- 45 分钟：公开精简版全本
- 3 小时：全景版

版本变更说明

本报告自首版（V0.1）以来累计经历多轮主要迭代，记录如下。所有版本均以"内容可追溯、变更可审阅"为标准，避免任何静默修改。

版本	发布日期	主要变更
V0.1	2026/04/29	首版。基于 4/29 财报季完整披露的 8 家美股 AI 龙头数据，建立"利润真实性 + 循环融资 + AI 变现 + AGI 时间表 + 国际格局"五大研究板块；初版主情景为"2026 H2 如期破裂"。

版本	发布日期	主要变更
V0.4.1	2026/05/18 (晚上)	首版 (V0.1) 后的密集大迭代，合并原 V0.2/V0.3/V0.4/V0.4.1 四次修订。主要改动：(1) 加入 5/2-5/18 中期数据更新专节；主情景从"2026 H2 如期破裂"调整为"2027 Q3 – 2028 Q2 延迟+加码爆发"；新增第六核心结论"延迟即放大"；加入做空工具风险警示与南向通附篇 B；(2) 新增六大章节《本篇内容地图与逻辑链》开场框；第四部分 (AGI 时间表) 扩写至 5742 字；第五部分 (国际格局) 扩写至 5911 字；第六部分 (中国投资者启示) 扩写至 5539 字；(3) 版本口径全工程统一；三大情景概率由单点改为区间表达 (50-60%/25-35%/10-20%)，加注"主观加权情景估计，非统计模型回归"；高冲击数据信源等级标注；压力测试情景语气从"预测"降级为"压力测试情景"；做空工具章节改为"风险教育"；派生公开精简版 (30-50 页) + 全景版 (完整 165+ 页)；(4) 三版命名统一为《摘要版 / 公开精简版 / 全景版》；公开版具体仓位百分比全部改为自然语言；高冲击转引数据从摘要层移至"市场情绪温度计"小节；全景版题词页移至末尾作为"作者后记"；三版开头加入读者路径说明 (3 小时 / 45 分钟 / 10 分钟)；全景版沙盘参数改为中性示例；做空工具表列名柔化为"产品设计适用周期"。

版本	发布日期	主要变更
V0.5.1	2026/05/19	结构升级 + 公开发布前硬伤体检 + 事实校准，合并原 V0.4.2/V0.5.0/V0.5.1 三次修订。主要改动：(1) 六大部分"本篇内容地图与逻辑链"从长 blockquote 文字改造为视觉化「章节逻辑链路图」（matplotlib 生成，Hydra Teal 配色，左节点链 + 右双框结构）；每张图含子章节编号块 + 一句话动作描述 + 主结论预告 + 延伸阅读交叉引用；配套精简文字保留"本篇要解决问题 + 一段导读"，整体长度压缩约 70%；(2) 标题级硬措词软化——"6100 亿循环融资网络已形成" → "名义口径约 6100 亿、包含四类不同性质安排的资本循环网络"，"延迟即放大" 标题级 → "延迟情景下的放大机制"，正文叙述层保留延迟即放大概念；方法论命名诚实化——"分层贝叶斯 + 专家锚定" → "主观加权情景框架（专家锚定 + 边际证据加权）"；新增 5.0 节《传导模型》；合规口径软化；公众号 10 篇全部同步；(3) 日股 1989→2024 回本期补充新数据（2024-2026 年快速上涨脉络 + "新一轮行情 ≠ 旧泡沫自动修复"口径澄清，日经 2026/04 首破 6 万点、2026/05 盘中高位 63,812 点）；删除全部本地 md 死链，换成 PDF 内部章节引用；南向通命名分流为「港股通南向交易」（市场每日 520 亿池机制、无个人额度）与「大湾区跨境理财通（南向通 2.0）」（300 万个人闭环额度），主研报 6.6 节、附篇 B、公众号 06 篇、build_mega 脚本封面副标题与 TOC 全部同步。
V0.6.0	2026/05/21 (英伟达 FY27 Q1 财报嵌入 + 结构升级)	英伟达 FY27 Q1 财报数据全面嵌入；结构升级：(1) 英伟达 FY27 Q1 财报核心数据全面嵌入（\$81.6B/单季营收创历史新高 + \$75.2B 数据中心 + \$91B Q2 指引 + 中国排除 + \$80B 新增回购 + 25 倍股息）；(2) 四层收入溯源模型 + 三大缺口填补者表插入循环融资章节；(3) 循环乘数 $I0/(1-r)$ 数学推导新入 02 章；(4) 税费解剖节（TCJA 抢装效应）新入 01 章；(5) API 死亡螺旋数学新入 03 章；(6) 收入延迟时间线 $T+0 \rightarrow T+48$ 新入传导桥章节；(7) 四情景结局矩阵（A 40%/B20%/C15%/D25%）替换原概率框架；(8) 新增综合结论 6 灯章节；(9) 时间窗口全面后推至 2027 H1-H2；(10) 六大历史泡沫横向对比表扩充。

版本	发布日期	主要变更
V0.6.1	2026/05/23 (跨境券商监管处罚事件嵌入)	新增 6.8 节《跨境券商监管处罚——2026 年 5 月 22 日证监会重大监管事件》：CSRC 对富途/老虎/长桥立案处罚事实核（罚没合计 ~¥23 亿、Futu ~¥18.5 亿、老虎 ¥4.1 亿）+ 监管定性升级三阶段（2022/12 警示 → 2023-25 整改窗口 → 2026/05/22 立案处罚）+ 大陆持有人四类直接影响（存量账户命运 · 跨境资金回流 · 富途/老虎股价 5/22 -27.6%/-25% · 合规替代路径优先级表）+ 与本报告其他章节联动。这是 AI 周期破裂窗口（2026 H2-2028 Q2）的合规风险叠加层——做空工具与海外仓位通道在系统性风险窗口前被进一步收紧。

版本	发布日期	主要变更
V0.7	2026/05/25 (机构级口径升级 + 事实审计 + 投委一页纸 + 三轮口径清洗)	基于 5/25 三轮同行评议（8.2 → 9.3 → 9.45）的系统性升级与口径清洗，合并原 V0.7.0 / V0.7.1 / V0.7.2 三个同日迭代。 【一、机构级升级】（1）概率框架统一——附篇 A 三情景 55/30/15 重写为四情景早期论证链路，全文统一四情景矩阵（A40%/B20%/C15%/D25%）；（2）新增 20 项核心数据《事实审计表》——独立附篇 D，每条含数字 · 口径 · 来源 · 日期 · 等级 · 是否核验 · 是否可能变化七列审计；（3）新增投委一页纸（IC One-Pager）摘要——含核心 thesis · 三证据 · 三风险 · 三证伪条件 · 两监测窗口 · “我可能错在哪里”盒子 · 四情景概率与对应结局；（4）反方场景前移——第一篇新增 1.7 反方路径表，从附篇 A 前移；（5）每章末新增“我可能错在哪里”自我审视框；（6）语气整体克制化；（7）第十七部分编号 bug 修复为第八部分。【二、内部一致性清洗】（8）主概率框架统一为四情景 A40/B20/C15/D25，原三情景作为历史口径退出；（9）B 情景拆为 B1 正向 / B2 负向（DeepSeek/华为路线压缩高端算力稀缺溢价）；（10）信源星级体系统一为四档；（11）修复「¥7150 亿」币种错误为「\$7150 亿美元」；（12）投委一页纸 Alphabet/Amazon 利润口径精确化（税后 \$28.7B vs 税前 \$16.8B）；（13）附篇 D 日期 05/30 预设残留 → 05/25；（14）「本报告 199 页」→「210+ 页」。【三、分方向口径终清】（15）证伪条件按「支持软着陆 / 证伪泡沫论」与「支持提前破裂 / 证伪延迟场景」分方向重排；（16）第六部分旧三情景概率全部替换为四情景 C15/A40 口径，加历史口径映射说明；（17）「B 为双向尾部情景（才 20%）」→「占 20%」；（18）Amazon TTM FCF 来源加硬 10-Q 官方引用；（19）「累计经历四次主要迭代」→「多轮主要迭代」。

版本	发布日期	主要变更
V0.7.1	2026/05/29 (Anthropic \$965B IPO 事件嵌入)	重磅事件嵌入：(1) 新增 § 2.7 《Anthropic \$965B IPO 事件专节》——三个月翻 2.54 倍循环融资动力学 + ARR 口径之争 (gross \$30B vs net \$22B) + 四层循环网络重塑 (HBM ↔ GPU/TPU ↔ App ↔ Cloud) + Amazon Q2/Q3 2026 重估增益预测 +\$15-25B / +\$40-60B + Claude Code \$2.5B ARR 数据点；(2) § 2 循环融资网络名义口径 6100 亿 → ~7000 亿 (新增 AWS 5GW + Google/Broadcom TPU 5GW + SpaceX GPU 算力承诺)；(3) § 1.2 利润真实性新增 Amazon 持仓重估线性外推表；(4) § 6.1 时间窗口新增 OpenAI 9月 / Anthropic 10月 IPO 集中期信号；(5) 附篇 D 新增 3 项审计数据 (\$65B 融资 / \$965B 估值 / \$50B ARR 口径之争)。结论：事件强化主场景 A 渐进幻灭 40%，不改变报告主结论。
V0.7.2	2026/05/30 (附篇 E 续命假设证伪嵌入)	新增附篇 E 《续命假设的证伪：聚变能否拯救 AI 叙事》——回应"如果可控核聚变商业化是否为 AI 叙事续命"的假设性追问，分四层证伪：(1) 时间错配——AI 折旧周期硬窗口 2026-2028 vs 聚变首台商业堆 2030-2032 / GW 级 2035-2040 (Helion 2028 PPA 大概率违约、CFS ARC 2030s 早期、其他玩家 2030s 中后期)；(2) 即使聚变如期到来仍不解 AI 核心矛盾——电费在前沿模型 TCO 中仅占 15-35%，GPU 折旧才是 50-65%；电费归零最多把推理毛利从 ~40% 拉到 55-60%；Jevons 悖论下算力 over-build 加速反加剧供给过剩；(3) 聚变 ≠ AGI——当前瓶颈是算法天花板 (scaling law 边际递减) + 数据耗尽 + 推理-成本曲线，聚变给不了下一代算法、给不了新数据；(4) 但聚变可能成为泡沫破裂后下一个故事——历史复盘 2000/2008/2015/2021 每次科技泡沫破裂后 12-18 个月都有接棒叙事，2028-2029 聚变 + 核能复兴可能成为下一轮风险偏好载体。结论：续命假设不成立，主报告四情景概率 (A40/B20/C15/D25) 与时间窗口 (2026 H2-2028 Q2) 均不变；新增长尾观察——2029-2031 聚变标的重定价机会列入研究 Watchlist。

版本	发布日期	主要变更
V0.8	2026/06/02 (Alphabet \$80B 股权融资事件嵌入 + 七巨头分化框架 + 四大硬信号升级)	重磅事件嵌入：(1) § 2 循环投资网络新增 § 2.8 《Alphabet \$80B 股权融资事件——CapEx 突破内生现金流天花板》——6/1 Alphabet 宣布有史以来最大单笔股权融资（\$30B 公开承销 + \$40B ATM + \$10B 伯克希尔私募 @\$351.81/\$348.20），同期账上 1740 亿过去 12 个月经营性现金流仍发股权融资，揭示巨头 AI CapEx 强度已突破内生融资天花板；分析三条新发现——稀释信号、Abel 选股逻辑（自有 Gemini + 自研 TPU + 1740 亿 OCF）、伯克希尔从 2025Q3 首建仓到 2026 现已为第二大科技重仓的连续加码轨迹。(2) 投委一页纸三大硬信号升级为四大——新增第四信号「七巨头 12 个月内股权融资规模」，阈值"再有第二家七巨头跟进 = 触发"。(3) 第八部分前新增第七部分《七巨头分化框架》——正式承认七巨头内部已出现"破而不死 vs 破而立死"分化：基本盘最厚 + 循环敞口最小 + 自研全栈最完整的（谷歌）泡沫破裂时可能只跌 40-50%，循环融资重灾区（Nvidia / Oracle / CoreWeave）可能跌 70-85%；修正原"七巨头普跌 70%"过度简化叙事。(4) 附篇 E 新增 E.6 节《股权融资续命的悖论》——稀释股东 ≠ 解决问题，把泡沫成本转嫁给二级市场新买家，并不延长泡沫周期。(5) 事实审计表 V0.7 → V0.8 新增 2026-06-01 Alphabet \$80B 股权融资条目（★★★ SEC FWP 官方）。(6) 新增公众号 09 《谷歌 800 亿融资：泡沫顶部的标准动作》。结论：事件强化主场景 A 渐进幻灭 40%（巨头开始用股权融资续命是泡沫顶部的标准动作）；微调七巨头分化预期；时间窗口（2026 H2-2028 Q2）与四情景概率均不变。

关于本报告的研究态度

本报告所有结论均为作者基于公开信息和历史规律的判断推演，非投资建议、非市场预言。任何冲击性数据均标注信源等级——读者应根据等级自行判断证据强度。本报告核心价值是提供一个 AI 周期的概率框架与风险监测仪表盘，而非"何时买、何时卖"的具体指令。如需追踪本报告对监测指标的实际反应（如 Nvidia FY27Q1 财报、9 大 CSP Capex 季度更新、电力瓶颈进度），请关注后续版本。

可证伪声明【V0.7 分方向重排】：本报告主结论“延迟情景下的放大机制”为高风险假设。监测信号分为两类，不可混淆：

- 第一类 · 支持软着陆 / 证伪泡沫论：AI 应用层 ARR 连续四季 $\geq 100\%$ 增速且单位经济转正——表明 AI 变现速度走在 Capex 与估值扩张之前，泡沫论需下调，D 软着陆路径概率上调。
- 第二类 · 支持提前破裂 / 证伪延迟场景：Nvidia 数据中心营收任一季度 QoQ < 0 ，或 9 大 CSP Capex 首次同比下降——表明风险可能提前出清，主场景从 A 渐进幻灭转为 C 宏观共振路径。

两类信号证伪的是报告的不同环节，不可并列为“任一发生即主结论被部分证伪”。读者应以“概率权重”姿态阅读，而非“唯一路线图”。

投委一页纸（IC One-Pager）【V0.7 新增】

本节定位：用一页篇幅，把全报告 210+ 页的核心 thesis、证据、风险、证伪条件、监测窗口、可能错在哪里，浓缩到能在 3 分钟读完的密度。所有具体数据与论证链路见正文。

一句话核心 thesis

AI 可能是真革命，但资本市场正在提前把未来多年（甚至十多年）的现金流资本化。如果真实收入兑现速度慢于 Capex 与估值扩张速度，泡沫不会立刻破——它会被流动性、主权资本与 AGI 叙事推迟，并在延迟中放大。

三条支撑证据

#	证据	出处
1	利润真实性存疑：Q1 2026 Alphabet 税后净利润增额 +\$28.7B 来自 Anthropic 相关股权重估（其中股权证券净收益税前会计口径 \$36.9B）；Amazon 披露 \$16.8B 税前非经营收益来自 Anthropic 投资重估（Series G 触发可转债转优先股）——两项皆为非经营性、非现金	Alphabet 10-Q · Amazon Q1 2026
2	资本循环网络名义口径 ~\$6100 亿：NVDA-OpenAI-Oracle-CSP 形成股权投资、采购承诺、云消费承诺、认股权证四类不可加总的交叉安排	见 § 2.1-2.5
3	Capex 已吞噬 FCF：四大云商 2026 Capex 上限 \$7150 亿美元，Amazon TTM FCF 已从 \$25.9B 暴跌至 \$1.2B (-95%)	【★★★ 官方 10-Q】 Amazon Q1 2026 10-Q (SEC) · Amazon Q1 2026 IR 新闻稿 · 见 § 1.2

三个风险点

#	风险	含义
1	延迟放大风险	主权 AI 资本（沙特/阿联酋/日本）、政策托底、AGI 叙事三股力量可能把破裂窗口从 2026 H2 推到 2027 H1–2028 Q2，期间 Capex 累计或超 4 万亿，破裂幅度因此放大
2	客户集中度风险	NVDA 数据中心收入前 4 大客户占比 50-59%；OpenAI Oracle \$300B 合同对应消费者订阅仅约 \$50B，Capex/终端收入约 6:1
3	合规通道收紧	2026/05/22 CSRC 对富途/老虎/长桥立案处罚——做空工具与海外仓位通道在系统性风险窗口前被进一步收紧（见 § 6.8）

四条关键监测触发（分方向）【V0.8 升级：三大 → 四大】

证伪泡沫论 vs 证伪延迟场景是两类不同信号，不可混淆。

#	方向	信号	阈值
1	支持软着陆 / 证伪泡沫论	AI 应用层 ARR 连续 ≥ 4 季 ≥ 100% 增速且单位经济转正	含 OpenAI / Anthropic / Cursor / Replit
2	支持提前破裂 / 证伪延迟场景	NVDA 数据中心营收环比下滑	任一季度 QoQ < 0
3	支持提前破裂 / 证伪延迟场景	9 大 CSP Capex 首次同比下降	任一季度 YoY < 0
4	支持延迟即放大 / 强化主场景 A【V0.8 新增】	七巨头 12 个月内股权融资规模	再有第二家七巨头跟进股权融资（单笔 ≥ \$20B）= 触发；当前状态：未触发（仅 Alphabet \$80B 一家，见 § 2.8）

详细 A/B 两类证伪条件见附篇 A § A.4。第 4 信号为 V0.8 新增——与信号 1-3 分方向逻辑不同：信号 1 证伪泡沫论、信号 2-3 证伪延迟场景、信号 4 助强延迟即放大机制——七巨头集体用股权融资续命是主场景 A 的动力机制本身。

两个监测窗口

窗口	时段	关键事件
短期	2026 Q3（7-9 月）	NVDA FY27 Q2 财报、9 大 CSP Q2 Capex 数据、9 月 FOMC、Alphabet ATM \$40B 启动、OpenAI 9 月 IPO
中期	2027 H1 – 2028 Q2	主情景下的破裂窗口（A 渐进幻灭 40% 主路径）

"我可能错在哪里"盒子

反方路径	如果发生，说明什么
AI 应用层 ARR 连续 4 季高增且单位经济转正	泡沫论需下调——AI 变现速度可能比预判快

反方路径	如果发生，说明什么
云商 FCF 重回健康区间（Amazon TTM > \$20B）	Capex 压力已缓解——折旧周期匹配
NVDA 数据中心收入继续高增 + 客户结构分散到 < 40%	循环融资风险被稀释——多源化兑现
AGI / Agent 真实替代白领任务（劳动力数据）	当前估值可能不是泡沫，而是早期定价
主权资本持续入场且信用利差不扩	延迟期更长——空头风险大于多头风险

如果上述五条同时出现两条以上，本报告主结论需要降级——届时将发布 V0.8 修订版重新评估。

四情景概率与对应结局

情景	概率	方向	描述	主要驱动
A 渐进幻灭	40%	偏空	2027 H1-2028 Q2 延迟+加码后温和破裂	利润真实性证伪 + Capex 累积
B 技术颠覆	20%	双向尾部	B1 AGI/Agent 真实跳跃 → 估值正当化；B2 开源/低成本推理扩散 → 打穿高端算力稀缺溢价	Scaling Law 持续 vs DeepSeek/华为路线抢占
C 宏观共振	15%	偏空	宏观冲击叠加 AI 泡沫 → 加速破裂	流动性紧缩 + 信用事件
D 软着陆	25%	偏多	主权资本 + 政策托底持续兑现	沙特/阿联酋/日本资本入场

四情景中，A 与 C 偏空（合计 55%），D 偏多（25%），B 为双向尾部情景（占 20%）——取决于技术突破是正当化估值还是压缩高端算力稀缺溢价。

重要免责：以上概率为主观加权情景估计，非统计模型回归结果，仅作思维工具。

历史口径映射：V0.7 主概率框架统一为四情景 A40 / B20 / C15 / D25。原三情景 55/30/15 与 50-60/25-35/10-20 为 V0.4-V0.6 旧口径，已不再作为主概率框架。原「延迟+加码」大致对应 A 渐进幻灭 + C 宏观共振 中的部分路径；原「软着陆」在 V0.7 中扩展为 D 软着陆 25%，原因是 Nvidia FY27 Q1 超预期 + Q2 指引 + 主权资本兑现提高了周期延续概率。

核心结论总览

核心观点【V0.7 概率口径统一】：本报告主概率框架统一为四情景矩阵 A40 / B20 / C15 / D25（详见《投委一页纸》与附篇 A）。其中 A 渐进幻灭 40%（2027 H1-2028 Q2 延迟+加码后温和破裂）为最大单一情景。原 V0.4-V0.6 三情景口径（50-60 / 25-35 / 10-20）已作为历史口径退出主概率框架。延迟放大机制本身作为压力测试情景仍被保留于第六章：历史三次先例（1998 LTCM救市→2000纳指-78%、2007 HSBC预警→2009标普-57%、1986 BIS警告→1989日经-80%）的放大系数均为1.5-3 倍；压力测试下回调幅度从-35/-45%可能放大至-55/-65%（情景估算，非中性预期）。

1. 美股AI巨头的利润中已有显著比例不来自真实业务（口径分类）。【★★★ 官方】Alphabet Q1 2026 净利润 626 亿美元，其中股权证券净收益税前会计口径为 369 亿、官方披露的税后净利润增额为 287 亿。Amazon 同期净利润 303 亿中明确披露含 168 亿美元税前非经营收益来自 Anthropic 投资重估

(Series G 触发可转债转优先股)。两家公司 Q1 非经营股权重估税前会计收益合计约 537 亿、税后净利润贡献合计约 400-450 亿 (Amazon 未单独披露税后额, 给出区间), 这部分不来自任何终端客户付费。

2. AI 产业已形成名义口径约 6100 亿美元、包含四类不同性质安排的资本循环网络。【★★ 媒体 + ★★★ 官方混合】(合计规模来自多家媒体汇总, 单项交易可在 SEC 验证) 英伟达供应商融资规模达营收的 67%, 是 2000 年朗讯泡沫顶峰 (24%) 的 2.8 倍。OpenAI CFO 公开承认对英伟达投资资金"大部分回流"; AMD 向 OpenAI 发行近乎零成本的认股权证换取 6GW 采购承诺。但与朗讯不同的是, 英伟达拥有真实的 1027 亿美元运营现金流。

3. AI 真实变现集中在 5 个领域, 编程只是其中之一且天花板有限。按规模排序: ①云算力租赁 (3440 亿美元/年, 最大底座); ②广告优化 (Meta+Google 合计 4100 亿美元广告收入, AI 隐性驱动); ③企业生产力 (M365 Copilot 72 亿 ARR); ④API/订阅 (OpenAI 250 亿+Anthropic 300 亿 ARR); ⑤客服/CRM/法律/医疗等垂直场景。编程市场即使 100% 渗透, 按 \$30/月 定价 TAM 也只有 131 亿美元 【★ 推算】(基于全球程序员约 3650 万 × \$30/月 × 12 月推算), 远不足以支撑 Cursor 的 500 亿美元估值。

4. AGI 很可能在 2027-2030 年实现"经济上的强大 AI", 但定义争议巨大。Amodei 明确预测 2026-2027 年; Altman 指向 2026-2028 年; Hassabis 坚持 2030 年 (50% 概率); Metaculus 预测市场中位数为 2033 年。关键基准已被高速饱和: SWE-bench 从 60% → 93.9%, HLE 从 18.8% → 64.7%, 仅用一年。新范式 (推理时计算+强化学习) 已弥补预训练 Scaling Law 的边际收益递减。

5. AI 已成为国家战略博弈的核心; 中美顶级模型 Arena Elo 差距收窄至约 2.7%, 但算力、生态与供应链仍被人为割裂。Stargate 5000 亿美元 【★★ 媒体】+ 中东主权基金 660 亿美元算力投资 【★★ 媒体】; DeepSeek V4-Pro 首次完全运行华为芯片; 防务 AI 估值爆炸 (Anduril 610 亿、Helsing 180 亿 【★★ 媒体】); 入门级程序员就业已下降 20% 【★ 推算/调查】; 三里岛核电站为 AI 重启供电。

6. 延迟情景下的放大机制: 在主情景压力测试下, 泡沫可能延后至 2027-2028 以更大幅度方式爆发。美联储 2026 年 SEP 点阵图预示继续降息、主权 AI 弹药数万亿美元尚未充分部署、AGI 叙事被 GPT-5/Gemini 3 再次强化——这些托底力量在主情景下可能把泡沫推向更高位再回落。历史三次先例 (1998 LTCM、2007 次贷预警、1986 日本 BIS 警告) 的延迟放大系数均为 1.5-3 倍; 以历史放大系数推演的压力测试情景下, 回调幅度从 -35/-45% 放大至 -55/-65%, 纳指可能从 -50% 级别放大至 -70% 级别 (该跌幅区间为情景估算, 非中性预期, 亦不构成预测)。【重要说明】此处所有跌幅数字均为压力测试情景估算, 非中性预期或确定性预测; 做空工具本身存在远超普通投资品的结构性风险, 相关章节为风险教育内容, 不构成做空操作建议。

中期数据更新 (2026/05/02 – 2026/05/18)

本节为 4/29 财报季首版 (V0.1) 发布后的中期增订。原报告主要数据与结论框架未变; 本节标注此后约 3 周内出现的关键边际变化, 所有信源均为 5/18 北京时间 11:17 前的公开材料。【信源等级标注】: 本节高冲击数据按以下等级标注 —— 【★★★ 官方】= SEC 披露 / 公司 IR / 财报; 【★★ 媒体】= Reuters / WSJ / Bloomberg / FT 等顶级财经媒体首发; 【★ 转引】= 二级市场报价、中文媒体转引、未经官方确认。读者应根据等级自行判断证据强度。

高冲击数据核验表（V0.4.1 新增）

数据	报告口径	信源等级	性质说明
Anthropic 估值 8500-9000 亿	5/6 路透/新浪报道	【★ 转引】	二级市场估值传闻，未经公司官方确认，应作为市场情绪信号读取
OpenAI 二级市场估值 8520 亿	新华网 4/1 报道	【★ 转引】	二级市场报价，非公司披露的最新一轮融资估值
xAI + SpaceXAI 合并估值 1.25 万亿	证券时报 5/7	【★ 转引】	中文媒体报道的整合估值，未经马斯克或 xAI 官方公告确认
Anthropic ARR 440 亿 + 毛利率 70%+	新浪财经 5/6	【★ 转引】	数字未经 Anthropic 官方披露；ARR 与毛利率均为推测口径
9 大 CSP Capex 合计 8300 亿	东方财富 5/6 整合	【★★ 媒体】	基于各公司财报与指引汇总，单项可在 SEC 验证
MSFT FY26 Capex 1900 亿	4/30 财报披露	【★★★★ 官方】	公司财报与电话会原文
英伟达市值 5.71 万亿（5/15）	收盘价计算	【★★★★ 官方】	交易所收盘价 × 流通股
Burry 5/8 Substack 警告	华尔街见闻引用	【★★ 媒体】	Substack 原文公开，二手报道交叉印证
Burry 4/26 某反向科技/波动率 ETF PUT 持仓	Hua Media 整理	【★ 转引】	来自 Burry Q1 13F 推算 + 中文媒体加工，原始 SEC 13F 可查

核验原则：本报告主结论"延迟即放大"不依赖任何单一【★ 转引】数据——即便上述 4 个二级市场估值数字全部失真，主结论框架（Capex 上修、循环融资扩大、AGI 叙事强化、做空压力释放）仍然成立。

【★ 转引】数据仅作为"市场情绪温度计"信号使用。

一、市场情绪温度计（含【★ 转引】二级估值信号）

【信号性质提示】 本小节集中处理近 3 周流出的二级市场估值传闻、媒体整合估值与做空大佬公开喊话。这些数字绝大部分为【★ 转引】等级——即未经公司官方披露的二级市场报价或中文媒体加工。它们的价值不在于"准确数字"，而在于情绪温度计：当头部公司估值传闻持续向上跳升、空头公开警告，市场处于"持续亢奋"区间；当传闻方向反转或回撤，则进入"冷却"区间。本报告主结论不依赖任何单一转引数据，仅将本小节作为温度计读取。

1.1 头部公司估值传闻

- Anthropic 估值飙至 8500–9000 亿美元【★ 转引】（5/6 路透/新浪报道），较首版（V0.1）引用的 1830 亿大幅跳升；ARR 据称已升至 440 亿，推理毛利率传闻从 38% 修复至 70% 以上（[新浪财经](#)）。
- OpenAI 二级市场估值 8520 亿【★ 转引】（[新华网](#)）——二级市场报价，非公司披露的最新一轮融资估值。
- xAI 于 5/6–5/7 解散并整合进 SpaceXAI，合并估值 1.25 万亿美元【★ 转引】（[证券时报](#)）——头部估值集中度再度抬升。注：合并估值未经官方公告确认，应视为市场情绪信号而非确凿事实。

- 含义：本报告"巨头估值集中度风险"信号继续被强化。

二、Capex 4/29–4/30 财报后再度上调

公司	首版口径（V0.1）	5/18 最新	变化
MSFT	1546 亿	1900 亿（含 250 亿组件涨价）	+24%
Alphabet	1750–1850 亿	1800–1900 亿（暗示 2027 大幅增长）	上修
META	1000–1200 亿	1150–1350 亿	上修
AMZN	2000 亿	2000 亿	维持
9 大 CSP 合计	7500 亿	8300 亿（5/6）	+10.7%

数据来源：[新浪财经 MSFT](#)、[科创板日报 Alphabet](#)、[东方财富 9CSP 8300 亿](#)。

含义：本报告"Capex/OCF ≥ 72%"监测信号继续被强化；自由现金流转折点可能提前。

三、大空头动态

- Michael Burry 4/26 建仓 某反向科技/波动率 ETF PUT 行权价 \$330 / 到期 2027-01，同时做空 NVDA 与景顺纳指 100（[Hua Media 整理](#)）。
- Burry 5/8 Substack 公开警告："当前 AI 狂热酷似 1999–2000 年泡沫破裂前几个月"（[新浪](#)、[华尔街见闻](#)）。
- Paul Tudor Jones：仍判断 1–2 年上行空间；但若再涨 40% 将引发"窒息式"调整——与本报告主情景"延迟即放大"框架方向一致。
- 英伟达循环投资组合：已披露 405 亿美元与客户/供应商交叉持股结构（[Hua Media](#)），本报告第二篇 6100 亿循环网络口径需相应上修。

四、市场动态（5/14–5/15）

- 标普 500 突破 7500 点；纳指连创新高；纳指/标普连续 6 周上涨——为 2024 年以来最长连涨（[新浪 7×24](#)）。
- 英伟达市值 5.71 万亿美元【★★★ 官方】（5/15 收盘价 × 流通股），较 5/8 的 5.05 万亿 8 天上涨 13%。
- 费城半导体指数 4 月以来累计 +55.18%。
- 含义：与本报告"主情景 2027 Q3 – 2028 Q2 延迟即放大"框架一致——估值正持续累积放大势能，距离触发尚有时间但下行幅度同步扩大。

五、英伟达 FY27Q1 财报（5/20 已发布）【V0.6.0 更新】

实际结果远超预期：

项目	实际	共识	差异
总营收	\$81.6B（+85% YoY）	\$79.2B 共识	超共识 3.0%

项目	实际	共识	差异
数据中心	\$75.2B (+92% YoY)	\$73B 共识	超共识 3.0%，创历史新高
Q2 指引	\$91.0B±2%	\$85-87B 共识	超共识中值 6%-7%
经营现金流	\$50.3B 单季	—	去年同期 \$27.4B，几乎翻倍
新增回购	+\$80B（无到期限制）	—	典型周期顶部资本回报信号
季度股息	\$0.01 → \$0.25（25 倍）	—	类比 Cisco 2000 年顶部

关键信号：Q2 指引完全排除中国数据中心算力收入，黄仁勋估计中国市场约 \$50B 规模已实际消失，无明确回归时间表。

对本报告论点影响：财报既不证伪也不证实泡沫论——印证"周期还在向上"，但所有"顶部信号"同步加强。时间窗口整体后推至 2027 H1-H2 关键验证窗口。

【V0.6.0 更新 · 本节结论速读】：边际变化集中在两类信号——硬事实层（英伟达 FY27 Q1 实际 \$81.6B、超共识 3%、Q2 指引 \$91B 超共识 6-7%、经营现金流 \$50.3B 单季创新高；9 大 CSP Capex 合计 8300 亿，均为 ★★★/★★ 等级）持续强化"Capex 系统性外部融资"与"估值集中度"压力；同时所有"周期顶部信号"（\$80B 回购、25 倍股息、中国归零、ETR 走低）同步加强。市场情绪温度计层（Anthropic 二级估值传闻、xAI 整合估值传闻、Burry 公开类比 1999-2000，均为 ★ 转引等级）反映情绪面高温持续。本报告主结论不依赖任何单一转引数据；核心调整是将时间标尺整体后推 6-12 个月至 2027 H1-H2 关键验证窗口，不构成框架反转。

本报告如何判断证据强度（阅读前置框架）

本报告面向具备一定财经阅读能力的严肃读者，因此必须将“事实 · 推断 · 假设”三者显式拆开。详细方法论见本报告附篇 A（方法论附篇），这里仅给出读者需要随身携带的三条原则：

原则一 · 证据强度四档评级【全报告统一口径，V0.7 同附篇 D】

- ★★★（一级 · 官方）：SEC / 10-Q / 10-K / 8-K / 监管正式文件、公司官方 IR 原文——可直接作为事实
- ★★（二级 · 高可信媒体/官方口径）：Reuters / WSJ / Bloomberg / FT / Nikkei 首发，或财报电话会明确口径——需原始文本交叉
- ★（三级 · 行业估算/媒体整合）：卖方报告、行业研究、一般媒体整合、第三方估算——仅作估算
- ☆（四级 · 二手/推演）：社媒（LinkedIn / Substack / Reddit / X）、中文转引、作者推演——仅作线索/判断框架，不作为硬事实

原则二 · 三栏制阅读 本报告每个重大结论均需能被拆为三栏：

- 已确认事实（★★★ / ★★ 取自 L1-L2 来源）
- 合理推断（★ 依赖多个事实的带判断推导）
- 高风险假设（☆ 依赖未验证的趋势、叙事、概率判断）

读到冲击性结论时，请检查它在三栏中的位置。本报告中“延迟即放大”主结论本身属于“高风险假设”，需依赖多个领先指标动态验证（见附篇 A.3 概率方法论）。

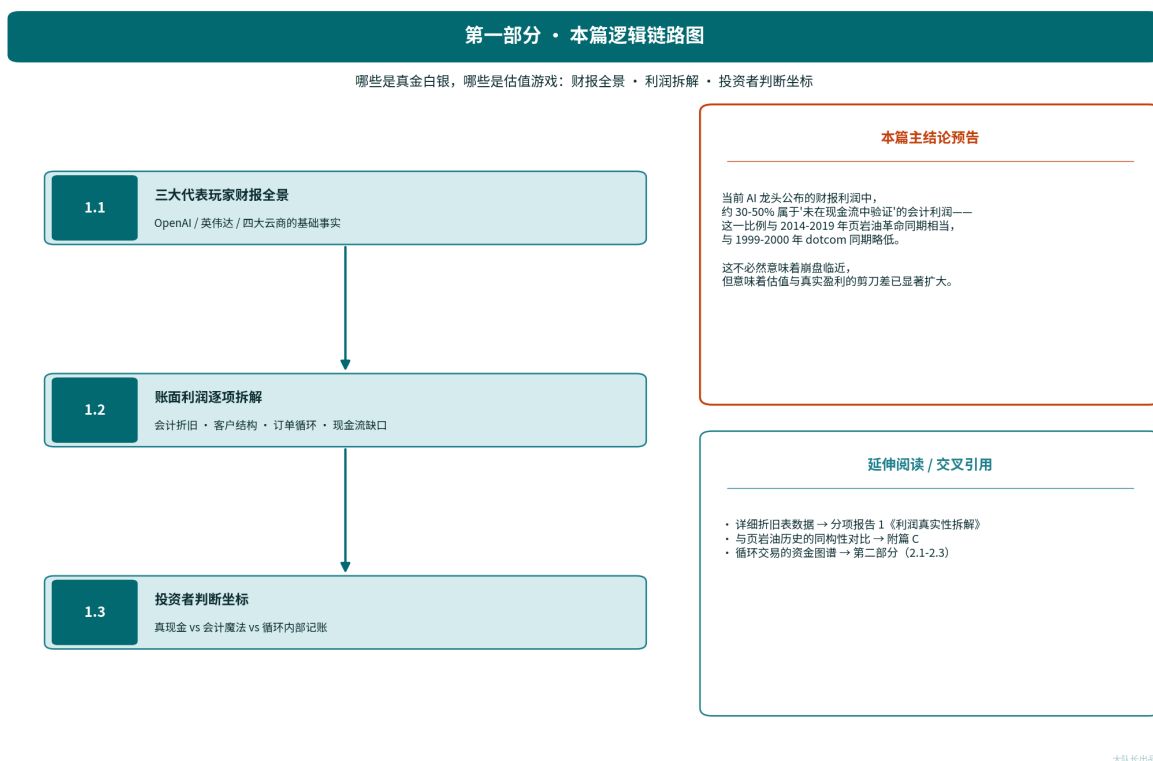
原则三 · 可证伪原则 本报告明确列出了两类证伪条件：

- 证伪泡沫论：未来 6-12 个月出现“应用层 ARR 连续 4 季 $\geq 100\%$ 且单位经济转正”“云商 FCF 重回 250 亿+”“CDS 回落 80bp 下”等 → 下调崩盘概率
- 证伪延迟场景：出现“NVDA 环比下滑”“CDS 拓宽 $> 300\text{bp}$ 且伴随同业”“Capex 首次同比下降”等 → 将主场景从“延迟加码”转为“如期破裂”

一句话总结：本报告提供的不是预言，是一个可验证、可被证伪、可随证据迭代的判断框架。请以“概率权重框架”而非“唯一路线图”的姿态阅读。

第一部分：哪些是真金白银，哪些是估值游戏？

本篇内容地图与逻辑链



图：第一部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 巨头账面利润含有显著水分：537 亿非现金股权重估 + 折旧政策虚增 + CAPEX 吞噬 FCF；英伟达 FY27 Q1 营收创新高但客户集中度风险加剧。 || 论据 | Alphabet/Amazon Q1 2026 税前会计收益合计约 537 亿来自 Anthropic 重估；Amazon TTM FCF 暴跌 95%；英伟达前 4 大客户占数据中心营收 54%+；NVDA FY27 ETR 16-18% 持续低于法定 21% || 逻辑 | 非现金收益 → 高报利润 → 估值溢价 → 循环融资规模扩大 → 真实 FCF 恶化 → 安全垫收窄 |

本篇要解决：当前 AI 产业的'创纪录利润'中，有多少经得起折旧、循环交易、现金流三重检验？

导读：1.1 节先建立三家代表玩家的财报全景作基础事实；1.2 节做'账面利润'四维拆解（折旧/客户结构/订单循环/现金流缺口）；1.3 节回到投资者视角，给出'真现金 vs 会计魔法 vs 循环内部记账'的判断坐标。

1.1 五大巨头利润真实性评级

公司	核心利润真实性	主要"水分"来源	真实性评分
英伟达	高——客户真实支付GPU采购费	客户集中度50%来自4大互投云商，循环回路嫌疑	★★★★
Meta	高——广告商真实付费，ROI可量化	折旧延长虚增约29亿/年；FCF被Capex吞噬	★★★★
微软	中高——云服务真实	OpenAI Azure消耗约等于微软对OpenAI总投资的回流	★★★
Alphabet	中——云与广告真实，但季度利润含Anthropic估值收益	Q1 2026净利润46%来自Anthropic股权重估	★★★
亚马逊	中——AWS真实，但TTM FCF已暴跌95%	Q1 2026净利润55%为Anthropic非现金；TTM FCF仅12亿	★★

1.2 "三层利润水分"详解

水分一：Anthropic股权重估收益（非现金、非经营）

Anthropic 于 2026 年 2 月 12 日完成 Series G 融资（300 亿美元，投后估值 3800 亿美元，较 2025 年 9 月 Series F 的 1830 亿美元翻倍以上）。Alphabet（持Anthropic 约 14% 股权）和 Amazon（累计投入 80 亿、承诺上限 250 亿）作为主要股东，任一重大融资事件后需按 GAAP 将股权重估记入 OI&E。

关键口径分类表（Q1 2026）：

口径层级	Alphabet	Amazon	来源 / 可信度
官方披露税前会计收益	股权证券净收益 369 亿（含所有重估）	非经营项下明确披露 168 亿（净项）	★★★ SEC 8-K
官方披露税后净利润影响	+287 亿（明确披露在当期净利润中）	未单独披露，估计下限约 130 亿	★★★★ / ★★★
第三方归因于 Anthropic	Fortune 估“接近全部”287 亿来自 Anthropic	官方明确全部 168 亿来自 Anthropic	★★ / ★★★
报告净利润	626 亿	303 亿	★★★★
剔除估计后“真实”运营净利润	约 339 亿	约 173 亿	☆ 作者推演

口径使用规范：后文出现“股权重估收益”时，默认指税前会计收益；“净利润贡献”默认指税后影响。不再使用含义不明的汇总数“约 485 亿”，改以两口径分别记为：税前合计 537 亿 / 税后合计 400-450 亿。

Google 和 Amazon 一边给 Anthropic 注资（合计承诺超过 700 亿美元，含 Alphabet 近期 400 亿增量承诺）、同时接受 Anthropic 作为云服务重要客户，一边把 Anthropic 估值上涨记为利润——形成关联方塑造的利润-估值反馈环。

【V0.7.1 新增 · Anthropic Series H 上修后的 Q2/Q3 2026 重估增益线性外推表】

[Anthropic 2026/05/28 官方 Series H 公告](#)：\$65B 融资、投后估值跳至 \$965B（3 个月内从 \$380B ×2.54）。Amazon 原始投资 \$8B、现按 17% 持股推算公允价值高达 \$178B+，预计驱动未来两季续作

重估依赖：

季度	Anthropic 估值	Amazon 持股公允价值	预计重估环比增益（税前）	Alphabet 同期预期增益（税前）
Q1 2026（已披露）	\$380B	~\$70B	+\$16.8B	+\$36.9B
Q2 2026（预期）	\$400-600B 动态外推	\$90-120B	+\$15-25B	+\$25-40B
Q3 2026（H 轮后）	\$965B	\$178B+	+\$40-60B	+\$60-100B

含义：Amazon 未来三个连续季度 50% 以上净利润将来自 Anthropic 重估这一非经营、非现金收益。一旦 IPO 定价低于 \$965B 最后一轮估值（历史上 60% 初创公司会出现“一级报价、二级按折”现象），Amazon 在后续季度需要反向计提——这为 § 6 章事件压力测试场景提供了一个具体序列预期。详见 § 2.7 Anthropic \$965B IPO 事件专节。

来源：[Alphabet Q1 2026 8-K \(SEC\)](#)、[Anthropic 官方公告 Series G](#)、[Anthropic Series H 官方 2026/05/28](#)、[Fortune 深度报道](#)、[Amazon Q1 2026 新闻稿](#)

水分二：折旧政策延长虚增利润

GPU服务器折旧年限在7年内经过三次系统性延长：

公司	2020年	2025年初	影响
Amazon	4年	5年（缩短）	2025前三季净利润减少6.77亿美元（反向操作！）
Microsoft	4年	6年	维持
Google	4年	6年	维持
Meta	4年	5.5年（延长）	2025前9月节省折旧约23亿美元，全年虚增利润约29亿美元

关键背离：相同的GPU技术背景下，Amazon说"AI加速迭代"要缩短，Meta却延长——揭示折旧政策的主观性。Michael Burry（2008做空次贷成名）公开批评："这些公司夸大了AI芯片有用寿命并低估折旧"。Bernstein测算：若按2-3年真实经济寿命计提，2026-2028年行业将多确认1760亿美元折旧支出。

来源：[CNBC含Michael Burry批评](#)、[WSJ大科技会计盲点](#)

水分三：Capex已经吞噬自由现金流

公司	2024年Capex	2025年Capex	2026年指引	2025年Capex/OCF比率
Amazon	835亿	1347亿	2000亿	97%
Alphabet	525亿	915亿	1800亿	56%
Meta	388亿	722亿	1250-1450亿	62%
Microsoft	640亿	1180亿	1900亿+	73%
合计	2388亿	4164亿	约6950-7150亿	——

最触目惊心的数据：亚马逊TTM自由现金流从259亿美元暴跌95%至12亿美元【★★★ 官方 10-Q 口径】——该数据直接取自 Amazon Q1 2026 10-Q 现金流量表 TTM 滚动计算（经营现金流减资本支出与设备类 finance lease 本金偿还）。MUFG预测：2026年四大云商合计Capex（6020亿）已超过合计FCF（3060亿），意味着系统性外部融资。事实上，Meta已发行250亿债券、Amazon发行140亿债券、Alphabet增发商业票据。

来源：【★★★ 官方】[Amazon Q1 2026 10-Q（SEC EDGAR 检索入口）](#)、[Amazon Q1 2026 IR 新闻稿](#)；【★ 行业整合】[MUFG报告PDF](#)、[Platformonomics 2025 Capex回顾](#)

1.3 英伟达的"真客户"分类

英伟达 FY2026 年全年收入 2159 亿美元（+65%），数据中心收入占 89.7%；FY27 Q1（2026/05/20 财报）：单季营收 \$81.6B（+85% YoY，创历史新高），数据中心 \$75.2B，Q2 指引 \$91B，中国数据中心收入已降至 0，新增 \$80B 回购授权，季度股息提升 25 倍，但客户集中度极高：

客户	占英伟达总收入估计	循环投资嫌疑
微软Azure	15-18%	高（向OpenAI投130亿，OpenAI回购Azure 50%成本）
Meta	13-15%	较低（GPU驱动广告算法，真实付费）
亚马逊AWS	12-14%	高（向Anthropic投80亿+，Anthropic承诺消耗1000亿AWS）
Google/GCP	10-12%	中等（Anthropic既是被投也是客户）
CoreWeave、Oracle	补充大客户	高（被英伟达投资+承购未售算力）

前2大"直接客户"占Q2收入39%，但实际是Dell/Quanta等ODM代工厂，真正最终买家仍是上述四大云商。这意味着英伟达约50-61%收入集中于4家相互交叉投资的公司，且这4家公司自身的AI收入也部分来自彼此和被投AI初创。

来源：[CNBC英伟达神秘客户](#)、[Bloomberg循环交易指南](#)

1.4 估值层面：现在贵不贵？

维度	2000年互联网泡沫顶峰	2026年5月当前
标普500 CAPE席勒PE	44.19x	40.58x（仅低于2000年）
较历史均值(17.3x)溢价	+156%	+135%
前10大股票占标普500比重	约25%	约35%
AI相关股票占标普500比重	——	28.7%（10年前9.7%）
代表公司PE	Cisco 200x+	NVDA 36x、MSFT 25x、TSLA 387x
总体评估	无盈利，纯概念	有真实业务，但定价已不便宜

关键差异：今天的Mag 7有真实收入与正向GAAP净利润；但CAPE比率155年历史中仅2000年与今天超过40，且市值集中度更高。

1.5 六大历史泡沫横向对比表【V0.6.0 新增 · 组件 10 · V0.6.0 扩写】

1.5.1 横向对比表（核心矩阵）

泡沫	高峰年	峰值估值	触发破裂	跌幅	恢复时间	AI 相似度
南海 1720	1720	£1000/股（1 月 £128→7 月 £1000+）	监管+信任崩塌（《泡沫法案》）	-85%	30+ 年	中
英国铁路	1845-1847	1845 年 1200 条铁路线申请上市	资金枯竭+成本超支	-85%（顶后 18 个月）	数十年	极高（基建+真实需求超前）
1929	1929.9	PE 32、保证金贷款占 GDP 8%	美联储紧缩+保证金死亡螺旋	-89%	25 年	中
日本 1989	1989.12	日经 38957、PE 70+、市值占全球 45%	央行急加息（2.5%→6%）	-82%	34 年才回本	中高
互联网 2000	2000.3	NASDAQ 5048、Cisco 5550 亿美元市值	资金枯竭+ROI 证伪	-78%	15 年	极高
次贷 2007	2007.10	房价中位 6.5 倍年收入	流动性枯竭+衍生品爆雷	-57%	6 年	低
平均跌幅	—	—	—	-79%	—	—

核心规律：方向正确 ≠ 时间正确。铁路革命真实改变了世界，互联网真实改变了商业，AI 很可能也将真实改变生产力——但中间投资者倒在了路上。

1.5.2 案例一 · 南海泡沫（1720）——世界上第一个现代金融泡沫

背景：1711 年英国政府为筹西班牙王位继承战争军费，授权成立南海公司（South Sea Company），赋予其南美贸易垄断权。事实上南海公司从未进行过实质性南美贸易——西班牙控制着南美港口。但"南美贸易"成为一个诱人叙事。

机制：1720 年 1 月，南海公司提出以一比一比例用公司股票置换英国政府国债——这是一个巧妙的金融工程：政府减轻债务负担，南海公司获得稳定利息收入（由纳税人支付），投资者被"南美贸易垄断"叙事吸引。股价从 1720 年初 £128 飙升至 7 月 £1000+。

疯狂表演：南海公司"成功"引发疯狂 IPO 潮——"从铅中提取银的公司""为马匹提供保险的公司""为私生子建立医院的公司"，最经典的招股书原文是 "A company for carrying on an undertaking of great advantage, but nobody to know what it is"（一家从事重大有利可图的事业，但谁也不知道做什么的公司）。这些公司的股票同样遭到疯狂抢购。

崩盘：1720 年 6 月英国议会通过《泡沫法案》，禁止未经皇家特许的公司发行股票。恐慌爆发，股价从 £1000 暴跌至 12 月 £150，跌幅 85%。无数投资者倾家荡产。

牛顿的损失：牛顿最初以 £7,000 获利退出，但在 FOMO 驱使下以更高价重新买入，最终损失 £20,000（相当于今天的数百万英镑）。他说出了金融史上最著名的忏悔："我可以计算天体的运动，却无法计算人

类的疯狂。"

与 AI 的同构：2000 年任何带 .com 后缀就能暴涨、2026 年任何带 "AI" 标签就能获得高估值——和 1720 年 "碰啥都能 IPO" 的底层逻辑完全一致。

数据来源：Mackay, Charles. **Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds** (1841). Dale, Richard. **The First Crash: Lessons from the South Sea Bubble** (2004).

1.5.3 案例二 · 英国铁路狂热（1845-1847）—— 第一次技术泡沫

背景：1830 年世界第一条城际铁路（利物浦-曼彻斯特）开通，铁路是工业革命以来第一个 "改变世界" 的交通技术——伦敦到爱丁堡旅行时间从 10 天缩短到 10 小时，货物运输成本降低 90%+。铁路的真实价值毋庸置疑。问题在于：投资和回报的时间错位。

膨胀：1844-1845 年英国兴起铁路投资狂潮。任何人都可以组建铁路公司——只需向议会提交线路规划书即可发行股票。1845 年超过 1200 条铁路线被提交议会审批，总里程超过 3 万英里（很多线路从未建成，甚至从未动工）。铁路股票指数在 1845 年 7 月达到顶峰。

惨烈崩盘：此后 18 个月内暴跌 85%。约 90% 的铁路公司破产或被收购。

为什么如此惨烈：每英里铁路建设成本 £30,000-50,000（相当于中产家庭年收入 100 倍以上）。投资者严重低估了：(1) 平行铁路之间的恶性竞争压低收入；(2) 维护铁轨/机车/车站的持续运营成本远超预期。

留下来的铁路确实改变了英国——只不过改变世界的利润被后来的投资者享有，而非泡沫高点的买家。

与 AI 的同构（极高相似度）：

1. 资本密集型相同：铁路建设 ↔ AI 基础设施（GPU 集群、数据中心）
2. 收入延迟相同：铁路客货运需要多年逐步实现 ↔ AI 应用变现至少 T+12 到 T+48
3. 同业竞争压低收入：平行铁路抢生意 ↔ 开源模型 + API 价格战
4. 运营成本被低估：铁轨维护 ↔ GPU 折旧 + 电力 + 冷却 + 模型重训

数据来源：Odlyzko, Andrew. **Collective Hallucinations and Inefficient Markets: The British Railway Mania of the 1840s** (2011).

1.5.4 案例三 · 1929 大崩盘 —— 杠杆如何毁灭一切

背景："咆哮的二十年代" 工业产出增长 50%+、汽车普及率从 1:13 升至 1:5、股市从 1921 年低点上涨 500%+。柯立芝总统名言："美国的生意就是生意"。

杠杆机制（关键区别于此前泡沫）：保证金交易——投资者只需支付 10% 首付，剩余 90% 由经纪人借出 = 10 倍杠杆。股票涨 10%，本金回报 100%；股票跌 10%，本金归零。1929 年夏天美国保证金贷款总额达 \$85 亿（GDP 的 8%+）。

崩盘时间线：

- 1929/09/03 道指顶峰 381.17
- 1929/10/24 黑色星期四，1300 万股
- 1929/10/28 黑色星期一，跌 13%

- 1929/10/29 黑色星期二，1600 万股，跌 12%
- 1932/07/08 道指 41.22，累计跌 89%

连锁反应：1930-1933 超过 9,000 家美国银行倒闭；失业率从 3.2% 飙至 25%；工业产出下降 46%；间接导致政治极端主义兴起和二战爆发。

与 AI 的差异：当前 AI 巨头主要使用自有现金流而非保证金贷款进行 CAPEX 投资，杠杆水平远低于 1929 散户。这意味着 AI 泡沫不会像 1929 那样具有系统性破坏力，但也意味着出清过程会更漫长——"慢撒气"而非"爆炸"。

数据来源：Galbraith, John Kenneth. *The Great Crash, 1929* (1955).

1.5.5 案例四 · 日本泡沫经济（1986-1991）——泡沫后最漫长的冬天

背景：1980 年代日本经济奇迹横扫世界——汽车、电子、半导体全面领先。1985 年《广场协议》推日元大幅升值，日本央行为对冲紧缩实施极度宽松货币政策——贴现率从 5% 降至 2.5%。廉价资金涌入股市与房地产。

疯狂膨胀：

- 日经 225 从 1984 年的 10,000 点飙升至 1989/12/29 的 38,957 点
- 日本股市市值一度占全球股市总市值 45%——超过美国
- 东京皇宫周围土地估价一度超过整个加州房地产总值
- 三菱地所收购洛克菲勒中心，索尼收购哥伦比亚影业，日本投资者成为全球资产市场最激进买家

崩盘：1989 年底日本央行急加息——贴现率从 2.5% 一路升至 1990/08 的 6%。股市应声崩盘。日经在接下来 20 年持续下跌，2009/03 跌至 7,055，累计跌 82%。

最漫长的冬天：日本进入"失去的三十年"——经济停滞、通缩、人口老龄化。直到 2024 年 2 月——泡沫顶峰 34 年之后——日经 225 才重新回到 38,957 点。2026/04 首次突破 6 万点，2026/05 盘中高点 63,812——但这是一轮新行情，不是旧泡沫的自动修复。

核心教训："时间错误 = 永久损失"最极端的例证。34 年的等待——相当于一个 25 岁入行的年轻交易员等到 59 岁退休前夕，才看到自己的投资勉强回本。这中间所有的复利机会都被锁死了。

与 AI 的潜在镜像：如果 AI 泡沫破裂，且 CAPEX 沉淀资本远超变现能力（这正是 V0.6.0 主报告论证的核心），不排除某些龙头（甚至板块整体）出现日本式长期阴跌——尤其考虑到 AI 算力硬件折旧周期短（3-5 年）、与 GPU 代际跳跃叠加，沉没成本可能比铁路/不动产更难修复。

数据来源：日本央行金融经济统计数据。Shiller, Robert. *Irrational Exuberance* (2000)。

1.5.6 案例五 · 互联网泡沫（1995-2002）——最接近 AI 泡沫的历史蓝本

背景：1994 Netscape 发布首个商用浏览器、1995 亚马逊成立、1998 Google 成立。互联网真实革命性毋庸置疑。问题一如既往：投资和回报的时间错位。

Pets.com（宠物用品电商）——"先烧钱再考虑盈利"的标本

- 1999/02 成立，IPO 融资 \$8,250 万

- 著名袜子木偶广告在 2000 年超级碗播出（30 秒 \$120 万）
- 每笔订单履行成本远高于收入（宠物食品运费几乎等于产品本身价格）
- 2000/11 倒闭，IPO 仅存活 268 天

类似逻辑在 AI 领域比比皆是——OpenAI、Anthropic 的亏损规模远超 Pets.com，只不过烧钱的速度更快、规模更大。

Webvan（在线杂货配送）—— 基建超前需求的标本

- 1999 年 IPO 融资 \$3.75 亿，市值峰值 \$79 亿
- 商业模式：在各大城市建造价值 \$3,500 万的自动化仓库
- 2001/07 破产，损失 \$8 亿+ 投资者资金
- 基础设施建设成本远超客户实际需求——这正是 AI 领域当前最大风险：CAPEX 远超终端应用收入

Cisco Systems —— 互联网泡沫里的英伟达类比（核心案例）

指标	Cisco 1990 IPO	Cisco 2000/03 顶峰	Cisco 18 个月后	Cisco 25 年后
市值	\$2.24 亿	\$5550 亿（全球第一）	跌至 \$14（-82%）	不再是全球第一
股价（拆股复权）	—	\$80	\$14	从未回到 2000 年高点
收入	—	\$190 亿	—	\$520 亿（+170%）

Cisco 的剧本对当下英伟达的最强警示：

- Cisco 是互联网基础设施核心供应商，与今天英伟达在 AI 基础设施中的角色高度相似——不管你用哪个云平台、训练哪个模型，你都需要英伟达 GPU；不管你用哪家品牌服务器、哪家运营商网络，你都需要 Cisco 路由器
- 2000/03 之后 Cisco 在 18 个月内从 \$80 跌至 \$14，跌幅 82%
- 更值得注意的是：Cisco 在泡沫后的 25 年里收入从 \$190 亿增长到 \$520 亿（+170%），但股价再也没有回到 2000 年高点

这是"好公司 ≠ 好股票"最经典的例证。即使你看对了技术趋势（互联网流量确实如预期般爆炸性增长），看对了赢家（Cisco 确实是互联网基础设施的核心受益者），只要买错了价格（在泡沫高点买入），你仍然可能永久性亏损。

数据来源：NASDAQ 官方历史数据。Ofek, Eli and Matthew Richardson. *DotCom Mania: The Rise and Fall of Internet Stock Prices* (2003).

1.5.7 案例六 · 次贷危机（2004-2009）—— 杠杆的倍增破坏力

背景与机制：2000 年代初期美国房地产在低利率与宽松信贷推动下持续上涨。金融创新将房贷打包成复杂衍生品——MBS（房贷支持证券）、CDO（债务担保证券）、CDS（信用违约互换）——将简单的"借钱买房"转化为巨大的杠杆金字塔。金字塔的核心是一个危险假设：全国性的房价永远不会下跌。

崩盘链条：2007 年次贷借款人开始违约 → 房价下跌触发连锁 → MBS 价值崩塌 → 持有 MBS 的银行遭受巨额损失 → 银行间信贷冻结 → 雷曼兄弟 2008/09/15 破产 → 全球金融系统濒临崩溃。S&P 500 从

2007/10 的 1,565 跌至 2009/03 的 666（跌幅 57%），全球经济损失超过 \$10 万亿。

与 AI 泡沫的关键差异：

- 次贷危机由杠杆驱动——衍生品将底层资产（房贷）的杠杆放大了数十倍
- AI 泡沫的杠杆程度远低于次贷——科技巨头主要使用自有现金流进行 AI CAPEX，不是债务融资

双向推论：

- 利好侧：AI 泡沫崩盘不会像 2008 那样具有系统性破坏力
- 利空侧：AI 泡沫的调整可能更像"慢撒气"而非"爆炸"——投资者可能会在漫长阴跌中被困在贬值资产中而不自知

这是为什么 V0.6.0 主情景的回撤幅度是 -35/-45%（基准）和 -55/-65%（压力测试），而不是 2008 式的腰斩——杠杆性质不同，破裂路径不同。

数据来源：S&P Global 历史数据。美国金融危机调查委员会（FCIC）：*The Financial Crisis Inquiry Report* (2011)。

1.5.8 八维度横向对比扩展矩阵

维度	南海 1720	铁路 1845	1929	日本 1989	互联网 2000	次贷 2008	AI 2026?
核心叙事	贸易垄断	运输革命	永久繁荣	日本第一	新经济	房价永远涨	通用智能
杠杆形式	股票换国债	分期付款认购	10% 保证金	土地抵押	IPO+VC	MBS/CDO	自有现金 + 循环融资 + 主权基金
资金来源	各阶层 FOMO	中产储蓄	全民杠杆	银行体系	散户 FOMO	影子银行	超大盘股 + 主权基金 + 创投
叙事真实性	假（无贸易）	真（但延迟）	假（衰退临近）	假（人口见顶）	真（但延迟）	假（违约爆发）	真（但延迟+循环）
破裂触发器	内幕套现	成本超支	美联储加息	央行急加息	烧光现金	底层违约	CAPEX/收入比证伪 + 循环融资断裂？
跌幅	-85%	-85%	-89%	-82%	-78%	-57%	基准 -35/-45%；压测 -55/-65%
恢复用时	从未	数十年	25 年	34 年	15 年	6 年	未知
AI 相似度	中	极高	中	中	极高	低	—

横向对比的三大关键发现：

1. 跌幅惊人一致——六次泡沫平均跌幅 -79%。无论 18 世纪南海还是 21 世纪互联网，泡沫破裂后的市场调整幅度惊人地接近。这是因为泡沫的本质——价格脱离基本面——在每个时代都以相似方式被纠正。

2. 恢复用时与杠杆倍数反向相关——杠杆最高的泡沫（1929 保证金、2008 衍生品）恢复最快（崩盘彻底、出清快）；杠杆最低的泡沫（日本土地抵押、铁路分期付款）恢复最慢。AI 泡沫的杠杆性质独特（自有现金 + 循环融资 + 主权基金）——出清过程可能介于“快出清”与“日本式 34 年阴跌”之间。
3. 叙事的真实性不影响泡沫的形成——南海（假叙事）和互联网（真叙事）都形成了巨大泡沫。这说明泡沫的驱动力不是叙事本身的真假，而是叙事被接受和传播的速度与广度。只要足够多的人相信一个故事，这个故事就可以推动泡沫——无论故事本身是真是假。

1.5.9 泡沫破裂的三种动力学模式

从六大历史案例归纳出三种基本动力学模式，涵盖所有已知泡沫破裂案例：

模式一 · 流动性枯竭型

机制：外部融资渠道突然关闭 → 所有高杠杆参与者被迫同时抛售 → 抛售压低价格 → 触发更多保证金追缴/止损 → 死亡螺旋。整个过程可在数周甚至数天内完成。

典型案例：1929 大崩盘（保证金贷款冻结）、2008 次贷（银行间信贷冻结+雷曼破产）。

对 AI 的适用性：中等——AI 巨头自有现金充裕（英伟达 FY27 Q1 经营现金流 \$50.3B / FCF \$48.6B），不易触发短期流动性枯竭；但循环融资链条上的弱节点（高度依赖外部融资的 AI 实验室和云租赁商）可能因 IPO 窗口关闭/VC 撤资触发链条断裂。

模式二 · 基本面证伪型

机制：市场预期与真实业绩持续偏离 → 关键季报/年报暴露真相 → 估值锚崩塌 → 漫长阴跌。整个过程通常持续 12-36 个月。

典型案例：互联网 2000（Pets.com/Webvan 财报暴露成本结构问题）、Cisco 泡沫后 25 年回不到顶。

对 AI 的适用性：极高——这是 V0.6.0 主报告论证的核心机制。CAPEX/收入比 6:1、API 死亡螺旋、循环融资乘数 $IO/(1-r)$ 在 r 下降时反向收缩——任一关键指标的市场共识发生转变，都可能触发“AI 时刻”的 ChatGPT-2022 反向版。

模式三 · 技术颠覆型

机制：原本被认为不可替代的核心技术，被新一代技术颠覆 → 龙头公司估值锚发生根本性重估 → 系统性出清。

典型案例：1989 日本半导体被韩国三星反周期反超、Cisco 在 IP 路由器领域被多家厂商分食。

对 AI 的适用性：当前中等，但风险上升——DeepSeek / 开源模型 / 端侧推理 / 算力效率跃迁均可能从底层颠覆现有 AI 算力消耗范式。英伟达近期主动投资 OpenAI/CoreWeave/xAI = 既是循环融资，也是对技术颠覆的对冲——通过股权绑定下游确保 GPU 需求不被替代技术抽干。

1.5.10 AI 与互联网 2000 的关键差异

回到本节最初的对比表。AI 泡沫与互联网 2000 的相似度被标注为“极高”，但有四点关键差异需要明确：

1. 有真实收入：Mag 7 均有正 GAAP 净利润；2000 年纳指龙头多为烧钱公司
2. 杠杆主体不同：企业债 + 自有现金为主，而非散户/家庭杠杆——不触发 2008 式流动性崩塌

3. 政府直接参与：主权 AI（Stargate 5000 亿、中东 660 亿）= 国家资本提供托底——这是 V0.6.0 "延迟即放大"的物质基础
4. 时间轴更长：正因如此，2027 H1-H2 才是首批验证窗口，不是 2026 年

1.5.11 AI 与铁路 1846 的相似之处（V0.6.0 强调的隐藏镜像）

铁路与互联网常被视为最像 AI 的两个历史泡沫——其中铁路 1846 被严重低估。本报告认为铁路 1846 是 AI 泡沫的更准确镜像：

1. 真实技术革命 + 真实需求超前于实际落地——铁路真实改变世界 vs AI 真实改变生产力
2. 巨额基建投入——铁路 1845 年总投资约占英国 GDP 50%；今天 9 大 CSP 合计 CAPEX \$8300 亿，占美国 GDP 约 3%（绝对量级前所未有）
3. 资金枯竭前的多轮"延迟+加码"虚假繁荣——铁路 1845 年顶峰后曾有数次小反弹，每次都被解释为"周期已过"；AI 泡沫也已经历两次"破裂"预测被证伪（2023H2、2025H1）
4. 平行线路恶性竞争压低收入——和当前 AI 大模型/开源/价格战的同构

铁路与互联网的最大区别在杠杆形式：铁路用分期付款认购（中等杠杆）→ 出清缓慢、留下永久基建；互联网用 IPO+VC（中等杠杆）→ 出清较快、留下少数真赢家。AI 介于两者之间，但杠杆形式独特（自有现金 + 循环融资 + 主权基金），可能创造历史上前所未有的"超慢出清"路径——这正是 V0.6.0 "延迟即放大"机制的历史依据。

历史数据来源：本节六大案例分别来自 Mackay (1841)、Odlyzko (2011)、Galbraith (1955)、日本央行/Shiller (2000)、Ofek & Richardson (2003)、FCIC (2011)。跌幅与百分比为公开历史数据近似值，非精确统计。所有类比仅作思维工具，不构成投资建议。

1.7 反方路径表——本报告最可能错在哪里【V0.7 新增】

本节定位：评议者明确建议——反方场景不应埋在附篇，而应在第一篇核心结论里以显式表格呈现。如果以下任意三条同时成立，本报告主结论需要被部分证伪；如果同时成立两条以上，则主结论被实质证伪。

反方路径五条：

#	反方路径	如果发生，说明什么	监测频率	数据来源
1	AI 应用层 ARR 连续 4 季 ≥ 100% 增速且单位经济转正	泡沫论需下调——AI 变现速度可能比预判快得多	季度	OpenAI / Anthropic / Cursor / Replit IR
2	云商 FCF 重回健康区间（如 Amazon TTM > \$20B）	Capex 压力已缓解——折旧周期与现金生成节奏匹配	季度	四大云商 10-Q
3	NVDA 数据中心收入继续高增 + 客户结构分散到 < 40%	循环融资风险被稀释——需求来自多元化兑现而非交叉持仓	季度	NVDA 10-Q 客户披露

#	反方路径	如果发生，说明什么	监测频率	数据来源
4	AGI / Agent 真实替代白领任务（劳动力替代率 > 5% 行业可测）	当前估值可能不是泡沫，而是早期定价	半年	美国 BLS / OECD 劳动力数据
5	主权资本持续入场且信用利差不扩（HY OAS 维持 < 350bp）	延迟期更长——空头风险大于多头风险	月度	ICE BofA HY OAS · 主权基金 IR

反方场景叠加规则

- 0 条成立：主结论维持原状（A 渐进幻灭 40% 主路径）
- 1 条成立：主结论保持但概率重新加权（A 从 40% 下调至 30-35%，D 从 25% 上调至 30-35%）
- 2 条成立：主结论被部分证伪——本报告将发布 V0.8 修订版重新评估四情景权重
- 3 条以上成立：主结论被实质证伪——本报告退役，重写整套框架

为什么把反方场景前移？

评议者指出："反方放在附篇，读者容易觉得你已经先入为主"。

把反方路径表放在第一篇结尾，是为了让读者先看到证伪条件再看证据——这是机构研究的标准纪律。如果一份报告无法清楚说明"我可能错在哪里"，那它就不是研究，而是宣传。

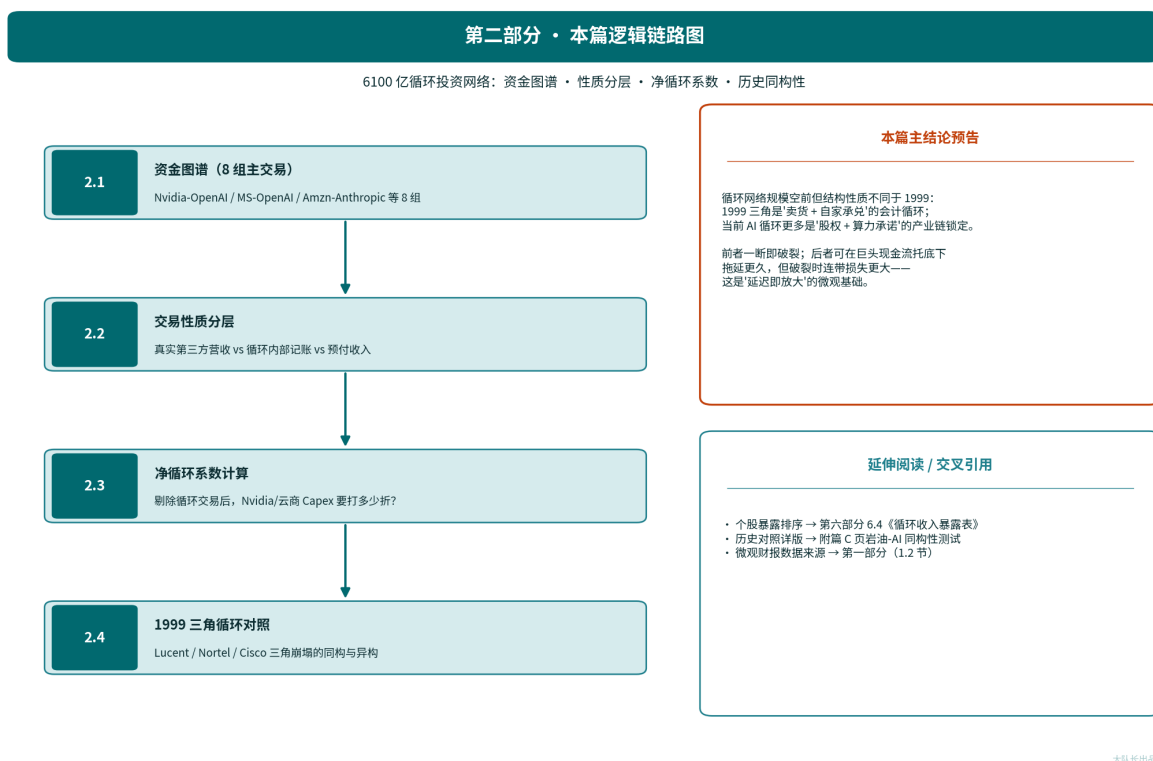
方法论引用：本节反方场景的初始版本见附篇 A（V0.6.x），V0.7 提炼并前移至第一篇。

1.8 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第一篇可能的盲点】 1. 利润真实性拆解的"非经营性收益"判断可能被低估。Anthropic 重估和股权证券 mark-to-market 在会计准则上确实属于非经营性，但如果 AI 投资组合持续大幅升值，这部分收益的"经常性"会被市场重新定价。若 AI 二级估值在 2027 年仍持续扩张，"剔除非经营性"的口径会显得过度保守。 2. Amazon TTM FCF 从 \$25.9B 到 \$1.2B 的断崖式下降，部分被 finance lease 偿还口径变化放大。若按更长滚动窗口或剔除 finance lease 影响重算，下降幅度可能没有那么夸张。本报告已尽量披露原始数据，但读者应自行复核。 3. 客户集中度阈值（50-59% → 40%）是历史经验外推。朗讯崩盘前客户集中度更高、且无足额现金垫，因此 Nvidia 即便在 50-59% 区间，由于强 FCF 支撑，破裂时点可能比预期更晚。"我可能错在错估了"现金垫缓冲期"的长度。

第二部分：资本循环网络——名义口径约 6100 亿美元的四类安排与交易性质分层

本篇内容地图与逻辑链



图：第二部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 名义口径约 6100 亿美元的资本循环网络由股权投资、算力采购承诺、云消费承诺、认股权证四类构成；循环乘数 $r=0.8$ 意味着放大 5 倍， r 一旦下降系统将腰斩。 || 论据 | 英伟达供应商融资占营收 67%（朗讯 2000 年同口径 24%，是 2.8 倍）；Anthropic 3800 亿估值 Series G；OpenAI CFO 确认资金"大部分回流"英伟达；CoreWeave 三重关联 || 逻辑 | 投资→购买→确认收入→市值上升→更多投资 = 乘数循环； r 降低触发反向瀑布收缩 |

本篇要回答：Nvidia 投资 OpenAI、OpenAI 用钱买 Nvidia 芯片——这套循环是市场创新，还是会计幻觉？

导读：2.1 节建立 8 组主交易资金图谱；2.2 节做'真实第三方营收 / 循环内部记账 / 预付收入'三层分层；2.3 节计算净循环系数（剔除循环交易后 Nvidia 与云商 Capex 要打几折）；2.4 节给出 1999 Lucent-Nortel-Cisco 三角对照的同构与异构成分。

2.1 三大循环关系网络



2.2 核心循环交易明细

投资方	被投资方	金额	回流机制	信源
英伟达	OpenAI	承诺1000亿/实际300亿	OpenAI购买英伟达GPU	路透社
英伟达	CoreWeave	30亿股权+63亿算力承诺	CoreWeave购75亿GPU	Fortune
英伟达	Lambda	13亿+2亿	从Lambda租回自家约18,000枚GPU	Fortune
英伟达	xAI	20亿（含SPV结构）	xAI建Colossus超算购英伟达GPU	CNBC
英伟达	Anthropic	最高100亿	Anthropic承诺购Grace Blackwell芯片	微软博客
微软	OpenAI	累计130亿	OpenAI承诺消耗Azure 2500亿	techi.com
微软	Anthropic	最高50亿	Anthropic承诺购Azure 300亿	路透社
亚马逊	Anthropic	80+50+最高200亿	Anthropic承诺10年消耗AWS 1000亿	TechCrunch
谷歌	Anthropic	20+100+最高300亿	Anthropic用谷歌TPU+云算力	Bloomberg
软银	OpenAI	410亿（已完成）	Stargate主体购英伟达+甲骨文算力	软银官方
AMD	OpenAI	1.6亿股认股权证（行权价\$0.01）	换OpenAI 6GW采购（约900亿）	AMD官方
AMD	Meta	1.6亿股认股权证	换Meta 6GW采购（约1000亿）	ServeTheHome

投资方	被投资方	金额	回流机制	信源
OpenAI	甲骨文	算力合同3000亿/5年	甲骨文购英伟达GPU为OpenAI建数据中心	WSJ

2.3 交易性质分层（避免"类型不同的交易简单加总"）

上表交易在财务实质上差异明显，不能一律计为"循环融资"。按法律形式分为四类：

交易类型	代表交易	规模区间	证据强度
股权投资（现金出资换股权）	NVDA→OpenAI 1000亿、Msft→OpenAI 130亿、AMZN→Anthropic 80亿	累计 · 约 1400 亿	★★★ 官方财报披露
算力采购承诺（错峰现金流出）	OpenAI→Oracle 3000亿/5年、OpenAI→AMD 6GW约 900亿	累计 · 约 4000 亿	★★ 高可信媒体WSJ/Reuters（待官方披露验证）
云消费承诺（反向现金流）	Anthropic→AWS 1000亿/10年、Anthropic→GCP 约 200亿、Anthropic→Azure 300亿	累计 · 约 1500 亿	★★★ 多方披露
认股权证/衍生品奖励	AMD→OpenAI · AMD→Meta 各1.6亿股（0.01美元行权价）	名义价值 约 1900 亿	★★★ SEC 披露

方法论说明："6100 亿美元"是上述四类交易在不同口径合并后的纲要规模，含额度重叠。不代表他们都属于同一会计口径。例如：OpenAI→Oracle 3000亿为多年期采购承诺（未来需逐发生付款），而 NVDA→OpenAI 1000亿为阶段性股权投资（需实际现金出资）。只有同口径交易才能加总。

2.4 三个"风险集中点"详解

风险集中点一：CoreWeave 三重关联性

- 英伟达注资约 30 亿（7% 股权）→ CoreWeave 用借款购约 75 亿 GPU（以 GPU 为抵押品、贷款利率高达 14%）→ 英伟达再向 CoreWeave 承购 63 亿未售算力至 2032 年。Fortune 直言："英伟达对 CoreWeave 的全部投资均以销售收入形式回流给英伟达。"

风险集中点二：OpenAI—甲骨文—软银—英伟达多层嵌套

- OpenAI 承诺 3000 亿/5 年算力合约（Reuters/WSJ 披露，Moody's 已提示交易对手集中风险）
- 甲骨文 RPO（剩余履约义务）从 1000 亿大幅上涨 359% 至 4550 亿，资本开支从 250 亿上升至 500 亿
- 甲骨文净债务超 950 亿美元
- 甲骨文 CDS 利差从 55 个基点扩至 198 个基点（2008 年以来新高），市场已将其定价为 AI 信用风险出口
- 软银对 OpenAI 累计投资 640 亿（占 11.66%），CreditSights 估算软银面临约 320 亿美元资金缺口

风险集中点三：AMD—OpenAI 认股权证安排（衍生性补偿）

- AMD 向 OpenAI 发行行权价 0.01 美元、总计 1.6 亿股的认股权证，按 AMD 目标股价估算名义价值远超 600 亿美元
- 换取 OpenAI 6 GW（约 900 亿美元）算力采购承诺
- AMD 股价宣布当日上涨超 34%（Reuters）
- Meta 后续复制同模式，AMD 向 Meta 发行同级认股权证换 6 GW 采购
- The Register 将其描述为 "power-for-equity swap"（以采购承诺换股权的安排）

来源：[Reuters AMD · OpenAI](#)、[Reuters Oracle · Moody's](#)、[The Register](#)

2.5 量化估算

来源	关键结论
Goldman Sachs	循环交易营收2027年不超过英伟达总营收15%
NewStreet Research	英伟达每投资100亿撬动350亿GPU采购，比率3.5:1
Tomasz Tunguz	英伟达供应商融资1100亿占LTM营收的67%；朗讯1999年同口径为24%
Sahm Capital/Goldman	英伟达2026年从OpenAI确认约130亿营收，其中100亿毛利再投资回OpenAI
GMO（Jeremy Grantham）	AI总营收不足500亿对应1万亿+投资，ROI严重失衡

2.6 与 2000 年朗讯/北电对比

维度	朗讯/北电（1999-2000）	英伟达（2025-2026）
供应商融资规模	通胀调整后约150亿美元	1100亿美元（7倍）
融资/营收比	24%	67%（2.8倍）
客户欺诈	部分电信运营商被指虚增收入	目前无欺诈迹象
卖方自身现金流	经营现金流薄弱	运营现金流1027亿、FCF 966亿
抵押品质量	通信设备贬值快	GPU折旧争议大
结论	客户违约后朗讯暴跌97%	更高规模、但更强现金垫

核心判断：循环融资规模空前，但英伟达拥有真实利润和强现金流——这是与朗讯的最大区别，也是泡沫尚未立即破裂的安全垫。但一旦超大规模客户（如Oracle）出现违约信号，连锁反应可能远超2000年。

2.7 Anthropic \$965B IPO 事件专节——三个月翻 2.54 倍的循环融资动力学【V0.7.1 新增】

事件梳理【★★★ 官方】[Anthropic Series H 官方公告](#)、[WSJ 报道](#)、[CNBC](#)：

- 融资金额：\$65B（史上最大私募轮之一）

- 投后估值：\$965B（首次超越 OpenAI 当前 \$852B）
- 领投方：Altimeter / Dragoneer / Greenoaks / 红杉（每家出资超 \$2B）
- 共同领投：Capital Group / Coatue / D1 / GIC / ICONIQ / XN
- 战略基础设施伙伴：Amazon 追加承诺 \$5B；Micron / Samsung / SK Hynix 入局
- 算力协议：AWS 5GW + Google/Broadcom 下代 TPU 5GW + SpaceX GPU
- IPO 时点预期：2026 年 10 月（OpenAI 拟 9 月）

1、估值重估轨迹——不断加速的后期次方

轮次	时点	估值	环比	ARR 口径
Series E	2025/03	\$61.5B	—	~\$1B
Series F	2025/09	\$183B	×2.97	双位数
Series G	2026/02	\$380B	×2.08	~\$14B run-rate
Series H	2026/05	\$965B	×2.54	\$30-50B run-rate（口径之争见下）

14 个月估值 ×16，以 ARR 增速表达为 \$1B → \$50B run-rate 的 50 倍增长——企业软件史上未见【★行业整合】[Forbes 报道](#)、[The AI Corner](#)。

2、ARR 口径之争——IPO 披露前的关键风险点

2026/04 OpenAI 公开质疑 Anthropic 的 ARR 披露口径【★★Forbes】：

- Anthropic 口径 (\$30B)：gross-revenue——客户通过 AWS / GCP / Azure 调用 Claude 的全部支出计为收入，云商分成计为费用
- OpenAI 质疑后口径 (~\$22B)：净额 net-revenue
- 差距 \$8B（超过 25%）：完全是会计口径选择问题

这 \$8B 会计差异在 IPO S-1 披露阶段必须重新定义。若按 OpenAI 口径，\$965B / \$22B = 44 倍 PS；若按 Anthropic 口径，\$965B / \$50B = 19 倍 PS。同一家公司、同一个估值、口径不同产生 2 倍估值倍数差距——这本身就是估值泡沫的体现。

3、Anthropic 事件如何重塑本报告《循环融资网络》

§ 2.1 原三大网络 “Nvidia-OpenAI-Oracle-CSP” 需要扩充为 “HBM 厂 ↔ Nvidia/Google TPU ↔ OpenAI/Anthropic ↔ Oracle/CoreWeave/超大云商” 四层循环：

【HBM层】 Micron / Samsung / SK Hynix
↓ “战略基础设施伙伴” 入局 H 轮
【GPU/TPU层】 NVDA / Broadcom-Google TPU
↓ AWS 5GW + Google TPU 5GW + SpaceX GPU 算力承诺
【应用层】 OpenAI / Anthropic
↓ 代计业务反哺 Azure / AWS / GCP
【云层】 MSFT / AMZN / GOOGL / ORCL / CoreWeave
↓ 走向顶部：采购 NVDA GPU、再投 OpenAI/Anthropic

名义口径从 \$6100 亿 → ~\$7000 亿（新增项：

- AWS 5GW 算力承诺：~\$300-400 亿
- Google/Broadcom TPU 5GW：~\$200-300 亿
- SpaceX GPU：~\$50 亿
- Amazon 追加 \$5B 现金投资本身不计重复)

4、Amazon 持仓重估增益——Q2/Q3 2026 利润的决定性变量【★★ Fortune】

Fortune 4/30 报道 揭示：

- Amazon 原始投资 \$8B，Series G (\$380B 估值) 后持仓公允价值 \$70B+，触发 Q1 2026 \$16.8B 税前非经营重估增益
- Google 持 14%，Q1 2026 重估增益 \$36.9B

按 H 轮 \$965B 估值×2.54 倍线性外推：

季度	Anthropic 估值	Amazon 持股公允价值	预计重估环比增益
Q1 2026（已披露）	\$380B	~\$70B	+\$16.8B 税前
Q2 2026（预期）	\$400-600B 动态外推	\$90-120B	+\$15-25B
Q3 2026（H 轮后）	\$965B	\$178B+	+\$40-60B 税前

含义：Amazon 未来 三个连续季度 50% 以上净利润将来自 Anthropic 重估这一非经营、非现金收益。一旦 IPO 上市定价低于 \$965B 最后一轮估值（历史上 60% 初创公司会出现“一级报价、二级按折”现象），Amazon 在后续季度需要反向计提。

5、单位经济依然负担：\$19B Capex ≈ 全年营收、毛利 40%、预计 2028 才能盈利【★ Forbes 推导】

- 2026 训练 + 推理 Capex：~\$19B（约等于全年营收）
- 推理毛利已跌至 ~40%（推理成本超预期 23%）
- 预计 2028 才能盈利

同时作为 S 3 AI 变现 TAM 的重量补充：Claude Code 单品达 \$2.5B ARR（8 家 F10 + 1000 家 \$1M+ 企业账户），是“编程 TAM”边界的重要数据点——但该数字与 \$965B 估值之间仍有巨大的估值溢价鸿沟。

本节对本报告主结论的含义【四情景映射】

情景	事件如何表达
A 渐进幻灭 40%（主场景）	事件强化 A：\$965B 价位营造“顶有多高”进一步抬高全市场心理预期；Amazon Q2/Q3 2026 重估增益让净利润生成“接力点”，主场景 2027 H1-2028 Q2 延迟破裂窗口保持不变
C 宏观共振提前破裂 15%	事件轻微提前 C 信号——若 Anthropic 10 月上市定价明显衰减（PS 被砸下至 \$400-500B），Amazon Q4 2026 反向计提可能提前触发信贷重估链条
D 软着陆 25%	事件低影响 D——软着陆领域不依赖 Anthropic IPO 价作为拉动主轴

情景	事件如何表达
B 双向尾部 20%	事件强烈影响 B2 负向——若 DeepSeek/华为路线证明高端算力非必需，Anthropic 走超高算力重资本的 ARR 路径可能在 12-18 个月内竞争不利

事件总判断【遵守 V0.7 “在 X 条件下”口径软化】：

Anthropic \$965B IPO 不是“是否拐点”的类型判断，而是“如何定价”的口径判断——本报告主结论未变，事件仅加强主场景 A。同时需在 IPO 披露阶段验证三项关键提示：

1. ARR 口径是 gross 还是 net
2. 上市后首个季度实际营收与 run-rate 偏移度
3. AWS / Google TPU 二重被依赖的 5GW 算力承诺是否含担保条款

2.8 Alphabet \$80B 股权融资事件——CapEx 突破内生现金流天花板【V0.8 新增】

事件梳理【★★★ SEC 官方】[Alphabet FWP 文件](#)、[Bloomberg](#)、[CNBC](#)、[第一财经](#)：

2026 年 6 月 1 日，Alphabet 宣布有史以来最大单笔股权融资 \$80B，分三部分：

部分	金额	形式	时点
公开承销发行	\$30B	含强制可转换优先股	立即启动
ATM 市价发行	\$40B	At-the-market（边发边卖）	2026 Q3 启动
伯克希尔私募	\$10B	A 类 \$5B @ \$351.81 + C 类 \$5B @ \$348.20	已签约

资金用途明确写入 SEC 文件："world-class AI compute infrastructure to meet its unprecedented customer demand"——即顶级 AI 算力基础设施建设。

1、为什么这是循环融资网络的关键证据【★★★ 自营推导】

Alphabet 不是一家缺钱的公司。截至 2026 年 3 月 31 日：

- 过去 12 个月经营性现金流 \$174B
- 账上现金 + 短期证券 \$1000B+
- 过去一年已在六大主要货币市场债务融资超 \$85B
- 总债务规模突破 \$100B

这是地球上最不缺钱的公司之一。它居然要发 \$80B 股权融资。

这意味着什么？两层解读：

解读	含义	与本报告框架的对照
鸽派（官方口径）	AI 资本支出强度已经把 \$174B 现金流烧穿了，需要权益融资保留健康资产负债表	与本报告 § 1.2 "Capex 已吞噬 FCF" 论点一致

解读	含义	与本报告框架的对照
鹰派（本报告口径）	科技巨头 CapEx 强度突破了内生融资能力的天花板——这是 \$ 2.7 Anthropic \$965B 循环融资金力学的延伸，算力军备竞赛进入"现金流也撑不住"的阶段	与本报告 § 2 循环投资网络 + 附篇 E 续命假设证伪联动

ATM 发行 \$40B 尤其值得警惕——ATM 是"边发边卖"的稀释操作，机构通常只在认为股价被高估或资金紧迫时才用。Alphabet 盘后股价一度下跌约 2% 随后收复至约 1%（[第一财经](#)），是因为伯克希尔背书托底；若没有伯克希尔，\$80B 稀释 + ATM 信号会直接砸出 5%+ 跌幅。

2、Abel 的选股逻辑——七巨头分化的最早信号

伯克希尔 2025 Q3 首次建仓 Alphabet（C 股约 \$4.3B），2026 Q1 加仓 204% 至 \$15.6B，本次再加 \$10B——Alphabet 已成为伯克希尔仅次于苹果的第二大科技重仓（[新浪](#)、[Motley Fool 5/27](#)）。

同期 Abel 还做了两个对比鲜明的动作：

- 清掉亚马逊全部持仓（2025 Q4–2026 Q1 三季度内完成）
- 减持苹果
- 从未触碰微软、Meta、英伟达

为什么独宠谷歌？这是非常符合"价投改良派"逻辑的选择：

维度	谷歌	微软	亚马逊	Meta	英伟达
自有 AI 模型	☑ Gemini	靠 OpenAI 输血	靠 Anthropic 输血	Llama	无
自研 TPU/ASIC	☑	☑ 全靠英伟达	☑ Trainium 不成熟	☑	N/A
现金流护城河	搜索+广告 \$174B	Azure+Office	电商+AWS（FCF -95%）	广告单腿	算力单腿
循环投资敞口	最低	高（OpenAI）	高（Anthropic）	中	极高（OpenAI/CoeWeave/xAI）
估值（远期）	PE ~25	PE ~35	PE ~40	PE ~28	PE ~50

Abel 在选"七巨头里循环融资敞口最小、自研全栈最完整、现金流最厚"的那一家——这恰好对应本报告第七部分将正式提出的"破而不死"类别。

3、Alphabet \$80B 与历史泡沫顶部融资动作的同构性

2000 年泡沫顶部前 6-12 个月内：

公司	时点	动作	结局
Cisco	1999 Q4	\$9B 股权融资 + 大规模收购	12 个月内股价 -89%
Lucent	1999-2000 上半年	大规模供应商融资	18 个月内股价 -97%
Intel	2000 Q1	大规模 Capex 上调	18 个月内股价 -82%

公司	时点	动作	结局
Nortel	2000 Q2	加杠杆 + 大规模 Capex	21 个月内股价 -98%

共同特征：泡沫顶部前 6-12 个月，最具市场地位的公司开始用股权融资 / 供应商融资 / 加杠杆方式延续 Capex 扩张——这是"内生现金流已经撑不住但叙事还在"的标准信号。

Alphabet \$80B 是 2026 周期的 "Cisco 1999 Q4 时刻"。

4、本节对本报告主结论的含义【四情景映射】

情景	事件如何表达
A 渐进幻灭 40%（主场景）	事件强烈强化 A：巨头开始用股权融资续命是 "延迟即放大" 机制的典型动作；ATM 持续发行将吸纳二级市场资金、推迟流动性枯竭；主场景 2027 H1-2028 Q2 时间窗口保持不变，但破裂幅度可能因为前期更多稀释、累积更大
C 宏观共振提前破裂 15%	事件低影响 C——伯克希尔背书让短期信号不会立刻触发
D 软着陆 25%	事件轻微下调 D**——若 AI CapEx 真的能在 2027-28 全面变现，Alphabet 现在不需要发股权融资；事件本身就是 "内生现金流不足以撑变现节奏"的反证
B 双向尾部 20%	事件低影响 B

5、§ 2 循环融资网络名义口径更新

名义口径从 ~\$7000 亿（V0.7.1 口径，含 Anthropic 增量）→ ~\$7800 亿（V0.8 口径），新增项：

- Alphabet \$80B 股权融资本身不直接计入循环融资（融资方为公开市场二级买家与 Berkshire，不属于 § 2.3 四类循环交易），但其中 \$10B Berkshire 私募部分构成"超出公允定价的关联性投资"——按 § 2.3 "股权投资"类增量计入
- 资金用途明确投向 AI 算力基础设施 → 进入 Nvidia / 自研 TPU / 数据中心建设 → 在 12-24 个月内通过 Capex → 算力购买 → Nvidia 营收链条进入既有循环

6、新增第四硬信号——七巨头 12 个月内再融资规模

Alphabet \$80B 是第一发。第二发（无论是谁）就是泡沫顶部的钟声：

信号	阈值	当前状态
七巨头 12 个月内股权融资规模	再有第二家七巨头跟进股权融资（≥ \$20B 单笔） → 触发	未触发（仅 Alphabet \$80B 一家）

该信号正式写入投委一页纸三大监测触发，升级为四大监测触发——见首页《投委一页纸》。

2.9 事件总判断【V0.8 新增】

Alphabet \$80B 不是"是否拐点"的类型判断，而是"如何续命"的口径判断。

本报告主结论未变，事件加强主场景 A 渐进幻灭路径。同时需在后续 2-3 个季度验证三项关键提示：

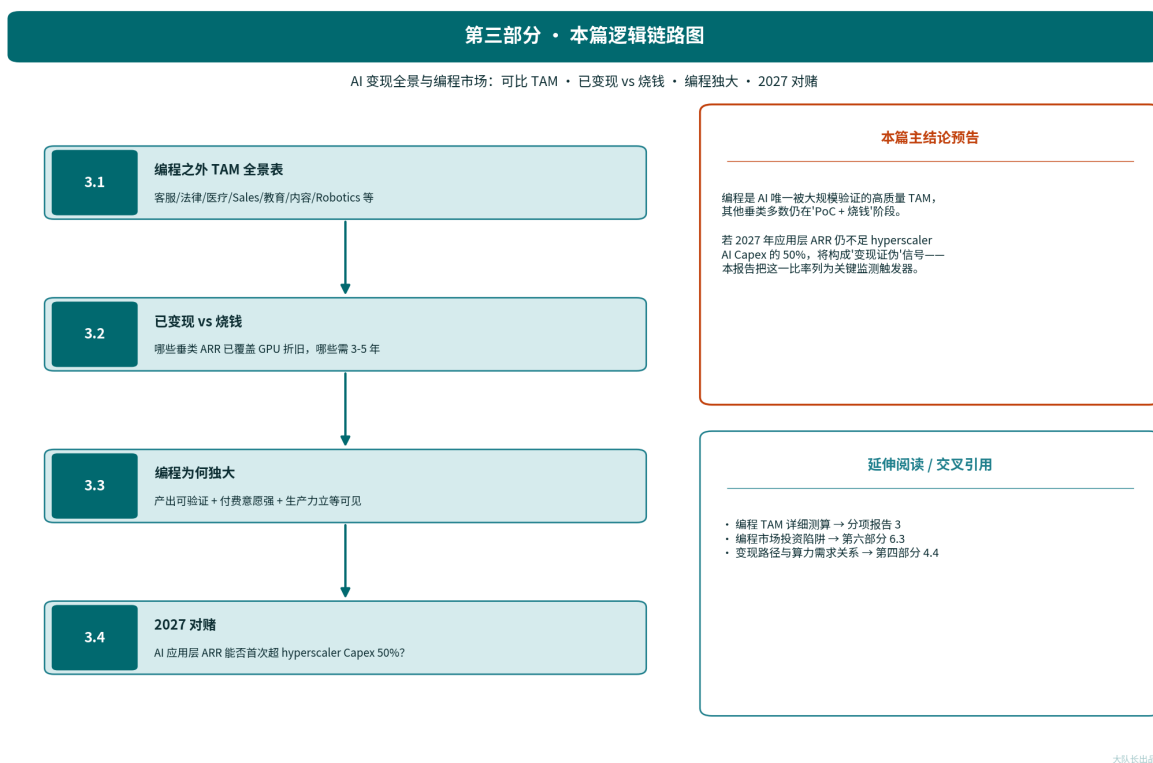
1. ATM \$40B 实际发行节奏：Q3 启动后 12 个月内是否能在 \$350 附近全部完成发行？若期间 Alphabet 股价跌破 \$320，ATM 发行会被强制减慢或暂停，构成 § 6.1 "第一观察窗口"的早期信号
2. 其他七巨头是否跟进：微软、亚马逊、Meta 是否在 6-12 个月内启动类似规模股权融资？任何一家跟进 = 触发新设的第四硬信号
3. Berkshire 后续动作：Abel 后续季度是否继续加码？若 Q3/Q4 13F 显示 Alphabet 持仓不变或减持，说明 \$10B 私募只是"一次性背书"而非"长期持有信号"

2.10 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第二篇可能的盲点】 1. "6100 亿"名义口径虽然在正文已分四类标注不可加总，但读者仍可能误读为单一时点的实际资金往来。实际资金流出/流入按各家 10-Q 应分别核算，本报告未给出净额对账表。这是一个尚未完成的工作。 2. 与朗讯的同构性比较可能存在"路径依赖"误判。2000 年朗讯的客户多为初创 CLEC，缺乏现金流；而 OpenAI、Anthropic 背后有微软、亚马逊、谷歌、主权基金。若主权资本持续注资，本报告的"路径同构"逻辑可能要被推迟 2-3 年。 3. Oracle CDS 116→198→160bp 的波动幅度，部分属于流动性事件而非纯信用事件。用 CDS 作为"循环融资风险指示器"本身存在噪声，需要与 HY OAS、单一实际利差变化交叉验证。

第三部分：AI靠什么赚钱？——除编程外的全景

本篇内容地图与逻辑链



图：第三部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 真实变现集中在云+广告两大隐性赢家（合计 \$750B+），编程 TAM 上限仅 \$131B，远不足以支撑当前估值；API 价格悬崖使中性情景下收入仍在下降。 || 论据 | Layer 0 终端消费 <\$50B；API 输入价从 \$30→\$0.27（-99.5%，两年）；dR/dt 中性情景 -6.5%/月；Cursor \$500 亿估值是叙事定价非现金流定价 || 逻辑 | 价格悬崖（-15%/月）+ 用量线性增长（+10%/月）→ 收入净下降 → CAPEX 回收缺口扩大 → 2027 H1-H2 验证窗口压力 |

本篇要回答：除编程之外，哪些 AI 子市场已变现、哪些仍在 PoC + 烧钱？2027 年 AI 应用层 ARR 能否首次超过 hyperscaler AI Capex 的 50%？

导读：3.1 节做‘编程之外’的可比 TAM 全景表；3.2 节做‘已变现 vs 仍在烧钱’二维分布；3.3 节聚焦编程为何成为唯一被验证的大 TAM；3.4 节给出 2027 对赌指标。

3.1 14个变现领域规模总览

排序	领域	2025/2026年规模	增速	是否盈利
1	云算力租赁	AWS \$142B + Azure \$131B + GCP \$71B = \$344B ARR	24-48%	【盈利】 高利润
2	广告优化	Meta \$196B + Google \$214B = \$410B	22-24%	【盈利】 核心盈利
3	企业生产力	M365 Copilot \$72亿ARR + Salesforce \$14亿	160%+	【在建】 规模化中
4	AI聊天/API	OpenAI \$250亿 + Anthropic \$300亿	80-200倍	【亏损】 仍亏损
5	AI编程	Cursor \$20亿 + GitHub Copilot \$10亿+ Claude Code \$25亿	200%+	【亏损】
6	客服/CRM	Salesforce Agentforce \$8亿 + Intercom Fin \$1亿	169%	【在建】
7	法律科技	Harvey \$1.9亿 + Hebbia + Legora	90%+	【亏损】
8	金融分析	AlphaSense \$5亿 + Bloomberg GPT	高	【在建】
9	医疗AI	Abridge \$1.17亿 + Suki + Tempus	高	【亏损】
10	音视频生成	ElevenLabs \$5亿 + Runway + Suno + Pika	34-43%	【亏损】
11	教育	Duolingo \$10亿 (AI驱动) + Khanmigo	25%	【盈利】
12	机器人/自动驾驶	Waymo \$3.55亿 + Tesla FSD + Figure	150%	【亏损】 资本密集
13	科研/生物医药	行业投资\$67亿 (2024年)	高	【亏损】 长周期
14	主权AI/防务	Anduril \$61亿估值 + Palantir AIP	高	【在建】

3.2 真正最大的两个隐性变现金主：云+广告

云算力（最大底座）：三大云厂商Q4 2025单季合计860亿美元云收入，2025全年合计3440亿美元。Microsoft披露Azure AI业务年化已超370亿、同比+123%。AWS Bedrock已成"多十亿美元业务、三位数增长"。这是AI最确定、最盈利的变现层，但其中相当比例是循环回路产生——OpenAI、Anthropic等本身是云的最大客户，而这些公司又是云厂商投资的对象。

广告（最大隐性场景）：

- Meta：2025全年广告收入1962亿美元（+22%），全靠Advantage+ AI广告套件驱动。eMarketer预测2026年Meta广告收入达2435亿美元，首次超越Google。
- Google：2025广告收入2141亿美元，AI Max for Search中位数提升收入13%。
- 两家合计超4000亿美元广告收入由AI深度驱动，是最大但最不被单独计量的AI变现场景。

来源：[CRN云对比](#)、[eMarketer](#)

3.3 模型层直接变现：OpenAI和Anthropic的爆发

Anthropic的指数增长（最具说服力的"AI真实需求"证据）：

时间	年化运行率
2024年1月	\$0.87亿
2024年12月	\$10亿
2025年底	\$90亿
2026年2月	\$140亿
2026年3月	\$190亿
2026年4月	\$300亿（80倍年增长）

Claude Code（编程代理）6个月从0到\$10亿，2026年2月已达\$25亿运行率。Anthropic 2026 年 2 月 12 日完成 300 亿美元 Series G，投后估值 3800 亿美元。年消费超100万美元的企业客户超1000家，2026年初翻倍。

OpenAI：2025年全年收入>200亿，2026年2月年化250亿（+17%）。但仍在亏损（2025年H1亏损约25亿）。2026 Q1甚至未达自身营收目标。

3.4 编程市场天花板分析（重点）

全球开发者规模：

- 全球开发者总数：4700万（GitHub 2024报告）
- 其中专业开发者：约3650万
- 区域分布：美国450万、印度680万（增速最快）、中国350万、欧洲640万

当前AI编程工具收入：

工具	ARR/收入	估值	数据日期
Cursor (Anysphere)	\$20亿ARR	\$500亿（谈判中）	2026年Q1
GitHub Copilot	\$10亿+ARR	（微软）	470万付费订阅
Anthropic Claude Code	\$25亿运行率	（Anthropic）	2026年2月
Cognition Devin	\$1亿+ARR	\$40亿估值	2025年12月
Replit	\$1.4亿ARR	\$50亿估值	2026年Q1

工具	ARR/收入	估值	数据日期
v0 (Vercel)	\$2亿+ARR	(Vercel)	2026年初
Lovable	\$1.5亿ARR	\$20亿估值	2026年Q1
中国-通义灵码	阿里云不单独披露	---	---

TAM测算（核心结论）：

渗透情景	假设	TAM上限
保守	3650万专业开发者 × \$20/月 × 100%渗透	\$88亿/年
中性	3650万专业开发者 × \$30/月 × 100%渗透	\$131亿/年
乐观	含1亿"公民开发者" × 多产品订阅	>\$300亿/年
当前估值参考	Cursor估值\$500亿	约3-5倍于传统TAM上限

核心悖论：Cursor \$500亿估值远超开发者工具传统TAM上限。市场实际上在为"AI吃掉软件本身"叙事定价——即AI编程不止替代IDE工具市场（JetBrains年收入仅5亿，GitHub约20亿），而是要替代整个软件外包市场（全球约\$1万亿）甚至软件公司本身。

但这一叙事面临两大悖论：

1. 替代效应：开发者生产力提升后，企业可能减少而非增加开发者数量
2. 商品化：AI将编程变为"零边际成本"，软件公司估值反而承压

3.5 编程之外的关键变现机会

已经显著变现且有正反馈循环的领域：

- 法律AI：Harvey ARR从\$0.7亿（2024）→\$1.9亿（2026），客户为顶级律所；EvenUp、Legora 跟进
- 金融分析：AlphaSense ARR约\$5亿，被金融机构广泛采用
- 医疗记录：Abridge签约合同\$1.17亿，与EPIC深度集成
- AI客服：Sierra（OpenAI联合创始人Bret Taylor）估值\$45亿，Decagon \$15亿

潜在但尚未规模化：

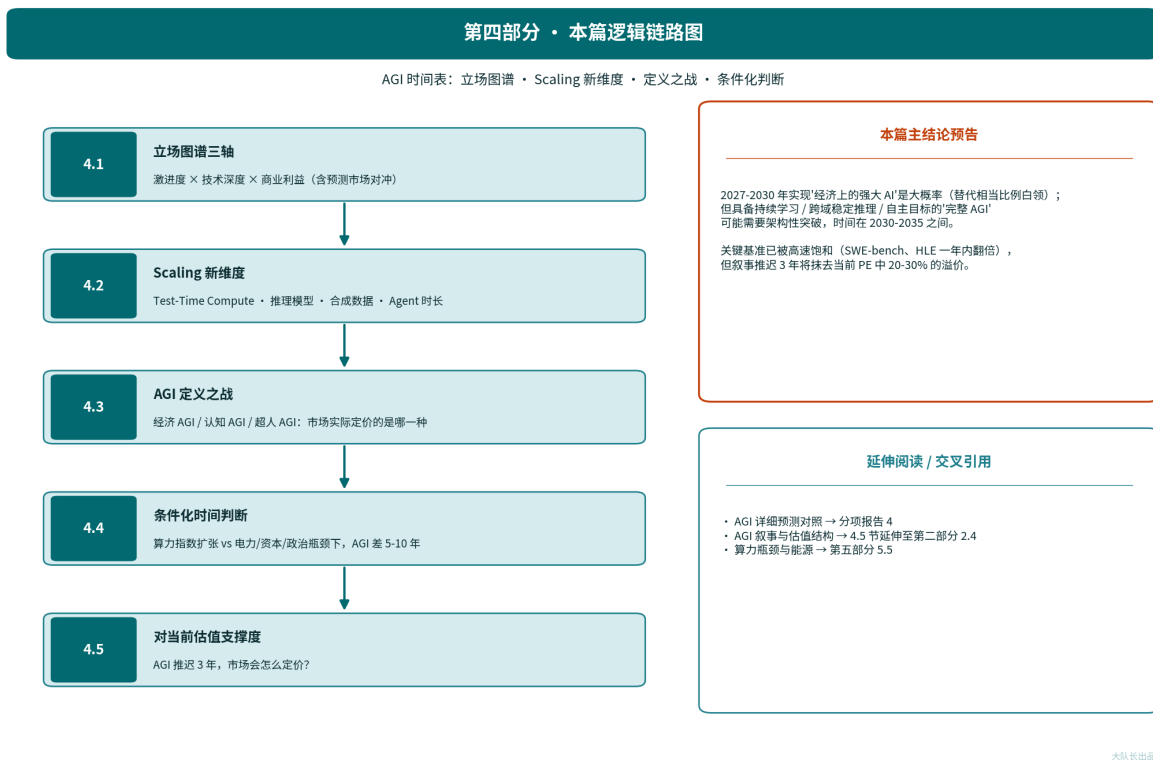
- 机器人/人形机器人：Figure、Physical Intelligence估值\$390亿、\$56亿，但仅数千万美元收入
- 自动驾驶：Waymo ARR \$3.55亿（150%+增速），仍亏损
- 生物医药：AlphaFold/Isomorphic、Recursion、Insilico——长周期

3.10 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第三篇可能的盲点】 1. 编程 TAM 测算依赖 GitHub Copilot 与 Cursor 的 ARR 推算，存在 30-50% 误差区间。应用层 ARR 数据来源多为媒体援引或公司单季披露，缺乏审计口径。本报告对编程 TAM 的"\$50-80B 上限"判断属于框架性论证，不应被视为精确数字。 2. 多个垂直领域（机器人、自动驾驶、生物医药）的真实变现窗口可能比预期短。若 Figure、Physical Intelligence 在 2027 年突然出现规模化订单，本报告"应用层尚未跑通单位经济"的论断需要修正。 3. 单位经济模型隐含了"价格不会显著下降"的假设。若 Token 价格因开源与硬件成本下降而进入快速折价通道，应用层毛利可能比测算高 5-10pp，从而比预期更早跑通。

第四部分：AGI何时到来？

本篇内容地图与逻辑链



图：第四部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 2027-2030 年很可能实现"经济上的强大 AI" (经济定义) , 但 AGI 叙事贡献了当前估值的 40-60% , 一旦时间推迟 3 年, 估值打折幅度高达 40-55%。AGI 章节保持看空立场。 | | 论据 | SWE-bench 从 60%→93.9% (仅一年) ; Metaculus 预测市场 AGI 中位数 2033 年; 算力/电力/数据三大瓶颈; AGI 到现金流转换时滞 2-4 年 | | 逻辑 | AGI 时间表不确定 → 估值高度依赖未来现金流折现 → 推迟 3 年 = 现值损失 25%+ 竞争窗口打开 + 算力回收困难 |

本篇要回答：在 Altman/Amodei 激进派与 Hassabis/LeCun 保守派之间，AGI 时间表的真实概率分布如何？这对当前估值意味着什么？

导读：4.1 节用'激进度 × 技术深度 × 商业利益'三轴绘出立场图谱（含预测市场对冲）；4.2 节剖析 Scaling 新维度（Test-Time Compute / 推理模型 / 合成数据 / Agent 时长）；4.3 节梳理 AGI 定义之战；4.4 节给出条件化时间判断；4.5 节回到估值视角——AGI 推迟 3 年市场会怎么定价。

4.1 主要预测者立场（2026年5月最新）

预测者	预测时间	可信度评估
Sam Altman (OpenAI)	2026-2028年	有商业利益，多次调整
Dario Amodei (Anthropic)	"强大AI"2026-2027年，超人AI 2027年	论证最详细，激进
Demis Hassabis (DeepMind)	2030年（50%概率）	相对保守，技术细节深
Elon Musk (xAI)	2026年（多次跳票）	历史可信度低
Ilya Sutskever (SSI)	需新科学突破，未给时间	技术深度最深
Yann LeCun (AMI Labs)	怀疑LLM路径，遥远	学术最独立
Geoffrey Hinton	5-20年	反复警告风险
Eric Schmidt	3-5年	业界视角

预测市场（最客观参考）：

- Metaculus：AGI中位数预测 2033年（强定义）；"弱AGI"中位数 2027年
- Manifold：2030年前AGI概率约35%
- Polymarket："超级智能"2027年前合约约25%概率

4.2 Scaling Law现状：从遇阻到新范式

预训练Scaling遇阻信号：

- GPT-4.5（"猎户座"）相较GPT-4改进幅度远小于GPT-3→GPT-4
- 推理成本5-10倍于GPT-4o，商业化困难
- 数据墙：高质量训练数据近乎耗尽
- The Information报道：OpenAI、Google、Anthropic均面临"下一代AI"研发瓶颈

推理时计算（Test-Time Compute）新范式确立：

- OpenAI o1→o3→o4-mini系列证明"让模型思考越久越好"
- DeepSeek R1（2025年1月）以5%成本达到o1水平，引发全球反思
- DeepSeek R2（2026年4月）32B密集模型在AIME 2025达92.7%，可在单24GB GPU运行，API成本比GPT-5/Claude 4.6便宜70%

主要基准饱和速度（仅一年）：

基准	2025年初	2026年5月
SWE-bench Verified（软件工程）	约60%	93.9%
HLE（Humanity's Last Exam）	18.8%	64.7%
ARC-AGI-2	24%	GPT-5.5达85%
GPQA Diamond	78%	接近饱和
Frontier Math（陶哲轩级）	2%	25%+

关键观察：每个基准从"非常难"到"接近饱和"只需6-12个月。这种饱和速度规模空前。

4.3 AGI定义争议——Altman的"暧昧"

Altman本人承认"AGI并非一个非常有用的术语"。这一暧昧给所有预测者留下解释空间。三种主流定义：

- 1. 经济定义（OpenAI内部）：能完成"经济上最有价值的工作"的AI = 已部分实现
- 2. 认知定义（DeepMind）：在所有认知任务上达到人类水平 = 接近实现
- 3. 超人定义（Sutskever/Amodei）：远超人类智能的AI = 仍需突破

我们的判断：2027-2030年很可能实现"经济上的强大AI"——能替代相当比例白领工作；但具备真正持续学习、跨领域稳定推理、自主目标设定的"完整AGI"仍可能需要架构性突破，时间在2030-2035年之间。

4.4 算力瓶颈情景下的AGI时间表条件化判断

把所有预测者的分歧剥离立场之后，剩下一个被普遍低估的变量：AGI到来的时间，本质上是"前沿模型训练的边际算力供给"的函数。这一变量当前面临三层硬约束。

约束一：电力供给的物理上限。美国前沿AI训练集群（10万张GB200+ 量级）的单点功率需求已突破500-700MW，相当于一座中型核电站全部出力。微软Three Mile Island核电站重启、Amazon 960MW Talen Energy长协、Stargate旗下OpenAI Abilene数据中心1.2GW电力——这些都是已确认订单。但美国电网新增装机的中位等待时间（interconnection queue）超过5年，意味着2027年前可投运的边际功率上限基本已经被锁定。这一上限对应训练算力扩张速度上限：从2024年至2027年，前沿训练集群有效算力大约只能扩张8-12倍，远低于2020-2024年那一轮100倍以上的扩张速度。

约束二：先进制程产能的全球瓶颈。TSMC CoWoS-L封装产能（GB200/B300所需）2026年规划月产能约80K片，2027年提升至120-150K片左右。即便英伟达拿到全部产能，也只能支持每年约5-8座超大规模前沿训练集群的搭建。这一数字与微软、Meta、Google、Amazon、xAI、OpenAI六家头部需求方的内部规划存在2-3倍缺口。先进制程是比电力更刚性的瓶颈——电力可以通过燃气调峰短期填补，但2nm/A16产线无法在3年内复制。

约束三：高质量训练数据的事实性枯竭。公开互联网可用token数约15-20万亿（中位估计）。GPT-5/Gemini 3代际模型预训练已消耗其中约30-50%。合成数据虽然在数学/编程等可验证领域有效，但在创造性写作、复杂推理、跨域常识等领域仍未证明能等价替代真实数据。这意味着单纯的预训练Scaling路径已接近极限——这也是为什么Sutskever公开表态"需要新突破"、为什么OpenAI转向o系列推理模型与test-time compute、为什么Anthropic把宝押在长程Agent能力（Claude Opus 4.6 实现14小时自主工作）。

把三层约束叠加，可以给出一个条件化的AGI时间表判断：

情景	算力扩张条件	AGI实现时间（经济定义）	AGI实现时间（认知定义）
乐观情景（电力 + 封装 + 数据全部突破）	训练算力2027/2024 ≥ 15倍	2027-2028	2029-2031

情景	算力扩张条件	AGI实现时间（经济定义）	AGI实现时间（认知定义）
基准情景（电力部分突破、封装紧张、数据靠合成补位）	训练算力2027/2024 ≈ 6-10倍	2028-2030	2031-2034
悲观情景（电网瓶颈未解、地缘冲击封装、数据合成失败）	训练算力2027/2024 ≤ 4倍	2030-2033	2034+（不确定）

关键结论：乐观与悲观情景之间的AGI时间差达到5-7年——这意味着今天给出"AGI在2027年实现"或"AGI在2032年实现"这两种截然不同的预测，其实可能都不是技术分歧，而是对算力瓶颈解决路径的不同假设。投资者真正需要监测的不是"AGI离我们还有几年"，而是电力、封装、数据这三个瓶颈在未来12-18个月的实际进展——这才是AGI叙事估值溢价的真正驱动变量。

4.5 AGI叙事在当前估值结构中的角色

剥离技术讨论，AGI叙事对资本市场的最大意义是给当前的高估值提供"未来净现金流"的兜底叙事。如果AGI不来，当前估值无法用任何现金流模型证成；如果AGI即将来，那么当前估值反而可能是"严重低估"。这一二元结构使AGI叙事成为AI估值的最重要单一变量。

1. AGI叙事对估值的具体支撑路径

可以用一个简化模型来量化AGI叙事的估值贡献：假设市场对前沿AI实验室估值的分解是：

- 当前可见ARR的DCF贡献：约15-25%
- 未来5年内编程/客服/法律等已验证场景的扩张贡献：约25-35%
- AGI实现后的"接管经济价值大盘"想象空间贡献：约40-60%

换言之，OpenAI、Anthropic当前估值的近一半建立在AGI叙事之上。这一比例可以通过"剥离AGI预期"的反事实定价测试验证——如果市场普遍相信AGI推迟到2033年之后才能实现，OpenAI估值大概率会从5000亿美元缩水至2000-2500亿美元区间。

2. AGI推迟对估值的实际冲击

如果AGI实现时间从市场默认的2027-2028推迟到2030-2032（仅3-4年的推迟），DCF模型会产生远大于3-4年时间价值损失的估值缩水。原因有三：

- 折现率叠加效应：未来现金流再多推迟3年，按10%折现率会损失约25%现值
- 竞争窗口被打开：3年的时间足够让中国、开源、其他玩家追平模型能力，前沿溢价被压缩
- 资本回报率下行：算力投入在AGI到来前无法收回，每多撑3年就要多消耗1500-2000亿美元算力投入

把这三个效应叠加，AGI推迟3年对应估值打折通常在 40-55% 之间。这就解释了为什么市场对每一次"Scaling减速"或"训练失败"传闻如此敏感——这不仅仅是技术信号，更是估值兑现时间表的信号。

3. AGI能力到现金流的转换时滞——市场最容易忽略的盲点

即便AGI如期在2028年实现"能稳定替代多数白领工作"的状态，也不等于资本市场可以立刻兑现这部分价值。从能力到现金流的转换通常滞后2-4年，原因是：

- 企业采购周期：大企业从概念验证到全面铺开通常需要18-24个月
- 法律与合规调整：医疗/法律/金融等高合规行业需要监管框架重建
- 劳动力市场摩擦：被替代的员工不会立刻全部失业，企业出于品牌与员工关系考虑会逐步过渡
- 定价权博弈：当多个AI厂商能够提供同等能力的Agent时，定价权迅速向客户端倾斜

参考2007年iPhone发布到2010-2012年移动互联网真正实现现金流爆发的时滞，AGI即便2028年实现，真正的现金流爆发窗口大概率落在2030-2033——而这恰好与本报告对"AI周期主破裂窗口（2027 Q3 - 2028 Q2）"的判断形成了关键对照：AI泡沫的主要破裂时点，很可能正好出现在"AGI已经实现但现金流尚未跟上"的两年空窗期。

4. 投资者应该如何对AGI叙事进行风险定价

- 拒绝单点预测：任何形如"AGI将在20XX年实现"的判断都缺乏可证伪性，应改为"在条件A满足的前提下，AGI在窗口[X1,X2]内实现的概率为P"的条件化表述
- 盯紧三大瓶颈：电力（核电重启进度、电网升级、东数西算实际投运容量）、封装（TSMC CoWoS季度产能）、数据合成（OpenAI/Anthropic季度论文披露的合成数据贡献率）
- 建立"AGI推迟"的对冲组合：现金流穿透型资产（电力、晶圆代工、矿业基础设施）在AGI推迟情景中相对受益
- 避免直接押注AGI单一时点：不论是看多OpenAI/Anthropic私募估值，还是看空Nvidia，单一时点押注的胜率结构都是负的

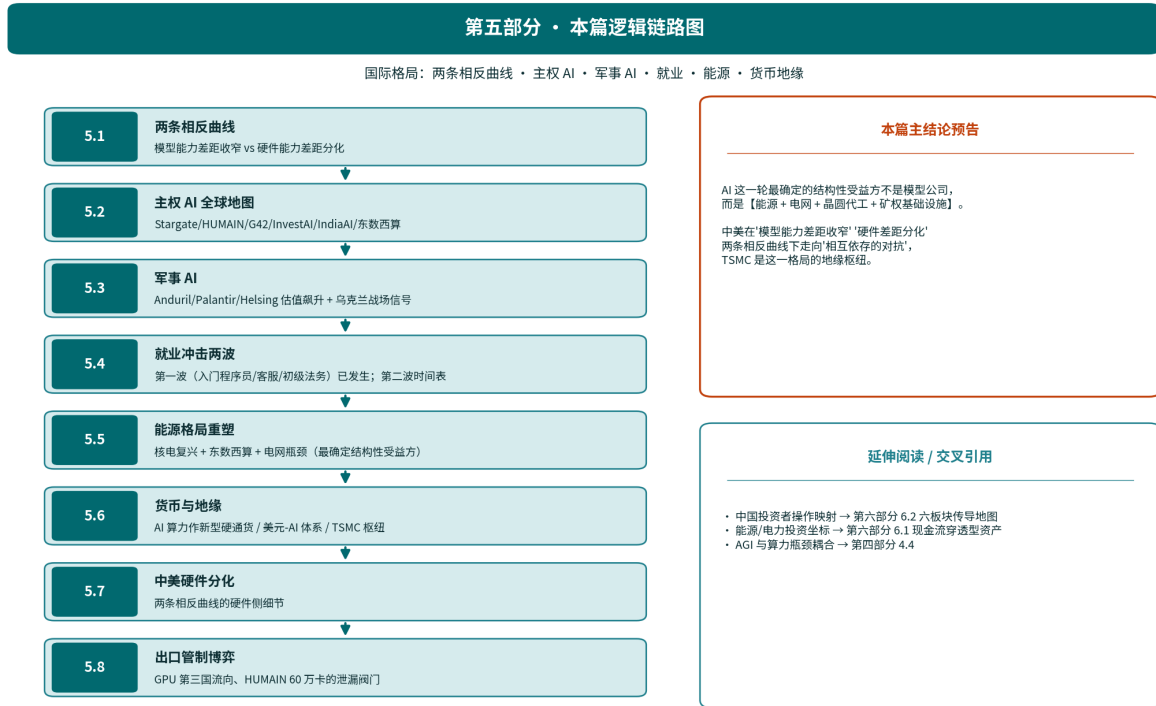
本节核心判断：AGI叙事既是当前估值的最大支撑，也是最大单一风险点。理性的应对不是判断AGI何时到来，而是建立一个在"AGI如期"与"AGI推迟"两种情景下都能存活的资产架构——这一思路将在第六部分展开为具体决策日历。

4.10 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第四篇可能的盲点】 1. "AGI 推迟"作为主基线情景，主要建立在过往 12 个月技术进展观察上，存在样本量偏差。若 2026 H2-2027 H1 出现一次显著的 Agent 能力跳跃（如多步骤白领任务真实替代率突破 5%），本报告的"AGI 推迟"前提需要重新校准。 2. AGI 概率拒绝单一时点押注的建议，本身也可能被市场证伪。若主权资本和 Mag 7 在 AGI 叙事下持续买入 6-12 个月，"不押单点"的策略会在中短期跑输。这是机会成本风险，需要在第六篇的资产架构里平衡。 3. 三大瓶颈（电力 / 封装 / 数据合成）的判断基于当前技术路径。若出现重大架构突破（如稀疏计算、世界模型等让算力需求曲线放缓），瓶颈逻辑会被部分稀释。

第五部分：AI如何颠覆国际格局？

本篇内容地图与逻辑链



大秋长出品

图：第五部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 中美顶级模型差距已收窄至 2.7%，但硬件差距在“前沿分化、推理收窄”；中国 \$50B 数据中心市场已归零，技术民族主义加剧地缘风险。 || 论据 | DeepSeek V4-Pro 首次完全运行华为昇腾 910C；英伟达对华营收 2025 年 17% → 2026 年 0；Stargate 5000 亿美元；中东主权基金 660 亿美元 AI 投资 || 逻辑 | 出口管制 → 中国算力国产化加速 + 英伟达中国市场归零 → 全球算力军备竞赛 → 地缘风险成为 AI 估值最大外生变量 |

本篇要回答：AI 竞赛对中美格局、主权 AI 资本、能源电力、就业市场和地缘货币体系的真实重塑路径是什么？

导读：5.1-5.2 节量化中美 AI 差距与主权 AI 全球地图；5.3-5.4 节展开军事 AI 与就业冲击两波；5.5 节锁定能源电力（这一轮最确定的结构性受益方）；5.6 节展开货币与地缘；5.7-5.8 节给出中美硬件分化两条相反曲线与出口管制博弈推演。

5.1 中美顶级模型 Arena Elo 差距：从约 15% 收窄至约 2.7%

指标	2024年初	2026年5月
顶级模型Arena Elo差距	约150-200分	约30分（2.7%）
推理成本差距	中国便宜30-50%	中国便宜70%+
中国旗舰模型	Qwen 2.5、GLM-4	DeepSeek V4-Pro、Qwen3-Max、Kimi K2.6
硬件依赖	100%英伟达	DeepSeek V4-Pro首次完全运行华为昇腾910C

美国出口管制现状：

- BIS三层管制框架（最严格、中间层、合作伙伴）
- H20、B20"特供版"芯片仍部分输华
- HBM出口禁令延续，但中国长鑫存储、长江存储进展超预期
- 中芯国际N+2工艺已小批量量产（等效7nm）
- 华为昇腾910C性能达英伟达H100约70%，910D（2026年下半年）目标B200级

5.2 主权AI竞赛——"算力即国力"

美国Stargate项目：

- 总规模5000亿美元/4年
- 联合体：OpenAI + 软银 + 甲骨文 + MGX（阿联酋）
- 已落地：德州Abilene旗舰数据中心（1.2GW）
- 拜登/特朗普双方支持，国家战略地位

中东主权基金大举入场（合计660亿美元）：

- 沙特HUMAIN：PIF出资，与英伟达签50万颗GPU采购
- 阿联酋G42：与微软、英伟达合作；MGX加入Stargate
- 沙特2030愿景：AI被列为"后石油经济"核心

欧盟、英国、印度、日本：

- 欧盟InvestAI：2000亿欧元（含私募）
- 英国AI Opportunities Action Plan
- 印度IndiaAI Mission：12亿美元国家算力网
- 日本经产省：与英伟达合建"AI Bridging Cloud"

中国"东数西算"+"信创"：

- 全国统筹算力网建设，西部清洁能源+东部需求匹配
- 国资云、政务云全面要求"国产化率"

5.3 军事AI爆炸

公司	估值	关键合同/部署
Anduril	\$610亿	DoD CCA自主战机、Roadrunner无人机
Palantir AIP	(上市) 市值约\$3000亿	国防部Maven系统，伊朗行动期token用量大幅上涨4425%
Helsing	\$180亿	北约多国部署，乌克兰前线HX-2无人机
Shield AI	\$50亿	V-BAT、Hivemind自主飞行
Scale AI	\$290亿	DoD Thunderforge、CDAO数据标注

乌克兰战场已成为AI军事应用的实验室：自主识别、目标跟踪、电子战、无人机集群均已规模化使用。

5.4 就业冲击：第一波已经显现

Anthropic Economic Index（2026年4月数据）：

- AI使用最密集职业：软件开发（37.2%）、科学技术写作（10.3%）、媒体内容创作（5.9%）
- 入门级（0-2年经验）程序员就业已下降20%（2025年Q4 vs 2024年Q4）
- 但资深程序员就业反而上升（"代理协调"新角色）

主要机构预测：

- Goldman Sachs：20年内30%工作岗位受AI显著影响
- Anthropic Amodei：5年内消灭一半白领入门岗位
- McKinsey：2030年前AI增加约25-37万亿美元全球GDP
- IMF：发达经济体60%工作受AI影响

最先被冲击的岗位：客服一线、初级法律助理、入门程序员、文案翻译、基础财务分析

5.5 能源格局重塑

美国电力需求：

- 数据中心占2025年美国电力增量的50%（IEA数据）
- 2030年AI数据中心耗电预计达全美电力的8-12%
- 电网瓶颈成为AI扩张的最大物理约束

核电复兴：

- 三里岛（Three Mile Island）：Microsoft签20年PPA重启
- Talen Energy：与Amazon签Susquehanna核电协议
- Vistra、Constellation：股价2024-2026涨幅超过英伟达
- 美国2030年前规划新增约25GW核电

全球能源转移：

- 中东以低成本天然气和太阳能吸引AI算力枢纽
- 北欧（冰岛、挪威、瑞典）凭水电+寒冷气候吸引训练数据中心

- 中国"东数西算"利用西部新能源

5.6 货币与地缘新格局

- AI算力作为新型"硬通货"：H100、B200芯片获取权成为国家间筹码
- 美元-AI体系：Stargate美元结算，强化美元金融秩序
- 中东资本崛起：PIF、Mubadala、ADQ通过AI投资重塑全球资本流向
- TSMC作为地缘枢纽：台湾"硅盾"加固，但风险也升级

5.7 两条相反曲线——模型差距收窄 vs 硬件差距分化

这是本部分最重要的单一判断，也是中国AI投资逻辑必须先理解的结构事实：中美AI能力的差距正在沿两条相反的曲线移动。

曲线一：模型能力差距正在快速收窄（已从15%缩至3%以内）

2024年初的LMArena Elo数据显示中美顶级模型差距约150-180分（对应15%左右的能力差距）；到2026年5月，DeepSeek-V4 在多个公开榜单上已经与Claude 4 Sonnet、GPT-5 mini同档位，差距压缩至约30-50 Elo分（约2.7%）。这是一条收敛曲线——背后驱动因素包括：

- 开源生态的均质化：Llama / Qwen / DeepSeek系列形成开源金字塔，使任何足够大的实验室都能站在开源底座上做出顶级模型
- 算法路径相对透明：Transformer架构、MoE、RLHF、PPO/DPO等关键算法都有公开论文
- 数据壁垒被打破：中文互联网数据量已足够支撑顶级中文模型；英文数据中文实验室同样可访问
- 后训练成本远低于预训练：中国实验室即便算力总量受限，也可以通过更精细的后训练补足

这条曲线意味着——在模型层和应用层投资上，中国资产可以与全球同步竞争。DeepSeek、Qwen、Moonshot、智谱、月之暗面等的估值逻辑不应该按"落后美国2代"打折，而应该按"小三个月时间差"的相对估值定价。

曲线二：硬件能力差距正在分化（前沿训练硬件差距扩大、推理硬件差距收窄）

硬件这一层却走的是完全相反的曲线。这条曲线又必须分成两段看：

前沿训练硬件（H100/H200/B200/B300同级别）：

- 华为昇腾910C/910D虽然单卡FP16算力对标A100/H100，但多卡互联带宽（HCCS vs NVLink）仍有1.5-2代差距
- 950PR预计2026年量产75万片（[Tom's Hardware](#)），但封装良率仍是瓶颈
- SMIC N+3（等效7nm）量产cycle time约8个月，对比TSMC 3nm/2nm的3个月（JP Morgan测算）——cycle time差距决定了量产爬坡速度
- EUV光刻机封锁未解除，5nm以下国产突破至少还需要2-3年

推理硬件（专用ASIC + 中端GPU）：

- 寒武纪思元590/690、海光DCU、华为Atlas 300系列在推理场景下与H100有效推理性能差距约30-50%（实际部署中差距进一步收窄至20%以内）
- 2026年寒武纪计划出货50万片AI加速器（[Themes ETF](#)），是2025年出货量的3倍
- DeepSeek V4 已经实现在华为昇腾平台原生运行（[The Standard HK](#)），意味着推理生态完成"国产化闭环"
- 推理算力国产替代率2026年预计超过35%，2027年有望突破50%

把两段叠加，硬件差距是"前沿分化、推理收窄"——这一结构对中国投资者有三层直接含义：

1. 前沿训练芯片产业链（华为最高端、寒武纪最高端）属于"等下一代国产突破"的状态——可作为观察对象，但应以技术突破、估值水平和订单兑现为前提进行再评估，不宜在突破前过度抢跑
2. 推理芯片产业链（寒武纪、海光、燧原、壁仞、Atlas量产链）是2026-2027年最确定的国产替代方向——这是与"中美AI硬件分化"剧本一致的板块
3. 存储/HBM/封装等关键配套材料是国产替代第二战场——长存、长鑫、通富微电、长电科技等环节的进口替代率提升空间在40-60%之间

5.8 出口管制博弈的最新进展与下一步推演

5.1-5.6 节描绘了静态格局，本节切到博弈层面——这是2026年下半年最有可能触发市场重定价的政策变量。

最新进展（2026 Q1-Q2）：

- 2026/03/14 Bloomberg：[美国撤回全球AI芯片许可草案](#)——拜登末期提出的"全球AI芯片许可制度"被特朗普政府正式撤回，改为"双边谈判式"出口管制
- 2026/05 沙特HUMAIN + UAE G42：美国批准向沙特HUMAIN出口10亿美元AI芯片、向UAE G42出口35000颗芯片（[CNBC](#)），这是2025/11沙特王储访美的后续落地
- 英伟达对华营收占比已降至0%（[Tom's Hardware](#)）——意味着出口管制压力已经几乎全部传导完毕，下一阶段不再是"管制加码"而是"管制条件再谈判"

下一步推演：

情景	触发条件	对中国AI硬件链的含义
情景A：管制部分松动（概率30%）	中美在AI芯片+大模型互访问题上达成有限协议	短期利空国产替代板块（替代逻辑被打折），但长期不影响国产链方向
情景B：管制维持现状（概率50%）	双边博弈僵持，无重大变化	国产替代板块在2026 H2-2027 H1享受"高确定性"溢价
情景C：管制进一步升级（概率20%）	台海/南海事件、华为新一代芯片公开发布刺激美方反应	国产替代板块短期暴涨（情绪驱动），但同时引发全球供应链次生冲击，A股权重板块整体下行

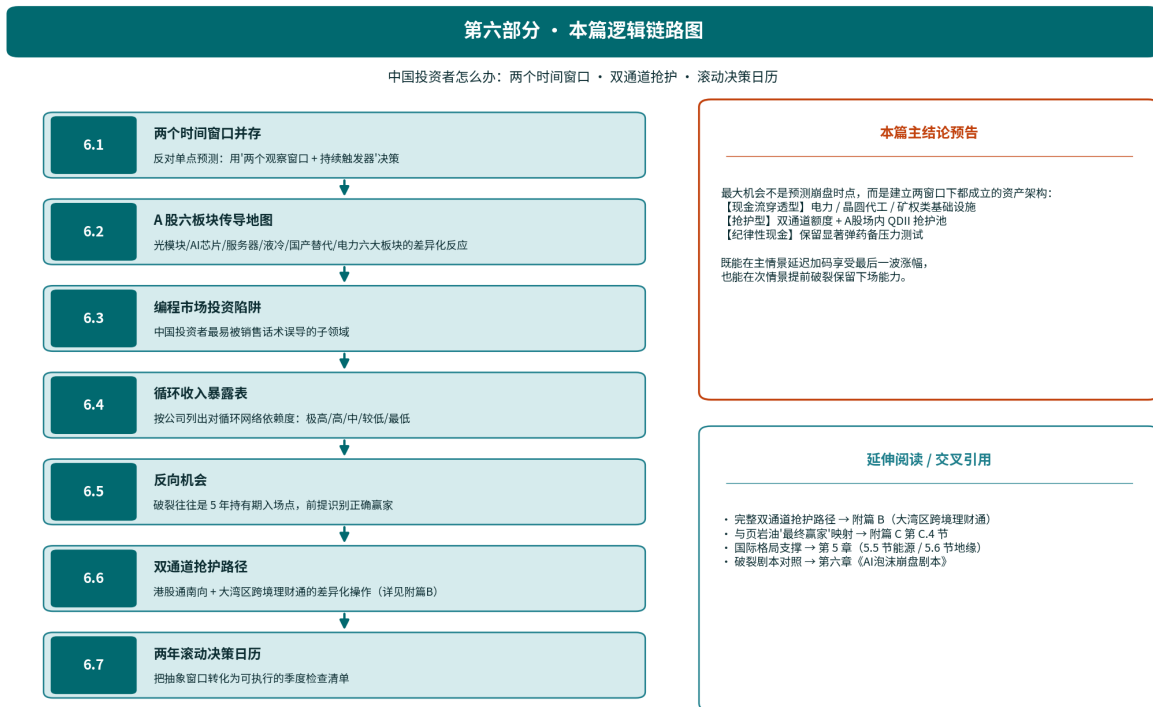
博弈层的关键启示：国产替代板块在三种情景下都有上行机会，但驱动力截然不同——这意味着配置时需要区分"长期确定性逻辑"（如推理ASIC、先进封装）与"事件驱动逻辑"（如华为概念股的脉冲式行情），不可混淆。

5.9 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第五篇可能的盲点】 1. 三情景（管制松动 30% / 维持 50% / 升级 20%）的概率分配，依赖未公开的政治判断，存在主观锚定偏差。真实概率可能因 2026 H2 中美元首互动或台海突发事件出现剧烈跳跃。 2. "国产替代在三种情景下都有上行"的判断可能过于乐观。在"管制松动"情景下，若美方放开 H20/B20 出口，国产替代逻辑会在 1-2 个季度内被快速重估，相关板块可能出现 30-50% 区间的均值回归。 3. "事件驱动逻辑 vs 长期确定性逻辑"的区分本身是经验法则，缺乏统计回归支撑。若某次事件冲击异常持久（例如出口管制升级后未在 6 个月内出现政策松动信号），事件驱动板块的脉冲行情可能演化为持续行情。

第六部分：对中国投资者的核心启示

本篇内容地图与逻辑链



大队长出品

图：第六部分章节逻辑链图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 中国投资者面临两个监测窗口：第一观察窗口（2026 H2-2027 Q1，对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径）和主情景窗口（2027 H1-2028 Q2，对应 A 渐进幻灭 40%）；港股通南向 + 大湾区跨境理财通是合规双通道。主概率口径以投委一页纸四情景 A40 / B20 / C15 / D25 为准。 || 论据 | A 股光模块/AI 芯片极高暴露；场内 QDII 溢价 25-40% 高危；国产替代推理芯片 2026-2027 确定方向；甲骨文 CDS 198bp || 逻辑 | 美股 AI 破裂 → 第一波全板块抛售 → 第二波分化（真实现金流 vs 纯叙事） → 复苏期生产力工具二次成长 |

本篇核心问题：在两个监测窗口下——第一观察窗口 2026 H2-2027 Q1（对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径）+ 主情景窗口 2027 H1-2028 Q2（对应 A 渐进幻灭 40% 延迟+加码场景），中国投资者应如何看待自己的资产组合、机会与陷阱？

导读：6.1 节重申两窗口并存的决策框架；6.2 节给出 A 股六板块差异化传导地图；6.3 节处理编程市场投资陷阱；6.4 节给出循环收入暴露五档分级；6.5 节是反向机会与幸存者赢家；6.6 节（新）讨论双通道（港股通南向 + 大湾区跨境理财通）抢护路径；6.7 节给出两年滚动决策日历。

针对两个监测窗口（第一观察窗口 2026 H2–2027 Q1，对应 C 宏观共振 15% 提前破裂路径；主情景窗口 2027 H1–2028 Q2，对应 A 渐进幻灭 40% 延迟+加码场景），从中国投资者视角出发给出五点策略思考：

时间窗口口径说明【V0.7.1 四情景口径】：- 第一观察窗口（2026 H2–2027 Q1）：对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径；触发器为美联储停止降息、Oracle 违约信号、CDS > 300bp 等 - 主情景窗口（2027 H1–2028 Q2）：对应 A 渐进幻灭 40% 延迟+加码爆发场景；压力测试下放大系数 1.5-3x - 软着陆场景（D 25%）：持续消化，主权资本 + 政策托底持续兑现 主概率口径以《投委一页纸》四情景 A40 / B20 / C15 / D25 为准；原三情景 50–60 / 25–35 / 10–20 为历史口径，不再作为主概率框架。本节后续不再使用“破裂概率最高窗口”等单一时间口径表述。

6.1 时间窗口确认（两个窗口并存）

第一观察窗口（2026 H2–2027 Q1）· 对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径：作为提前破裂场景的第一道观测期，下列预警已发出但尚未集中触发：

- 甲骨文CDS利差扩至198bp（2008金融危机以来新高，尚未达到 300bp 触发阈值）
- Amazon TTM FCF暴跌95%（已经在透支现金流）
- 2026年Capex合计6950-7150亿（远超合计FCF）
- 若该窗口 OpenAI/Anthropic 收入不及预期 + 美联储停止降息 + CDS 突破 300bp 同时发生，则提前破裂场景升级为现实

主情景窗口（2027 H1–2028 Q2）· 对应 A 渐进幻灭 40% 路径：延迟+加码爆发场景，由美联储继续降息、主权 AI 弹药入场、AGI 叙事强化共同推动。压力测试下破裂幅度可能达 -55%/-65%（标普）、约 -70%（纳指），放大系数 1.5-3x（情景估算，非中性预期）。

【V0.7.1 新增 · 交叉观察点：OpenAI 9 月 / Anthropic 10 月 秋季 IPO 集中期】

[CNBC 2026/05/28 报道](#)、[WSJ](#) 同日指出两家领头 AI 公司同期锁定秋季 IPO：

- OpenAI：拟 2026 年 9 月上市，估值区间指向 \$852B-1T
- Anthropic：拟 2026 年 10 月上市，估值锁定 \$965B（Series H 投后）

本报告出现的新交叉信号——二者同期 IPO 路演期与上市后首个季报窗口重叠：

1. 2026 Q3 定价期（8 月 - 10 月）：IPO 二级认购如何报价 \$965B / \$1T 这两个“一级报价”？哪一家出现二级折价，都会触发 Amazon Q4 2026 重估反向计提信号——这是 § 6.1 第一观察窗口的关键验证点
2. 2027 Q1 首报 S-1 实际营收：如 run-rate 与 ARR 口径交付出现明显偏移，C 场景提前触发概率上调
3. 2027 Q2-Q3 锁定期到期：IPO 后限售股锁定期解除，机构股东是否集中退出 = A 主场景与 C 提前场景的分水岭

含义：\$965B + \$1T 两家未上市 AI 企业总资本化价值达 ~\$2 万亿美元，是 2026 H2–2027 Q1 § 6.1 “第一观察窗口”期间的一级市场重心。这不是 § 6.1 原压力点的替换，而是加入了一个精准的事件驱动型观察路径。详见 § 2.7 事件专节。

注：本节不再使用"破裂概率最高窗口"等单一表述。2026 H2 是观察窗口，不是结论性时间点。

6.2 A股传导路径

板块	受冲击程度	关键标的（仅供参考）
光模块	极高	中际旭创、新易盛——美股Capex砍单直接传导
AI算力芯片	极高	寒武纪、海光信息
服务器	高	工业富联、浪潮信息
液冷散热	高	英维克、高澜股份
国产替代/信创	中性偏正	海光、华为产业链——脱钩下反受益
能源/电力	正面	煤化工龙头、火电/水电龙头——AI耗电+OPEC格局有支撑

6.3 编程市场的投资陷阱

如果有人推销"AI编程颠覆软件外包→中国软件外包公司利空"或"AI编程独角兽必涨"逻辑，请谨慎：

- 真实TAM上限只有131亿美元（按\$30/月100%渗透）
- Cursor估值500亿是叙事定价，非现金流定价
- 中国软件外包公司（如润和软件、博彦科技）可能反而受益于"用AI做交付"

6.4 重点警惕的"循环收入暴露"

受冲击程度	公司类型	原因
极高	甲骨文、CoreWeave	单一客户OpenAI过度集中
高	英伟达	50%收入来自4大互投云商
中	微软、谷歌、亚马逊	Anthropic估值收益+OpenAI循环
较低	Meta	广告主真实付费，但Capex消耗FCF
最低	苹果	AI布局保守反而避险

6.5 反向机会

无论提前破裂场景（2026 H2–2027 Q1，对应 C 宏观共振 15% 路径）还是延迟加码场景（2027 H1–2028 Q2，对应 A 渐进幻灭 40% 主路径）兑现，后续传导路径相似：

- 第一波抛售：所有AI概念股，包括A股光模块、AI芯片
- 第二波分化：真正有现金流的企业（Meta、Google广告）vs 纯叙事（OpenAI/Anthropic二级估值）
- 复苏机会：泡沫破裂后6-12个月，生产力工具真正普及带来的二次成长——这才是您可以5年持有的方向

6.6 港股通南向交易与大湾区跨境理财通双通道抢护路径与场内QDII溢价崩塌窗口

【V0.4.2 命名口径说明】：本节涉及两条完全独立的跨境通道，必须严格区分：| 通道 | 全称 | 机制 | 个人额度 | 监管 | |---|---|---|---| | 港股通南向交易 | 沪深港通南向 | A 股账户通过沪深港通买港股，盈亏可结汇回境内 | 无个人额度（受每日 520 亿元市场总额度池管控） | 证监会 + 港交所 | | 大湾区跨境理财通（南向通 2.0） | 粤港澳大湾区跨境理财通 2.0 南向通 | 大湾区内地居民开闭环专户，本金与收益必须原路汇回 | 300 万元个人闭环额度（银行 + 券商各 150 万） | 人民银行 + 香港金管局 | 本节正文中：6.6.1 节讨论港股通南向交易（关键词：每日额度池、历史百分位、北水净流入流出）；附篇 B 讨论大湾区跨境理财通（关键词：300 万闭环、合资格基金池、华泰金控 HK 路径）。两条路径可以并行使用，互不冲突。

本节是为通过上述两条通道持有港股科技板块的大陆投资者准备的"专用通道"——这部分客户面临一组前五节没有完全覆盖的特殊问题：港股通南向交易每日额度紧张、汇出汇入受限、场内QDII溢价机制紊乱。详细执行路径见附篇 B（大湾区跨境理财通 2.0 客户实操指南），此处只浓缩三条最关键的判断。

1. 港股通南向交易每日额度的"抢护"价值——这是一项非财务资产

2026年5月港股通南向交易每日剩余可用余额已下降至单日历史百分位8%以下（注：此处指沪深港通南向交易的每日额度池，不是大湾区跨境理财通 300 万个人额度）。这一额度不仅是"买港股的通道"，更是一项稀缺资产：

- 在AI破裂情景中（次情景 2026 H2-2027 Q1），港股科技板块大概率先于A股大幅下跌——此时港股通南向交易的可用每日额度边际价值急剧上升（"想买的人多、能买的额度少"）
- 当北水净流入转为净流出时，港股通南向交易的额度稀缺性会反向放大——已持有港股的投资者可以在"暴跌时加仓"的窗口享受到双重折价（股价折价 + 额度折价）
- 政策风险：港股通南向交易额度的政策延续性是公认的"安全资产"，但在极端情景下不排除阶段性额度紧缩措施

实操建议：港股通南向交易的账户活跃度本身值得"用一定的持仓占用换取入场权"——即便短期看空港股科技，也建议保留至少30-50%历史额度使用率的账户活跃度，避免账户被静默冻结或额度被回收。

2. A股场内QDII的"溢价崩塌"是2026 H2-2027 H1的高概率事件

A股市场上跟踪美股纳指/标普科技板块/费城半导体指数的QDII基金（ETF与LOF），由于QDII额度紧张+市场情绪推动，当前溢价率普遍在25-40%之间，部分品种盘中溢价一度突破50%（[futunn 数据](#)）。

这一溢价的结构特征是：

- 追涨时溢价扩大：纳指越涨，国内追涨需求越强，溢价被推得越高
- 杀跌时溢价不一定立刻收敛：跌幅初期溢价反而可能扩大（因为部分投资者把高溢价ETF当作"美股看空替代"——这是错的）
- 真正的溢价崩塌发生在两种情形：(a) QDII额度阶段性放宽；(b) 美股大幅下跌引发场内QDII恐慌性抛售

实操建议：

- 场内QDII不应在当前溢价水平买入——溢价崩塌的损失可能远大于美股本身回调

- 如已持有高溢价QDII，应分批换成低溢价QDII或场外QDII基金（场外按净值申赎，无溢价风险）
- 如想配置美股科技，优先考虑港股美元股票 + 美股ADR直接持有路径（前提：合规的跨境账户）

3. 中韩半导体ETF——2026年最危险的高溢价标的之一

2026年中韩半导体ETF被市场捧为"2026唯一翻倍ETF"，溢价率一度突破30%。这一标的的风险是结构性的：

- 标的本身（中韩半导体股票组合）的高估值
- 叠加QDII溢价的二阶估值溢价
- 叠加场内炒作的三阶情绪溢价

三层溢价叠加的标的，是AI周期破裂中下跌斜率最陡的品种。建议持有者主动降低该类资产风险暴露至基础配置以下，不要被"翻倍历史"的回看偏差误导。

6.7 两年滚动决策日历（季度检查清单）

【V0.4.1 修订说明】：本节以作者内部压力测试示例的方式展示纪律化思维——触发器数量越多、风险暴露下调幅度越大。任何具体比例数字仅为展示纪律化思维，不代表任何仓位比例，不构成读者建议。读者应根据自身资产规模、风险承受能力与持牌专业意见独立判断。

把抽象的"两个破裂窗口"转化为可执行的季度操作日历。每个季度末完成一次以下八项检查，根据结果调整决策节奏。

6.7.1 2026 Q3（7-9月）：第一次重大监测节点

触发器优先级：

1. Nvidia FY27 Q2财报（8月底）：数据中心营收同比增速是否首次跌破50%？四大客户营收占比是否首次突破35%？
2. OpenAI / Anthropic 季度ARR披露（8月）：增速是否从60%+滑落至40%以下？
3. Hyperscaler Capex 2027 指引（8月）：合计是否跌破4500亿美元？
4. 中美AI出口管制谈判进展：是否有部分松动信号？

操作动作：

- 如四项触发器中触发 ≥ 2 项 → 降低 AI 权重至基础配置的 80%（仅作压力测试沙盘标识，不构成读者建议）
- 如四项触发器全部正常 → 维持基础配置
- 不论何种情况，港股通南向交易账户活跃度应保持在合理水平——在研究场景下，一般可参考"50% 以上历史百分位"作为活跃度参数（注：此处指港股通南向交易，不是大湾区跨境理财通）

6.7.2 2026 Q4（10-12月）：年底检查 + 加仓机会期

触发器优先级：

1. AI 应用层全年ARR汇总（12月）：是否首次突破1000亿美元？编程外细分赛道是否有明显ARR放量？

2. 核电重启 + 东数西算 全年进度盘点：电力瓶颈是否取得突破？

3. 华为950PR / SMIC N+3 实际出货数据：是否符合规划？

4. 第一波次破裂窗口（2026 H2-2027 Q1）的中段评估：是否已显现破裂征兆？

操作动作：

- 如电力突破 + 国产硬件进展超预期 → 加仓推理芯片 + 电力板块至基础配置的120%
- 如已显现破裂征兆 → 降低 AI 权重至 60-70%（仅作压力测试沙盘标识，不构成读者建议），保留弹药
- 年底是QDII溢价崩塌的高概率窗口——如持有高溢价QDII，必须在年底前完成切换

6.7.3 2027 Q1（1-3月）：次情景破裂窗口的尾段

触发器优先级：

1. Nvidia FY27 全年财报（2月底）：全年增速、客户结构、库存周转——三项任意一项明显恶化即视为关键信号
2. OpenAI 2027 融资进度：是否如期完成、估值变化方向、关键投资方变动
3. 中美贸易/AI谈判结果：是否在Q1有明确结论？

操作动作：

- 若提前破裂情景触发（对应四情景中 C 宏观共振 15% 路径）：在压力测试参数下，可参考保留显著比例现金，等待第二波次的反向机会窗口
- 若提前破裂情景未触发（进入 A 渐进幻灭 40% 主情景路径）：进入"延迟加码"剧本——可以适度加仓基础配置至110-115%，但同步上调止损纪律

6.7.4 2027 Q2-Q4（4-12月）：主情景破裂窗口的进入期

触发器优先级：

1. AGI 时间表更新：是否有新一代模型实质突破？算力瓶颈是否解决？
2. AI 应用层 ARR 是否突破1500亿美元：决定主情景是延迟还是按时
3. 能源 + 芯片 + 数据 三大瓶颈进度
4. 全球主权AI 投入实际兑现率

操作动作：

- 主情景破裂窗口正式开启——按触发器逐级降低风险暴露（作者内部压力测试示例：触发器数量越多，对应风险暴露下调幅度越大；仅用于展示纪律化思维，不代表任何仓位比例，不构成读者建议）
- 同步研究防御性资产配置：现金流穿透型资产（电力、晶圆代工、矿业基础设施）的权重可以相应提高

6.7.5 2028（全年）：主破裂窗口的关键检验年

- 重点观察"AGI到现金流转换"的速度：如果AGI到来但现金流未跟上，则关注 2028 H2-2029 H1 历史上较有吸引力的再评估窗口

- 历史买点机会：泡沫破裂 6-12 个月后的"过度悲观点"在历史上常是 5 年滚动持有期较有吸引力的再评估窗口
- 核心持有 vs 防御性资产再评估 vs 现金 三分法：在研究场景压力测试下，三类资产之间应保持均衡——不下注于单一情景方向，并保留显著现金弹药

本节核心判断：两年滚动决策日历的真正价值不是预测准确，而是把抽象判断转化为强制纪律——每一个季度有4-5个明确的检查点，每一个检查点都有明确的减加仓动作，这样才能避免"被市场情绪带着走"。AI周期的最大对手不是Nvidia高估值，而是投资者自己的恐惧与贪婪。

6.8 跨境券商监管处罚——2026年5月22日证监会重大监管事件【V0.6.1 新增】

【V0.6.1 修订说明】：本节为对 2026 年 5 月 22 日证监会公告的同步增补。事件的本质不是"哪家券商被罚多少钱"，而是中国大陆监管层对非法跨境展业的定性升级——从过去的"风险提示"升级为"立案处罚 + 没收全部违法所得 + 高额罚款 + CEO 个人追责"。这对已经通过富途、老虎、长桥三家券商持有美股、港股 AI 标的的大陆投资者而言，是一组与 AI 周期破裂风险叠加的合规风险。

6.8.1 事件事实核（5/22 证监会公告）

项目	内容
公告主体	中国证监会（CSRC）+ 深圳证监局
公告时间	2026 年 5 月 22 日
被处罚机构	Tiger Brokers (NZ) Limited（老虎）、富途证券国际（香港）有限公司、长桥证券（香港）有限公司——境内外相关主体均被立案
违规行为	在境内未经核准开展证券交易营销推广、处理交易指令、公募基金销售、期货经纪业务
法律依据	《证券法》第 120 条 / 第 202 条；《证券投资基金法》第 97 条 / 第 136 条；《期货和衍生品法》第 63 条 / 第 132 条
处罚方式	没收境内外相关主体全部违法所得 + 依法严厉处罚
富途罚款	约 18.5 亿元人民币（约 2.71 亿美元）；CEO 李华个人罚款 125 万元
老虎罚款	罚没合计 4.112 亿元人民币
长桥罚款	金额待最终公告（同样定性为非法跨境展业）
处罚周期	2 年集中整治期
市场反应	富途（FUTU.US）盘中 -27.6%；UP Fintech（TIGR.US，老虎母公司）-25%

来源：[证监会官方公告](#) · [证券时报](#) · [新华网](#) · [Bloomberg](#) · [华尔街见闻](#)

关键事实点：富途在公告中披露——截至 2026 Q1，富途内地入金账户约占总入金账户的 13%。这一比例不仅是富途自身的合规风险，更是一项可推断的体量信号：已有数十万乃至上百万级别的大陆居民通过该等通道持有海外证券资产，本次处罚后这部分账户的后续命运是本节的核心讨论对象。

6.8.2 监管定性升级的三个层次

本次处罚不是一次性事件，而是过去 3-4 年监管演进的节点性升级：

阶段	时间	监管动作	性质
第一阶段	2022/12	证监会首次定性"非法跨境展业"——叫停富途、老虎在大陆新开户	风险提示，未追溯既往
第二阶段	2023-2025	持续要求两家机构整改：APP 下架、停止大陆推广、不得为新增大陆居民开户	限制性整改，存量账户未触动
第三阶段	2026/05/22	正式立案处罚——没收全部违法所得 + 罚款 + 个人追责	执法性升级，"违法所得"概念意味着追溯既往收益

第三阶段的政策含义：监管首次明确"全部违法所得"= 包括已收取的佣金、利息、汇兑收益等。这不是限制业务模式的"未来纠错"，而是对历史经营所得的没收性追偿——这意味着监管对该业务模式的最终定性已从"灰色"转向"非法"。

6.8.3 对大陆持有人的四类直接影响

本节不构成法律意见，仅作为事实级风险提示。如读者通过富途/老虎/长桥持有美股、港股、A50 期货等标的，应当关注以下结构性影响：

(1) 存量账户的命运不确定

证监会公告未明确"已开户客户的后续处理方式"。基于过往可比案例（2023 年韩国类似处罚、2018-2019 年中国对境内 P2P 整治），存量账户可能面临以下任一情形：

- 平稳承接：账户与资产由香港持牌实体（如华泰金控HK、招商证券国际、中信里昂等）平稳承接，业务延续——这是各方最希望的结果
- 限制交易：仅允许卖出、不允许新开户——发生过的国家先例（如 2018 印度对 IB）持续 6-12 个月
- 强制结仓：监管要求账户在期限内（通常 6-12 个月）平仓，结汇回境内——极端情形

与 AI 周期破裂窗口（2026 H2-2028 Q2）的不利重叠：如果存量账户被强制平仓的窗口与 AI 周期破裂窗口重叠，则合规性卖出压力与基本面卖出压力同时作用，对账户内 AI 板块持仓的折价效应是双重的——这是本节最需要警惕的非市场性风险。

(2) 跨境资金回流路径不顺畅

即便账户被允许保留，资金能否结汇回境内仍受外汇管约束：

- 个人 5 万美元年度购汇/结汇额度限制
- "美元购汇用于证券投资"本身在外汇政策上不被认可（属于资本项目流出）
- 经富途/老虎入金的资金，原始出境路径在 2022 年后已普遍不合规——回汇时的合规审查可能追溯至入金时的合规性

实操含义：历史入金路径如不符合现行外汇管理规定，在回汇时可能面临合规审查。该等账户对应资产的"账面价值"与"可回到境内的现金价值"之间可能存在显著折价。

(3) 富途/老虎自身股权价值缩减

如读者直接持有 FUTU.US 或 TIGR.US 股票（区别于通过它们持有他人股票）：

- 罚款规模（富途 18.5 亿元约占其 2025 年税前利润的 30-40%）将直接压制盈利
- 2 年集中整治期内，新增大陆客户的业务路径被实质封死，对应增长引擎熄火
- 5/22 单日 -27% 至 -25% 跌幅可能并非市场反应终点——如证监会后续追加处罚、或第二批被点名机构出现，下行压力延续

与 AI 周期相关的特殊性：这两家券商的客户结构高度集中于"AI 概念股个人投资者"。AI 周期破裂与跨境券商监管风险存在客户结构上的同源放大效应——AI 板块下跌 → 用户活跃度下降 → 券商佣金缩水 → 与监管罚款叠加构成"业绩+合规"双重下行螺旋。

(4) 合规替代路径的优先级排序

事件后，对于仍需要保留海外证券暴露的大陆居民，合规路径的优先级如下：

优先级	路径	合规性	流动性	AI 标的覆盖度
A 类（明确合规）	港股通南向交易（A 股账户购买港股主板）	★★★★★	★★★★★	港股 AI 板块覆盖完整（腾讯、阿里、商汤等）；美股 AI 不可达
A 类	QDII 基金（按净值申赎，无场内溢价）	★★★★★	★★★★	纳指 ETF、标普科技、费城半导体 ETF 均有
B 类（额度合规）	大湾区跨境理财通 2.0（300 万闭环额度，仅大湾区居民可办）	★★★★★	★★★★★	合资格基金池中部分含 AI 主题
C 类（高溢价警示）	A 股场内 QDII（25-40% 溢价中买入）	★★★★★	★★★★	见 6.6.2 节——溢价崩塌风险高
D 类（合规但门槛高）	香港持牌券商直接开户（华泰金控 HK / 招商国际等）	★★★★★	★★★★★	完整美股 + 港股；需亲赴香港或视频见证
E 类（事件后存疑）	富途/老虎/长桥既有账户继续使用	★（监管已定性非法）	？	完整覆盖，但未来不确定性极高
F 类（高合规风险）	个人 5 万额度购汇后境外开户	★★（资本项目限制）	★★★★★	受外汇管制，规模受限

核心建议：在 2026 H2-2028 Q2 的 AI 周期破裂窗口内，E 类账户内的 AI 板块持仓应优先于其他持仓考虑减持或转移——因为这部分仓位同时承担"AI 基本面回撤"与"账户合规性不确定"两重风险，而 A/B/D 类账户内的相同持仓只承担前一重风险。两类账户对应资产的风险溢价应当不同。

6.8.4 与本报告其他章节的联动

- 6.6 港股通南向交易章节：本次事件进一步强化港股通南向交易额度的稀缺性——E 类账户内的港股仓位若需转移，最自然的承接通道就是港股通南向交易。这意味着 2026 H2 港股通南向交易每日额度的"抢护"价值再度上升（已经在 6.6.1 节提示）。
- 6.6.2 场内 QDII 溢价崩塌窗口：富途/老虎用户中存在"从场外 QDII 转向场内 QDII"的迁移可能，会对场内 QDII 短期需求形成局部支撑——但这只是短期资金面，不改变溢价崩塌的中期判断。
- 第十一部分 中国投资者怎么办（核心章）：原章节聚焦于"AI 周期下的 A 股 + 港股配置"，未深入海外通道合规问题。本节是对该章节的合规侧补强。
- 【风险教育】做空类工具章节：原章节第 3 条"中国投资者合规路径均受限"中提到 QDII、港股通限制，未涉及"通过富途/老虎做空"——本节明确：通过 E 类通道做空 AI 标的不仅承担做空工具本身的结构性的风险，还叠加账户合规风险，是双重不利。

本节最终立场：监管对非法跨境展业的处罚升级，与 AI 周期破裂的时间窗口不利重叠——这是 2026 年 5 月之后大陆 AI 投资者面临的新的非市场性风险维度。"判断 AI 方向正确"与"能把判断对应的盈利保留下来"是两件不同的事；本次事件提醒我们：合规性是收益的前置条件，不是事后选项。

6.9 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第六篇可能的盲点】1. "AI 周期延迟即放大"的核心 thesis 依赖于主权资本持续注资。若美元流动性环境在 2026 Q4 出现意外紧缩（如美联储被迫加息或财政部 TGA 回流），延迟期会显著缩短，"渐进幻灭"情景的窗口可能从 2027 H1-2028 Q2 提前到 2026 Q4-2027 Q2。2. 四情景概率（A40/B20/C15/D25）的"综合看空 75%"结论，对 D 软着陆情景给的权重可能过低。若主权基金（中东、新加坡、挪威）在 2026 H2 集中加码 AI 二级资产，D 情景概率可能上调到 30-35%。3. 对中国投资者的资产架构建议偏防御。若 A 股 AI 主线在 2026 H2 出现独立行情（特别是国产算力、电力侧），过度防御会显著跑输基准。本报告倾向于"控制下行风险优先"，但这本身是一种风格选择，不是唯一正确答案。

第七部分：七巨头分化框架——"破而不死" vs "破而立死" 【V0.8 新增】

本篇内容地图与逻辑链

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 七巨头在本轮 AI 泡沫中不会同幅同节奏沉沦。基本盘最厚 + 循环敞口最小 + 自研全栈最完整的（谷歌）可能只跌 40-50%；循环融资重灾区（英伟达 / Oracle / CoreWeave 同构性组合）可能跌 70-85%。 || 论据 | Abel 选股轨迹（§ 2.8）、§ 1.3 英伟达客户集中度 50-59%、§ 2.4 CoreWeave 三重关联性、各家现金流 / FCF 变动差异（谷歌 \$174B vs Amazon 险跌 95%） || 逻辑 | 同是 AI 七巨头 ≠ 同一周期同节奏——取决于三个变量：基本盘现金流厚度、循环融资敞口、自研能力完整度 → 泡沫破裂时三类公司表现差异巨大 |

本篇要回答：V0.7.2 之前本报告在多处使用"七巨头普跌 70%"表达——这个表达是否过于简化？答案是：是的。Alphabet \$80B 事件 + Berkshire \$10B 下注为"七巨头分化"提供了最早一个领先信号。

导读：7.1 节建立七巨头三分法框架与预期跌幅区间；7.2 节讲三类公司的结构性差异源头；7.3 节推进 1999 vs 2026 历史映射；7.4 节讲本报告原"七巨头普跌 70%"表达的修正与应用；7.5 是本篇的"我可能错在哪里"。

7.1 七巨头三分法框架

按循环敞口、现金流厚度、自研全栈三个维度，七巨头可被分为三类：

类别	公司	预期泡沫破裂期跌幅（从 2026 高点起）	逻辑
破而不死	Alphabet（谷歌）	-40% 至 -50%	搜索+广告 \$174B 现金流为护城河；自有 Gemini + 自研 TPU；循环投资敞口最小；Abel 领先背书
破而不死	Meta	-45% 至 -55%	广告业务现金流厚；不依赖第三方模型（AI 主要内部使用 + Llama）；Capex 压力大但单腿风险可控
破而轻伤	Microsoft	-50% 至 -60%	Azure + Office 双腿现金流；但 OpenAI 输血依赖 + 对英伟达重重采购承诺 → 中间仓位
破而中伤	Apple	-50% 至 -60%	硬件 + 服务转型期内不是 AI 领头羊；但被市场同步取价

类别	公司	预期泡沫破裂期跌幅（从2026 高点起）	逻辑
破而重伤	Amazon	-60% 至 -70%	AWS 增长依赖 Anthropic 重估（\$ 1.2）；TTM FCF 已跌 95%；Capex 吞噬现金流。若 Anthropic IPO 折价，会反向计提
破而重伤	Tesla（若仍计入七巨头）	-55% 至 -70%	Robotaxi/Optimus 叙事顶点；AI 问题不是主问题但估值同步下杀
破而立死	NVIDIA	-70% 至 -85%	循环融资重灾区（\$ 2.5 供应商融资 67%）；前 4 大客户集中度 50-59%；Customer-funded 营收连环一旦断开，营收可能环比跌幅超 50%

同样破而立死类别中，非七巨头的循环融资同构体：

公司	预期跌幅	逻辑
Oracle	-75% 至 -90%	RPO \$455B 中 70%+ 来自 OpenAI 单一客户；净债务 \$95B；CDS 198bp 逆创新高
CoreWeave	-80% 至 -95%	与英伟达三重关联、贷款利率 14%、抵押品为 GPU
软银	-50% 至 -65%	OpenAI \$640 亿重仓 + Stargate 资金缺口 \$320 亿

7.2 三类公司的结构性差异源头

为什么 Alphabet 与 CoreWeave 同是 AI 概念股，但预期跌幅差异可能达 50 个百分点？

三个决定性变量：

1. 内生现金流 ÷ AI Capex 比例——3 年过渡期能否用自身现金流消化 Capex？
- 谷歌：OCF \$174B / Capex 约 \$80B → 比值 2.2x → 压力大但可消化（即使这样也要发 \$80B 股权融资——见 § 2.8）

• Amazon：OCF 约 \$100B / Capex 约 \$100B → 比值 1.0x → 边缘压力

• CoreWeave：OCF 为负 / Capex 约 \$30B → 依赖贷款 → 贷款期限是生死线
2. 循环融资营收占比——营收中多少是"上游供应商反复输血 · 实质上是自家计提支付"？
- 谷歌：< 5%（主要是手机 / 广告客户）

• 英伟达：供应商融资占 LTM 营收 67%（§ 2.6）

• CoreWeave：几乎 100% 与英伟达 / OpenAI / 微软 交叉
3. 自研能力完整度——是否能在上游报价体系崩溃时独立运营？

- 谷歌：Gemini + TPU 完整闭环
- 微软 / Amazon：同能力不完整（OpenAI / Anthropic 输血依赖）
- Oracle / CoreWeave：零自研能力

7.3 1999 vs 2026 历史映射

1999-2000 科技股泡沫破裂后，同样出现了似曾相识的分化：

类别	1999 顶峰 → 2002 低点	2026 高点 → 泡沫低点预期
破而不死	Microsoft -60%（后挽回创新高）	Alphabet -40~-50%
	Intel -82%（后多年震荡）	Meta -45~-55%
破而重伤	Cisco -89%（不再创高）	Amazon -60~-70%
	Sun Microsystems -96%（被收购）	NVIDIA -70~-85%
破而立死	Lucent -97%（被拆分）	CoreWeave -80~-95%
	Nortel -98%（破产）	Oracle -75~-90%
	Worldcom -100%（破产）	

关键观察：微软在 1999-2002 破裂中也跌 60%——"破而不死"不是"不跌"，只是"股价不归零"。微软在 2002 底 → 2014 才重新创新高，中间隔了 12 年。

Alphabet 在"破而不死"类别中也可能被压多年才重新创高。

7.4 对本报告原表述的修正

本报告 V0.7.2 之前在以下位置使用了"七巨头普跌 70%"似表达：

- § 6.1 "压力测试下破裂幅度可能达 -55%/-65%（标普）、约 -70%（纳指）"
- 附篇 A 三情景压力测试

V0.8 修正为：以上压力测试区间依然适用于纳指 / 标普指数本身——但指数内部体现为 7.1 表中三类公司的分化走势：

- 纳指 -70% = 七巨头加权跌幅 -40~-85% 的加权平均
- 指数净额 -70% 对个股选择含义完全不同：如果仓位集中在循环重灾区，实际跌幅可能 > 85%；如果集中在谷歌 / Meta，实际跌幅可能 < 50%

这个修正对"仓位安排"含义重要——不是"纳指会跌 70% → 全部跌 70%"，而是"纳指会跌 70% → 你必须选择 7.1 表里哪一类"。

7.5 本篇结论对中国投资者的含义

在 § 6.6 大湾区南向通型跨境咨询路径中，七巨头分化框架作用在"全球科技基金 40% 仓位"上：

- 若基金重仓 § 7.1 中"破而立死"类别（英伟达 / Oracle / 上游供应商）→ 预期跌幅 70%+ → 需严格执行 § 6.6 止损规则

- 若基金仓位偏向 § 7.1 中"破而不死"类别（谷歌 / Meta 为主）→ 预期跌幅 40-50% → 可适当放宽止损点（从 -15% 调至 -20%）
- 不是所有 AI 主题基金都属于同一类别——取决于前十大持仓落在哪一类

7.6 我可能错在哪里【V0.8 新增】

【自我审视框 · 本篇可能的盲点】 1. "破而不死 vs 破而立死"三分法可能过于机械。公司表现取决于多个量化指标的综合作用，不一定能被简化为三类。谷歌本身如果广告业务被 AI 搜索蚕食，可能会出现"预期中的限位下跌"但实际过程比表面看着严重。2. 以 1999 为参照可能低估了本轮泡沫的独特性。2026 轮中主权资本、主权 AI 叙事、中国独立算力生态 = 另一个隐探变量，可能为"破而不死"类别提供额外护城河——本报告可能低估了谷歌的纵深。3. Abel 选股轨迹作为"七巨头分化最早信号"可能是后见之明。伯克希尔同期也错过了微软、亚马逊、英伟达的上涨——若事后五年这些公司股价表现优于谷歌，Abel 的"优越选择"论点需要重新评估。

【风险教育】做空类工具的四大结构性风险——为什么大多数个人投资者不宜直接动用做空类工具暴露于 AI 周期方向

本节为风险教育内容，不构成做空操作建议。本报告全程不提供任何做空标的、入场点、仓位比例或具体衍生品策略推荐。下述四类风险旨在帮助读者理解：即便对 AI 周期方向判断正确，做空工具本身的结构性风险也可能使绝大多数个人投资者承受远超本金的损失。

阅读本报告后如准备依照其中主场景进行做空操作，请务必先阅读本部分。做空工具与多头工具本质不同——多头最大亏损为 100% 本金，但直接卖空个股的理论亏损上限为无限大。下面四条是不取决于报告作者立场、但需要读者独立判断的结构性风险。

【风险类型 1】理论亏损无上限 直接卖空个股时，股价可能上涨至任何价位，亏损无上限。NVDA / TSLA 在 2024-2026 期间均出现过单月 +30% 以上走势。只要你被强平后股价继续上涨，亏损将超出原有本金多倍。

【风险类型 2】择时极难、"方向对但走不到" 本报告明确指出，泡沫可能延迟到 2027 Q3 - 2028 Q2。这意味着：即使你的结构性判断是对的，2026 年中建立的做空仓位可能需承受 18-30 个月的反向逼压，期间所有期权 Theta、借券费、期货展期损耗、保证金追缴都会同时作用。历史上"方向对但被强平"是做空者最常见的亏损形式。

【风险类型 3】中国投资者合规路径均受限

- QDII / 港股通：港股通仅能买入主板高市值发行人，不含反向与杠杆 ETF (L&I)；QDII 产品受额度与品种双限制。
- 个人 5 万美元购汇额度：直接汇出购买境外做空工具会面临外汇管控。
- 中金所未上市纳指期货：中国境内目前未提供纳指或标普 500 期货，即便变种杠杆 ETF 对冲亦是代理交易、跨市场基差风险极大。

【风险类型 4】费用、熔断、监管三重夹击

- 借券费率可从 0.5% / 年瞬间飙升至 20-30% / 年（本报告第六章相关段落已重点提示）

- 2008 年 SEC 曾颁布临时卖空禁令（799 只金融股，涵盖 NVDA / MSFT 在内的 AI 核心股同样可被禁止卖空）

- GameStop 型轧空：散户情绪仅需 1-2 周即可造成 -30% 至 -50% 反向上涨，足以强平绝大多数散户空头仓位

风控原则（仅为研究场景下的一般原则描述，不提供任何仓位比例、入场点或标的推荐）：1. 本报告不提供任何具体仓位比例。若读者自行研究尾部风险对冲工具，应仅使用可承受全部损失的资金，并咨询持牌专业人士 2. 如采用期权对冲工具，一般需使用足够覆盖主场景窗口（2027 Q3 - 2028 Q2）的长期限 Put，避免直接卖空个股带来的无上限亏损风险 3. 黑天鹅保险逻辑：仅考虑以"购买保险"逻辑使用 OTM Put，而非以本金押注逻辑参与；任何对冲工具都存在时间衰减与全部亏损可能 4. 在"反方场景"（1995 互联网早期路径）触发后，空头假设权重需及时下调；是否调整由读者自行依据自身财务状况与专业意见决定。

如果以上任一项你未能深入理解，请不要使用做空工具 —— 本报告仅属于个人研究、不构成投资建议。

第八部分：综合结论 6 灯——AI 泡沫现状评估【V0.6.0 新增 · 组件 9】

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 泡沫正在形成中，但未到顶峰。三红两黄一绿——最大安全垫是「现金为主而非杠杆」，最大风险是「CAPEX/终端收入 6:1」和「地缘军备竞赛」。 || 论据 | \$300B+ 数据中心 vs <\$50B 消费者订阅；6100 亿循环融资 + Anthropic 3800 亿 + 537 亿非经营收益；中国 \$50B 市场归零；\$415B 巨头现金仍撑得住 || 逻辑 | 硬件周期（已触顶信号）+ 循环结构（高风险）+ 叙事超前（2-3 年差距）+ 估值（部分极端）+ 杠杆（相对健康）+ 地缘（持续恶化）→ 综合：泡沫中，未顶 |

8.1 综合结论 6 灯评分表

维度	信号灯	状态	评估
CAPEX/收入比	【红灯】	严重脱节	\$300B+ 数据中心年化 vs <\$50B 消费者订阅 = 6:1；FY27 Q1 单季 \$75.2B 数据中心，终端验证仍遥远
循环投资	【红灯】	30-50% 内部	6100 亿循环融资 + Anthropic 3800 亿估值 + 537 亿非经营收益；FY27 Q1 前 4 大神秘客户占数据中心营收 54%+
叙事 vs 现实	【黄灯】	超前 2-3 年	T+30-48 月才有用户付费验证；2027 H1-H2 才是首批 CAPEX ROI 验证窗口
估值	【黄灯】	部分极端	NVDA \$3.4T+ 定价于"永续与正常之间"；标普 CAPE 40.58x，历史第二高；但 Mag 7 有真实现金流
杠杆	【绿灯】	现金为主	\$415B 巨头现金支撑 3-5 年；英伟达 \$50.3B 单季经营现金流；主要杠杆在企业债而非家庭债
地缘	【红灯】	军备竞赛	中国 \$50B 市场归零；台积电单点风险；技术民族主义加剧；特朗普政府出口许可框架扩展

8.2 综合判断

泡沫形成中，未到顶峰。

核心矛盾：\$300B+ 年化 CAPEX vs \$0.5-3T TAM（取决于 AGI 是否实现），靠"AGI 概率"弥合。AGI 叙事既是当前估值的最大支撑（占 OpenAI/Anthropic 估值 40-60%），也是最大单一风险点。

【V0.6.0 财报印证】：英伟达 FY27 Q1 \$81.6B 营收、\$91B Q2 指引——"周期还在向上"，但同时所有"周期顶部信号"（巨额回购、股息暴涨、地缘风险、客户集中、ETR 走低）都在加强。把"延迟即放大"的时间标尺整体后推 6-12 个月——2027 H1 而非 2026 H2 才是首批验证窗口。

不是末日，但不是永动机：

- 绿灯（现金为主）说明本轮不会以 2008 年式流动性崩溃告终
- 红灯（CAPEX/收入比 6:1）说明调整不可避免，只是时间问题
- 黄灯（估值、叙事）说明还有 2-3 年上行空间，但窗口正在收窄

四情景概率汇总（主观加权，不构成投资建议）：

- A. 渐进幻灭（2027-2029）：40%
- B. 技术颠覆（2026-2028）：20%
- C. 宏观共振（2027-2029）：15%
- D. 软着陆（持续延伸）：25%

看空综合（A+B+C）= 75%，看多（D）= 25%。

以上为主观加权情景框架（专家锚定 + 边际证据加权），明确不等同于统计意义上的贝叶斯推断，不构成投资建议。

8.3 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 末篇 6 灯综合判断可能的盲点】 1. 6 灯综合评估的"三红两黄一绿"权重均等假设可能不成立。实际上"现金垫"维度的安全性可能足以抵消 2-3 个红灯的风险信号，因此简单计数法可能高估了系统脆弱性。 2. "AI 泡沫正在形成中，但未到顶峰"的判断本身就是延迟假设的产物。若 2026 H2 真实出现一次显著的应用层突破（如 Cursor/Copilot ARR 出现单季 200% 增速且单位经济转正），"未到顶峰"会迅速演化为"已脱离泡沫范畴"，本报告需要整体重写。 3. 6 灯框架的可证伪性来自"红灯变绿"的逆向条件。但每个红灯的"变绿阈值"目前缺乏统一的量化定义，本报告 V0.7 仍主要使用定性判断。这是未来版本需要继续打磨的方向。

附篇 E：续命假设的证伪——聚变能否拯救 AI 叙事【V0.8 新增】

章节定位：本附篇回应一个高频假设性追问——“如果可控核聚变商业化，是否会为 AI 叙事续命？”。附篇结构为四层证伪 + 一个长尾观察 + 一句对主报告框架的影响说明。结论先行：续命假设不成立；但聚变可能成为 AI 泡沫破裂后的下一个接棒叙事。本附篇不修改主报告四情景概率（A40/B20/C15/D25）与时间窗口（2026 H2-2028 Q2）。

E.1 短答与结构

短答：可控核聚变商业化不会为当前 AI 叙事续命，但会改变泡沫破裂后的市场剧本结局——它大概率成为 2028-2029 年风险偏好回归的下一条接棒赛道，而非 2026-2028 年现持仓的安慰剂。

四层证伪结构：

证伪层	核心问题	结论
第一层 · 时间错配	聚变是否能在 AI 折旧硬窗口期内交付电力？	否。聚变首台商业堆 2030-2032，GW 级规模化 2035-2040；AI 财务真相在 2026-2028 兑现
第二层 · 经济性	即使聚变如期到来，电费下降能否修复 AI 单位经济性？	不能。电费在前沿模型 TCO 中仅占 15-35%，GPU 折旧才占 50-65%；电费归零仅拉动毛利 15-20pp
第三层 · 因果链	聚变能否解决 AGI 的核心瓶颈？	不能。聚变 ≠ AGI；当前瓶颈是算法天花板 + 数据耗尽 + 推理-成本曲线，与能源单价无关
第四层 · 叙事属性	聚变在市场叙事中扮演什么角色？	接棒而非续命——历史复盘显示泡沫破裂后 12-18 个月皆有新叙事接棒，聚变 + 核能复兴是 2028-2029 的最优候选

E.2 第一层证伪——时间错配：聚变救不了 2026-2028 的 AI 折旧周期

这是最致命的一层。

AI 泡沫的破裂窗口（详见主报告 § 6.1）：2026 H2-2027 Q1（C 宏观共振 15% 提前破裂路径）+ 2027 H1-2028 Q2（A 渐进幻灭 40% 主情景）+ OpenAI 2026/09 IPO 与 Anthropic 2026/10 IPO 集中期的事件外溢。

聚变商业化最乐观时间线：

玩家	关键里程碑	时点	评估
Helion + Microsoft PPA	商用堆 Orion 送电合同	2028	TechCrunch 2026/02 报道 Polaris 仅为验证机；Helion 自己也承认 Orion 在建。业内共识：2028 PPA 大概率违约
CFS (Commonwealth Fusion Systems)	ARC 商用堆	2030s 早期	SPARC 验证机已运行，ARC 设计目标 LCOE \$50-100/MWh
TAE Technologies / First Light / Tokamak Energy	商用化	2030s 中后期	多数仍处概念验证阶段
Pacific Fusion / Realta Fusion	商用化	2030s 后期	早期阶段

第一台真正并网商业聚变堆乐观估计 2030-2032，达到 GW 级且经济性可比的规模化部署最早 2035-2040。

而 AI 行业的财务真相在 2026-2027 就要兑现：

- Hyperscaler 折旧周期已从 6 年拉到 6.5 年（主报告 V0.7 已记录），再拉就是欺诈；

- Q1 2026 Amazon 16.8B + Alphabet 36.9B 的 Anthropic 持仓重估已经在用未上市股权的"market-to-myth"撑利润（详见主报告 § 1.2）；
- 推理毛利 ~40%、Capex \$19B、ARR 口径之争 \$30B gross vs \$22B net（详见主报告 § 2.7）——这些数字撑不到 2030。

结论：泡沫破裂的时点在聚变商业化之前至少 5-7 年。聚变无法救近火。

E.3 第二层证伪——经济性：即使聚变如期到来，仍不解 AI 核心矛盾

AI 行业的盈利方程式（参考分项报告 1 § 1.4）：

AI 利润 = 单 token 收入 × 调用量 - 算力折旧 - 模型训练摊销 - 能源 - 人力 - 数据获取

聚变最多影响能源这一项。电费占前沿大模型 TCO 的比例：

阶段	电费占 TCO 比例	其中 GPU 折旧占比
训练阶段	15-25%	50-65%
推理阶段	20-35%	35-50%

即使电费归零，前沿大模型的单位经济性最多改善 15-20 个百分点。映射到当前数据：

- Anthropic 推理毛利目前 ~40%（主报告 V0.7.1 已嵌）。电费归零最多拉到 55-60%；
- 但同期 Capex 还在飙升，训练一代旗舰模型的成本从 GPT-5 时代的 \$5-10B 量级正在向 \$30-50B 推进；
- GPU 折旧才是真正的吞金兽，这跟聚变完全无关。

更要命的 Jevons 悖论：聚变让电力变便宜 → 算力 over-build 加速 → 每 token 价格再砍一刀 → 单位经济性反而恶化。这跟 [1C Fusion Energy 2026/04 分析](#) 说的同构——即使核心免费也只拉到 \$29/MWh，离改变行业经济性还远。

核心信源补充：

- [First Light Fusion 同行评议研究](#) 显示惯性约束聚变 LCOE 最乐观 \$25/MWh，但首台试点远高于此；
- [1C Fusion Energy 测算](#) 表明即使将聚变核心成本归零，D-T 路线 LCOE 地板仍为 \$29/MWh，p-B11 路线为 \$17/MWh，距离"1 美分/kWh"理想目标仍有 1.7-3 倍差距；
- [Vastkind 2025/08 综述](#) 明确指出"聚变不是 AI 能源紧缺的近期答案"。

E.4 第三层证伪——聚变 ≠ AGI：因果链断开

AI 多头的真正叙事是 AGI 临近 → ROI 无限大 → 估值合理（详见主报告第四部分）。

聚变能解决的是【AGI 的能耗瓶颈】，前提是 AGI 已经技术可达。

但当前的瓶颈不在能耗，在三处：

1. 算法天花板：scaling law 边际递减已有大量证据，GPT-5/Claude 5/Gemini 3 代际进步幅度收窄（参考主报告 § 4.3、§ 4.5）；
2. 数据耗尽：高质量训练数据已被吸干，合成数据回报递减；
3. 推理-成本曲线：每提升一个能力档位，推理成本呈指数级上升——这是 OpenAI o-series / Claude Opus 路线无法回避的代价结构。

聚变给你便宜的电，但给不了下一代算法、给不了新数据、给不了能用的 reasoning trace。

历史类比的不成立：1970 年代石油危机时，如果有人发现核聚变商业化，能不能拯救当时的滞胀？不能——因为滞胀的根源是货币政策与产业结构，不是能源单价。当下 AI 的根源是算法与商业模式，不是电价。这就是为什么哪怕 Helion 真的 2028 上电，主报告第四部分对 AGI 的克制判断也不会改变。

E.5 第四层观察——聚变可能成为泡沫破裂后的下一个故事

这是更有趣的一层。

历史上每一次大型科技泡沫破裂，市场都需要一个新叙事来吸纳被打散的风险偏好：

泡沫破裂	接棒叙事	时间间隔
2000 互联网	中国/金砖+ 大宗超级周期	18-24 个月
2008 金融危机	移动互联网 + App 经济	12-18 个月
2015 中国杠杆牛	区块链/ICO	12 个月
2021 SaaS + Crypto	生成式 AI	12-18 个月
2027-2028 AI 泡沫破裂（主情景 A）	聚变 + 核能复兴 + 量子？	预计 12-18 个月，即 2028-2029

聚变的叙事属性堪称完美：

- "硬科技"标签——抗 AI "炒概念"的反向情绪；
- 可量化的里程碑——等离子温度、Q 值、并网时间；
- 巨头背书已就位——Microsoft（Helion）、Google（TAE）、各国主权基金已经入场；
- 故事 TAM 巨大——全球电力市场 \$6T+，远超 AI 软件 TAM；
- 离商业化"远而不远"——第一台堆 5-7 年正好够画饼。

预测：2028-2029 年，当 AI 泡沫已经显著破裂、纳指经历第二轮回撤后，聚变 + 核能复兴会成为下一轮风险偏好回归的叙事载体。Helion、CFS 类公司可能在那时 IPO，估值从今天的 \$5-10B 量级跳到 \$50-100B。然后这又是一个新泡沫的开端。

E.6 股权融资续命的悖论——以 Alphabet \$80B 事件为锚【V0.8 新增】

本节回应另一条假设性续命路径——"七巨头自身现金流不够，但他们可以通过股权融资把资本开支续命下去"。这是 2026-06-01 Alphabet 宣布 \$80B 史上最大股权融资之后市场出现的最普遍的多头解释。本节论证：股权融资非但不是续命动作，反而是泡沫顶部的标准信号。

E.6.1 事件回顾（详见主报告 § 2.8）

2026-06-01 Alphabet 宣布 \$80B 股权融资计划——史上规模最大的科技股增发：

- \$30B underwritten 公开增发（含强制可转换优先股）
- \$40B ATM（at-the-market）项目，Q3 2026 启动
- \$10B Berkshire 私募定增（A 类 \$5B @ \$351.81 + C 类 \$5B @ \$348.20）

募集用途："world-class AI compute infrastructure to meet its unprecedented customer demand"。

这一动作发生在 Alphabet 同时具备以下条件的背景下：TTM 经营性现金流 \$174B；现金 + 短期证券 \$1000B+；过去 12 个月已发行债务 \$85B+；总债务存量 \$100B+。即便如此，CapEx 仍需股权融资续命——这是事件最关键的财务真相。

E.6.2 三层证伪——股权融资为何不能续命

第一层 · 财务真相层：股权融资本身就是"内生现金流不足"的强证据

如果 AI 资本开支真的能够通过单位经济性正常收回，七巨头根本不需要稀释股东权益融资。Alphabet 这次发的不是债（虽然债也发了 \$85B），是股权 + 强制可转换优先股——这是融资工具栈中最贵、最优先稀释的层级。

回到主报告 § 1 利润真实性框架：

AI 利润 = 单 token 收入 × 调用量 - 算力折旧 - 模型训练摊销 - 能源 - 人力 - 数据获取

股权融资改变的是分子右侧的"算力"输入，但完全不改变分子左侧——单 token 收入、调用量、毛利率不会因为多发了 \$80B 股票而提高。它只是把财务真相往后推一年，代价是永久稀释。

第二层 · 历史类比层：股权融资是泡沫顶部的标准动作

时点	公司	融资动作	顶部距离
1999/11	Microsoft	\$4.9B 强制可转换优先股	距 2000/03 顶部 4 个月
2000/01	Cisco	\$11B 股权工具综合融资	距 2000/03 顶部 2 个月
2000/02	Sun Microsystems	强制可转换 \$1.9B	距顶部 1 个月
2000/03	Intel	\$1.2B 增发 + 强可转	顶部当月
2007/08	Citigroup	\$7.5B ADIA 主权基金优先股	距 2007/10 顶部 2 个月
2026/06	Alphabet	\$80B 综合 + Berkshire 私募	？

这张表是经验性强信号。1999-2000 的强制可转换优先股潮（CFO 们最常用的"既不稀释当期 EPS、又不增加债务负担"的金融工程工具）正是当时 hyperscaler 的前身在做的事——最终所有这些公司都跌了 70-95%。Cisco 至今未能回到 2000 年高点。

第三层 · 经济性层：CapEx 单位经济性问题不变

即便假设 Alphabet 拿到 \$80B 全部投入 AI 算力基础设施，按当前 [推理毛利约 40%](#) 测算，新增 GPU/TPU 资产组的现金回收周期至少 4-5 年——这与拉到 6.5 年的会计折旧周期匹配，但与单位经济性

持续恶化的趋势相悖。

等价于：股权融资把利润真相从 "今年现金流支撑不了 CapEx" 推迟到 "明年现金流 + 一笔新股权依然支撑不了下一轮 CapEx"。这就是 "股权融资续命的悖论"——它解决的是当期流动性，恶化的是永久估值锚（稀释 + 提高每股盈利门槛）。

E.6.3 Berkshire \$10B 定增的双重信号

Berkshire 在 Buffett 隐退、Greg Abel 全权决策的窗口期入局 \$10B Alphabet 私募，是这次事件中最被市场误读的一环。多头解读："巴菲特公司加码 = 看好"。但若拆解 Abel 自 2025/Q3 起的科技股全图：

- 2025/Q3：首次建仓 Alphabet C 类 ~\$4.3B（第 10 大持仓）
- 2026/Q1：增持 204% 至 \$15.6B（第 7 大持仓），同期清仓 Amazon、减持 Apple
- 2026/06/01：再增 \$10B 私募，Alphabet 升为 Berkshire 第二大科技持仓（仅次于 Apple）
- 从未进入：Microsoft、Meta、NVIDIA、Tesla、Oracle、CoreWeave

Abel 的科技股偏好是极度集中且高度排他的——他不是 "买 AI"，他是在七巨头中做单选题。这反过来支持了主报告第七部分的核心判断：Mag 7 内部正在结构性分化，Alphabet 是 "破而不死" 层的代表，而其他六家不是。

而 Alphabet 同期接受 \$10B 高溢价私募的事实，恰恰说明 "破而不死" 也不等于不破——Alphabet 自己都判断未来 12-24 个月需要 buffer。

E.6.4 七巨头再融资规模——主报告第四监测信号

根据主报告 V0.8 § 6.6 升级后的四大监测触发，七巨头未来 12 个月内股权融资累计规模 > \$2000 亿 已被列为破裂前置信号之一。Alphabet \$80B 单家一次性占了这个阈值的 40%。如果 Microsoft / Meta / Amazon 任一在 2026 H2-2027 H1 跟进类似规模的股权融资，第四盏灯将在三个月内变红。

建议持续跟踪的事件：

- Microsoft 是否在 FY2026 末（2026/06）或 FY2027 Q1 公告大规模股权工具
- Meta 是否再次发起强制可转换（前一次为 2026/Q1 \$40B 债券，未发股权）
- Amazon AWS 资本开支是否触发 Bezos 信件中的 "现金保护红线"
- 任一七巨头 ATM 项目的执行节奏（看 8-K 季度更新）

E.6.5 中国投资者实操含义

• 不要将股权融资当作 "长期资金注入" 的安全垫：在 Alphabet 案例中，\$80B 的当期效果是稀释股东 1.5-2.5%（按 \$2.1T 市值估算），同时把未来 18-24 个月的 EPS 同比基数抬高 4-6%——这两者叠加意味着当前估值水位下，七巨头需要在 2027-2028 实现 EPS 加速增长才能避免估值收缩，而这与主报告第四部分对 AGI 时间表的克制判断直接冲突。

• 将 "超大规模股权融资" 读作泡沫顶部信号：历史经验显示，hyperscaler 综合股权工具单家 > \$50B 的事件，在 1999-2000、2007 都出现在顶部 6 个月之内。

- 优先观察 Alphabet 增发执行节奏：\$30B underwritten 大概率 2026 Q3 落地、\$40B ATM 项目 2026 Q3-2028 Q2 滚动执行——这意味着 Alphabet 自己的现金流压力测试时点也在主报告破裂窗口（2026 H2-2028 Q2）内。

E.7 对主报告框架的影响——零修改

本附篇不修改主报告任何主结论与概率口径：

1. § 6.1 时间窗口（2026 Q4-2028 H1 IPO 集中期 + 2027 H1-2028 Q2 主情景破裂窗口）不变：聚变商业化在窗口之外；Alphabet 股权融资执行节奏正好在窗口之内；
2. § 2.7 Anthropic \$965B 估值修复不成立：聚变救不了 14 个月 16 倍的估值轨迹；股权融资也救不了——它只是把账期延后；
3. § 2.8 Alphabet \$80B 事件被列入循环融资网络名义规模口径：循环投资名义规模从 V0.7.1 的 ~\$7000 亿升至 V0.8 的 ~\$7800 亿；
4. 四情景概率矩阵 A40/B20/C15/D25 不变：聚变不能将 A 或 C 拉回 D 软着陆路径；股权融资续命同样不能；
5. 第八部分 6 灯综合判断不变：聚变不能将任何一盏红灯变绿；股权融资本身就是新增第四盏监测灯（七巨头股权融资规模信号）；
6. 第七部分七巨头分化框架在 V0.8 正式纳入：本附篇的 E.6 节为该框架在融资行为维度上提供了实证。

E.8 长尾观察——2029-2031 聚变标的研究 Watchlist 【新增】

本附篇唯一的前瞻性安排：新增聚变标的研究观察名单，等 AI 估值回归后，他们可能是下一轮 alpha 来源。

公司	当前估值（2026/05 量级）	关键路径	观察节点
Helion Energy	~\$5B	Polaris 验证机 → Orion 商用堆	2028 Microsoft PPA 履约/违约时点
Commonwealth Fusion Systems (CFS)	~\$10B	SPARC 验证机 → ARC 商用堆	2027 SPARC Q>1 演示是否达成
TAE Technologies	~\$3B	Copernicus 设备 → 商用化	2027-2028 Copernicus 数据公开
Tokamak Energy	~\$1B（私有）	ST80-HTS → ST-E1 商用机	2027 ST80-HTS 调试
Pacific Fusion	~\$1B（早期）	惯性约束聚变 → 试验堆	2028 首次集成测试

研究节奏建议：当前不建仓、不深入跟踪；2028 Q1 主报告四情景明朗化后再决定是否将 Watchlist 升级为正式覆盖。

E.9 我可能错在哪里【V0.7.2 新增 · V0.8 扩充 · 附篇 E 自我审视】

【自我审视框 · 附篇 E 续命假设证伪的可能盲点】 1. "聚变商业化时点"的判断可能过于保守。Helion 自身仍在坚持 2028 时点，如果 Polaris 验证机 2026 H2 真的取得超预期突破（ $Q>1$ 持续放电、温度稳定 200M°C），市场对聚变商业化时点的预期可能整体前移 2-3 年，叙事接棒时间也会从 2028-2029 提前到 2027-2028。这会让"时间错配"层证伪显著弱化。 2. "电费占 TCO 15-35%"的口径可能因下一代模型架构而改变。如果未来推理范式从 transformer 切换到更高能耗的架构（如某些 reasoning 路线对硬件并行度的依赖暴增），电费占比可能升至 40-50%。此时电费归零的边际改善会显著大于本附篇预测。 3. "聚变 $\neq$ AGI"的因果链断开论证存在假设性。本附篇预设当前 AGI 瓶颈是算法/数据/推理成本，而非能耗。但 2027-2030 年若发生算法范式突破（如类似 transformer 2017 量级的发现），且这一新范式的硬瓶颈恰好转移到能耗端，那么聚变与 AGI 的因果链会重新建立——本附篇的第三层证伪需重写。 4. "接棒叙事"的历史复盘可能存在幸存者偏差。2000/2008/2015/2021 接棒成功的叙事被记住，但同期还有大量未能接棒的候选叙事（如 2000 后的纳米科技、2008 后的清洁科技 1.0）。聚变能否真正成为 2028-2029 接棒叙事，仍需观察彼时的资本市场偏好与监管环境。 5. 【V0.8 新增】"股权融资=顶部信号"的历史样本仍偏小。本附篇 E.6 引用的 1999-2000、2007 案例仅五例，且都是危机后被回顾命名为"顶部信号"——存在事后归因偏差。如果未来 6-12 个月 Microsoft/Meta/Amazon 不跟进同等规模股权融资，且 Alphabet \$80B 用途呈现明显的"非循环投资"特征（如确实用于自研芯片产线、长期电力 PPA 等折旧周期更长资产），那么"股权融资 = 顶部信号"的结论需要重新审视。 6. 【V0.8 新增】对 Berkshire-Alphabet 私募的因果解读可能高估了 Abel 的"信号价值"。本附篇 E.6.3 将 Abel 入局解读为"Mag 7 内部单选信号"，但也存在另一种解释：Abel 接受 \$10B 高溢价定增，可能仅仅是 Berkshire \$190B 现金垫在低利率环境中的资产配置惯性，不应过度解读为对 Alphabet 的特别看好。如果 2026 H2 Berkshire 减持 Apple 转入其他七巨头，则前者解释更可信；反之则后者更可能。

E.10 信源清单【附篇 E】

聚变叙事相关：

- [TechCrunch 2026/02 · Helion 等离子体温度突破](#) (★★★ 一手公司里程碑报道)
- [Fortune 2026/02 · Altman 聚变投资](#) (★★ 行业观察)
- [Helion 官方新闻稿](#) (★★★ 一手公司披露)
- [1C Fusion Energy 2026/04 · 聚变 LCOE 地板分析](#) (★★ 独立技术-经济性建模)
- [First Light Fusion · 同行评议 LCOE 研究 \(Phil. Trans. R. Soc.\)](#) (★★★ 同行评议)
- [Vastkind 2025/08 · AI 数据中心电力来源综述 \(聚变/地热/SMR\)](#) (★★ 第三方综合分析)
- [CNN 2026/04 · AI 电网压力综述](#) (★★ 主流财经媒体)

Alphabet \$80B 股权融资事件相关【V0.8 新增】：

- [SEC FWP · Alphabet \\$80B Offering Free Writing Prospectus 2026/06/01](#) (★★★ SEC 一手官方备案)
- [Bloomberg 2026/06/01 · Alphabet to Raise \\$80 Billion in Equity Capital for AI Spending](#) (★★★ 主流财经媒体)
- [CNBC 2026/06/01 · Berkshire Hathaway Alphabet Investment](#) (★★★ 主流财经媒体)

- [第一财经 2026/06/02 · Alphabet 史上最大融资 + 巴菲特 100 亿入局](#) (★★ 中文一手报道)
- [新浪财经 2026/06/02 · Berkshire 接盘 Alphabet 私募定增](#) (★★ 中文综合报道)
- [Motley Fool 2026/05/27 · Greg Abel 清仓 Amazon、减持 Apple 的科技股调仓全图](#) (★★ 独立投资分析)

风险提示

【风险提示】所有内容仅代表个人基于公开信息的研究与观点表达，不构成任何投资建议、买卖要约或操作指令。股市有风险，投资需谨慎。

结语：六个核心判断

1. 当前AI巨头利润含有显著估值水分——Q1 2026 Alphabet+Amazon 来自 Anthropic 股权重估的税前会计收益合计约 537 亿美元、税后净利润影响合计约 400-450 亿美元（其中 Alphabet 287 亿为税后影响，Amazon 168 亿为税前披露口径，不可直接相加为同一口径），不来自任何终端客户付费。
2. 名义口径约 6100 亿美元的资本循环网络规模空前（含四类不同性质安排）——名义规模约为 2000 年朗讯泡沫的 7 倍，但英伟达拥有真实运营现金流是关键安全垫。
3. AI真实变现集中在云、广告、生产力、API四大领域——编程只是其一且TAM有限，云和广告才是隐性最大赢家。
4. AGI很可能在2027-2030年实现"经济版"——但完整AGI仍需架构突破，可能要到2030-2035年。基准饱和速度规模空前。
5. AI已重塑国际格局——中美顶级模型 Arena Elo 差距收窄至约 2.7%，但算力、工程化、应用生态与供应链仍被人为割裂；中东资本崛起；防务AI从实验室到战场；入门程序员就业已下降20%。
6. 两个时间窗口并存——2026 H2-2027 Q1 为第一观察窗口（对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径）；2027 H1-2028 Q2 为主情景破裂窗口（对应 A 渐进幻灭 40%）。甲骨文CDS、超大规模 Capex超FCF、循环收入信号已亮红灯但未集中触发。主概率口径以《投委一页纸》四情景 A40 / B20 / C15 / D25 为准。

信源说明

本报告综合200+独立信源，包括：

- SEC文件（10-K、10-Q、8-K、S-1）：微软FY2025/FY2026Q3、Alphabet Q1 2026、Amazon Q1 2026、NVIDIA FY2026、Meta Q1 2026等
- 卖方研究：Goldman Sachs、Morgan Stanley、Bernstein (Stacy Rasgon)、Citi、Barclays、NewStreet Research、MUFG
- 财经媒体：FT、WSJ、Bloomberg、Reuters、The Information、Fortune、CNBC、Yahoo Finance

- 智库与数据：IEA、Metaculus、AI Index Report、Epoch AI、Anthropic Economic Index、ARC Prize Foundation
- 独立分析：Ed Zitron、Matt Levine、Tomasz Tunguz、Michael Burry公开发言、Platformonomics

结语 · 雪球公开版

本文为个人研究笔记，不构成任何投资建议。所有数据均来自公开信息，所有判断为作者个人观点。任何因参考本文做出的投资决策，由读者本人完全承担风险。公众号「大队长碎碎念」，欢迎关注后续更新。

大队长出品